UAB „PROJEKTERA“
Žeimių g. 11,LT-55001, Jonava
mob. +370 656 20819, mob. +370 682 38234
www. projektera.lt

Užsakovas	*VšĮ „Endive“*
Projekto pavadinimas	***Daugiabučio gyvenamojo namo Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas***
Projekto numeris	***P2515***
Projekto etapas	*Techninis darbo projektas (TDP)*
Projekto dalis	*Statinio architektūros (SA)*
Projekto laidos žymuo	*0 laida*
Statinių paskirtis	*Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas)*
Statinio pavadinimas	*Gyvenamasis namas*
Statinio adresas	*Partizanų g. 42A, Kaunas*
Statinių kategorija	*Ypatingasis statinys*
Statybos rūšis	*Paprastasis remontas*

Projekto vadovas		*Jonita Šyvokienė Atest. Nr. A 754*
Projekto dalies vadovas		*Jonita Šyvokienė Atest. Nr. A 754*
	Parašas	*Vardas Pavardė*
Užsakovas		*VšĮ „Endive“*
	Parašas	*Vardas Pavardė*

Kaunas 2025 m.

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
	1	0	Projekto dalies viršelis	---
P2515-TDP-SA/SP.ŽN	1	0	Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis	---
P2515-TDP-SA/SP.AR	12	0	Architektūros ir statinio konstrukcijų dalies aiškinamasis raštas	---
P2515-TDP-SA/SP.TS	77	0	Techninė specifikacija	---
P2515-TDP-SA/SP.KŽ	-	0	Kiekių žiniaraštis	---
P2515-TDP-SA/SP.B:	-	0	Brėžiniai	---
P2515-TDP-SA/SP.B-01	1	0	Rūsio planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-02	1	0	Pirmo aukšto planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-03	1	0	Antro aukšto planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-04	1	0	Trečio aukšto planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-05	1	0	Ketvirto aukšto planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-06	1	0	Penkto aukšto planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-07	1	0	Šešto aukšto planas M1:100	
P2515-TDP-SA/SP.B-08	1	0	Septinto aukšto planas M1:100	
P2515-TDP-SA/SP.B-09	1	0	Aštunto aukšto planas M1:100	
P2515-TDP-SA/SP.B-10	1	0	Devitno aukšto planas M1:100	
P2515-TDP-SA/SP.B-11	1	0	Mezanino aukšto planas M1:100	
P2515-TDP-SA/SP.B-12	1	0	Stogo planas M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-13	1	0	Fasadai J-A M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-14	1	0	Fasadai 1-13, A-N M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-15	1	0	Pjūvis A-A M1:100	---
P2515-TDP-SA/SP.B-16	1	0	Gaminiai. Langų ir durų kiekių žiniaraštis M1:100	---

STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1. BENDRI DUOMENYS

2.1. Projekto pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
2.2. Adresas	Partizanų g. 42A, Kaune	
2.3. Projekto stadija	Techninis darbo projektas	
2.4. Statybos rūšis	Statinio paprastasis remontas (pastato atnaujinimas (modernizavimas))	
2.5. Statinio kategorija	Ypatingasis statinys	
2.6. Projektavimo objektas	pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1997-6011-8010, pažymėjimas plane 1A9p, aukštų skaičius: 9;	
2.7. Pastato funkcinė paskirtis	gyvenamoji 6.3 (trijų ir daugiau butų pastatai).	
2.8. Projekto užsakovas (statytojas)	Užsakovas / Statytojas – VšĮ „Endive“, įm.k. 302735521, adresas: Kukučių g. 39, Kaunas; DNSB “325-oji“, įm. k. 135325912, adresas: Partizanų g. 42A, Kaunas;	
2.9. Pagrindinis projektuotojas	UAB „PROJEKTERA“, į/k: 302740803, adresas: Žeimių g. 11, LT-55001 Jonava, įmonės direktorius: Aurimas Kriauza	
2.10. Privalomieji dokumentai	Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (*statinio*);	
	Esamo statinio aukštų planai;	
	Projektavimo - techninė užduotis;	
	Protokolas (gyventojų pritarimas pastato modernizavimui);	
	Butų (patalpų) sąrašas;	
	Investicijų planas, **3 variantas;**	
	Pastato energinio naudingumo sertifikatas;	
	Topografinė nuotrauka.	
2.11. Normatyviniai dokumentai	Projektas paruoštas vadovaujantis šiais norminiais aktais (vykdant statybos darbus, eksploatuojant statinius taip pat būtina vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais):	
		LR statybos įstatymas
		LR Aplinkos apsaugos įstatymas
		LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
		LR atliekų tvarkymo įstatymas
		LR architektūros įstatymas
		LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
		LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
	STR 2.01.01(5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
	STR 2.01.01(6):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
	STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys
	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos
	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.06:2005	Aliuminio konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
	RSN 156-94	Statybinė klimatologija
	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas
	HN 98:2000	Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
	LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. Nr. A1-266/V-575	Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-64	Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

3. DUOMENYS APIE TERITORIJĄ

3.1 Dislokacija	Modernizuojamas daugiabutis yra Partizanų g. 42A, Kaune
	

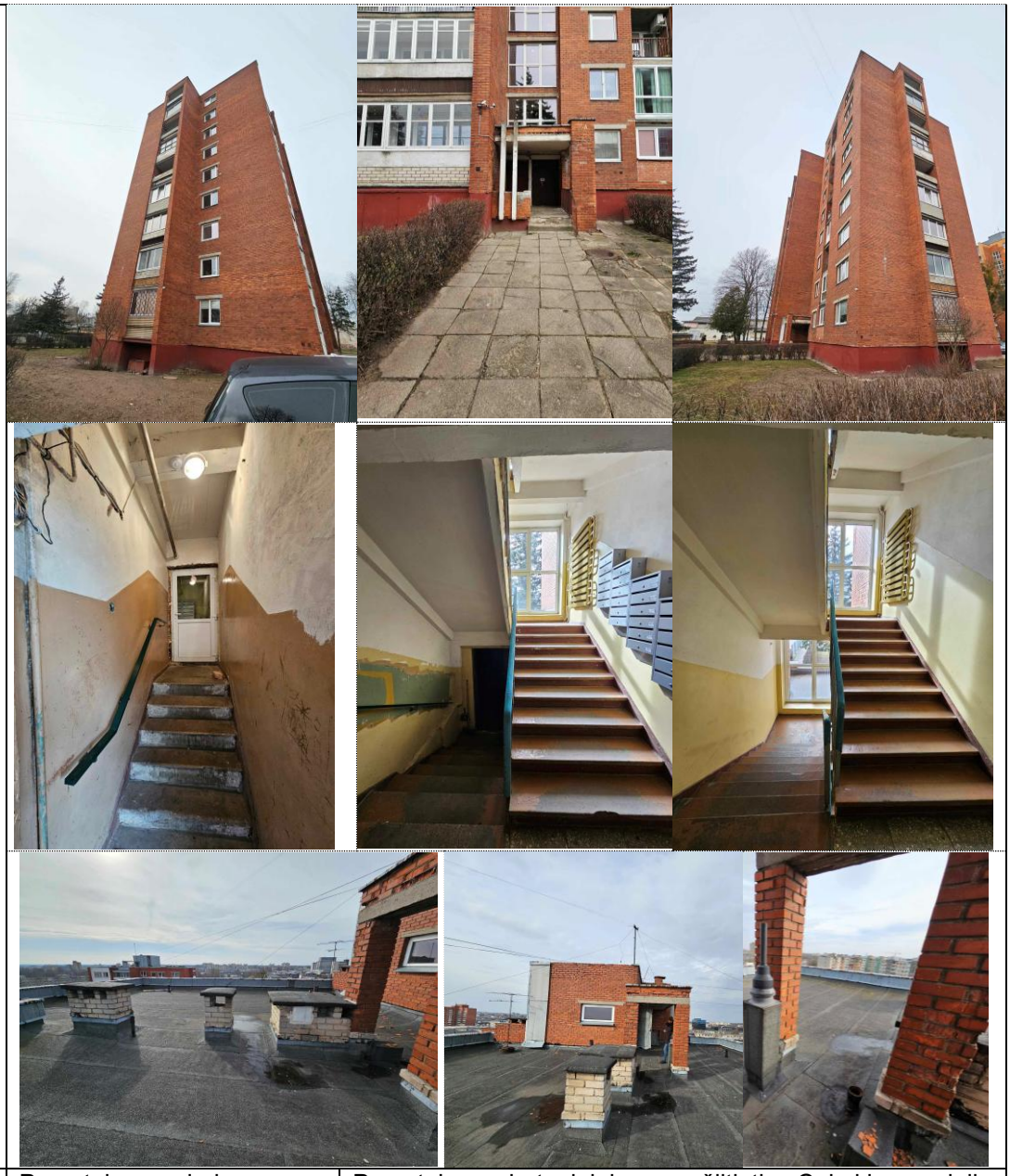
3.2 Ryšys su gretimu užstatymu	modernizuojamas pastatas ribojasi su gretimomis gyvenamųjų daugiabučių namų, visuomeninių pastatų teritorijomis.	
3.3 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai	modernizuojamas pastatas yra aprūpintas centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų, komunalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros tinklų inžineriniais tinklais.	
3.4 Želdynai	šiuo projektu, sklypo apželdinimas nėra sprendžiamas. Atstatoma veja po inžinerinių tinklų tiesimo.	
3.5 Transporto judėjimas	į teritoriją patenkama iš Žuvinto gatvės. Šiuo projektu transporto judėjimo organizavimas teritorijos viduje nėra sprendžiamas.	
3.6 Klimato sąlygos	vidutinė metinė oro temperatūra	vidutinė metinė oro temperatūra
	šalčiausio penkiadienio oro temperatūra	šalčiausio penkiadienio oro temperatūra
	santykinis metinis oro drėgnumas	santykinis metinis oro drėgnumas
	vidutinis metinis kritulių kiekis	vidutinis metinis kritulių kiekis
	maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)	maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)
	vyraujančios stipriausių vėjų kryptys	vyraujančios stipriausių vėjų kryptys
	vidutinis metinis vėjo greitis	vidutinis metinis vėjo greitis
	skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų	skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų
	sniego apkrovos rajonas	pagal STR 2.05.04:2003, Kaunas priskiriamas I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).
	vėjo apkrovos rajonas	pagal STR 2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.
3.7 Reljefas	Žemės sklypo paviršiaus altitudės svyruoja nuo 74,33 m iki 74,13 m.	

4. DUOMENYS APIE PASTATĄ

4.1 Projekto apimtis	Pastato gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendiniai apima: pastato pamatų, cokolio, sienų, stogo perdangos šiltinimą, pastato nuogrindos įrengimą bei įėjimo aikštelės remontą, ŽN panduso įrengimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą, įėjimo stogelio remontą, ventiliacijos atnaujinimą, žaibosaugos įrengimą, elektros instaliacijos modernizavimą, butų langų, lodžijų durų, lodžijų vitrinų keitimą, dujų vamzdžių atitraukimą, inžinerinių sistemų atnaujinimą ir saulės elektrinės įrergimą.
4.2 Statinio techniniai ir paskirties rodikliai	šiuo projektu statinio paskirtis nekeičiama. Apšiltinus išorines sienas, cokolį, pamatus ir stogo perdangą bus sumažinti šilumos nuostoliai, sumažės eksploatacinės energijos sąnaudos.
4.3 Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai	patalpų plotai - pagal inventorinę bylą, esami, nekeičiami. Užstatomas plotas ir tūris padidės dėl fasadų apšiltinimo darbų. Pastatas pastatytas 1976 metais.
4.4 Pastato foto fiksacijos	Pastato esamos padėties fotofiksacijos:







4.5 Esamos pastato būklės įvertinimas	Pamatai, nuogrinda	Pamatai – betoniniai, neapšiltinti. Cokokio apdaila nusidėvėjus, vietomis matomi pažeidimai nuo drėgmės. Nuogrinda išsikraipiusi, pasvirusi į pastato pusę. Matomi tinko atskilimai, nutrupėjimai. Įėjimo laiptų pakopos netolygių aukščių, nesaugūs.
	Rūsio perdanga	G/b, nešiltintos. pavojingų įtrūkimų ir įlinkimų nepastebėta. Būklė patenkinama. Šilumos perdavimo koeficientas, neatitinka norminių reikalavimų.
	Išorinės sienos	Sienos – keramikinių tuštumėtų plytų mūras be išorinio tinko sluoksnio, su stambiaplokščių intarpais. Sienos nešiltintos, vietomis matomas mūro suaižėjimas, vertikalūs skilimai. Sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų.
	Stogas	Stogas sutapdintas, lietaus nuvedimas vidinis. Stogo dangoje matomos atskiros pūslės, nelygumai, senos įlajos. Nusidėvėję stogo parapetų skardinimai. Ventiliacijos Šachtų mūras vietomis suaižėjęs, nutrupėjęs. Išlipimui ant stogo durys, nesandarios. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų.

	Butų langai ir lodžijų durys	Didžioji dalis butų langų ir lodžijų durų butuose yra pakeisti plastikiniais arba mediniais langais ir lodžijų durimis su stiklo paketais. Likę seni mediniai langai ir lodžijų durys butuose fiziškai susidėvėję, nesandarūs. įstiklinimas netenkina vieningo fasado principo, vyrauja seno medinio tipo ir aliuminio profilio stiklinimas. Nepakeistų langų ir lodžijų durų šilumos laidumo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų.
	Lodžijų laikanti konstrukcija	Ant kai kurių balkonų horizontalių perdangų stebima augmenija, kuri prisideda prie konstrukcijų ardomojo poveikio. Dalies balkonų perdangų gelžbetonio elementai pažeisti, kai kur matosi atvira armatūra, ištrupėjimai. Dalies balkonų atitvarų / turėklų plieniniai laikantys elementai pažeisti korozijos. Pavojingų įlinkių nepastebėta.
	Lauko, laiptinės durys, langai laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose	Laiptinės ir šiukšlių patalpos langai PVC su stiklo paketais, Tik rūsio langai seni, mediniai. Lifto šachtos langai pakeisti į PVC su stiklo paketais. Bendrojo naudojimo įėjimų (laiptinių) durys šaltos, nesandarios, pažeistos korozijos. Rūsio ir techninio aukšto (išlipimo ant stogo), šiukšlių šachtos durys senos, nesandarios. Tambūro durys senos, nesandarios. *Pagal STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 225 p. laiptinėse esami langai yra žemiau nei 0,80 m aukštyje, dėl to reikalinga numatyti papildomų saugos priemonių - antru projekto etapu įrengti apsaugines tvoreles.*
	Šildymo sistema	Šiluma ruošiama centralizuotai apie 1999-2000 m. modernizuotu, automatizuotu šilumos punktu su šilumokaičiais, kuris nusidėvėjęs. Laiptinės patalpos šildomos. Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, magistralių izoliacija sena, neefektyvi, vietomis nesandari. Magistralių vamzdynas pažeistas korozijos, vamzdynų sistema be kompleksinio modernizavimo eksploatuojama nuo pastato statybos metų pabaigos.
	Karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte, šilumokaičiu. Pastate įrengta karšto vandens cirkuliacijos kontūras su rankšluosčių džiovintuvu („gyvatuku“). Sistemos vamzdynai dalinai modernizuoti, tiklsiai nežinoma kiek.
	Vandentiekis	Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Sistemos vamzdynai dalinai modernizuoti, tiklsiai nežinoma kiek.
	Nuotekų šalinimo sistema	Nuotekų vamzdynai seni.
	Vėdinimo sistema	Sistema - natūrali kanalinė, oras į patalpas per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikišę.
	Priešgaisrinė sistema	Nėra
	Elektros sistema	Rūsio (dalyje) patalpose ir laiptinės patalpose šviestuvai seno tipo, instaliacija sena. Įvadinė pastato el. skydinė nemodernizuota.
	Kita	Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.
	Liftas	Liftas neatnaujintas, energiškai neefektyvus.

5. PROJEKTO SPRENDINIAI

5.1. Pastato architektūrinė koncepcija ir funkcija	5.1.1. Pastato architektūrinė koncepcija	Projekto tikslas - modernizuoti esamą pastatą, pagerinti inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes. Architektūrinė pastato išraiška derinama prie aplinkos niuanso principu.
	5.1.2. Pagrindinių įėjimų, laiptinių išdėstymo	Įėjimo aikštelės atliekamas betono paviršiaus remontas, remontiniu mišiniu. Pagrindinio įėjimo laiptelio aukštis padidinamas trinkelėmis. Aplinkos pritaikymas žmonėms

	sprendiniai	su negalia projekte sprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. (detaliau žr. SA/SP dalį).). Įėjimas į laiptinę yra aukščiau už žemės lygį, todėl įrengiama metalinių surenkamų konstrukcijų nuožulna, platinami laiptai. Projektuojama surenkama lengvų presuoto metalo konstrukcijų nuožulna ir laipteliai.
5.2. Pastato atitvarų element tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai	5.2.1. Projekto ruošimo pagrindas	Statinys naudojamas nuo statybos pabaigos, t.y. 1978 metų, rekonstravimų ar kapitalinių remontų nevyko.
	5.2.2. Paruošiamieji darbai	- krūmų, trukdančių cokolio apšiltinimo darbams, naikinimas; - tranšėjos kasimas pastato perimetru; - inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio lentelės, vėliavų laikiklio, lauko šviestuvų, kondicionieriaus išrorinio bloko, antenų ir kitų smulkių elementų nuėmimas nuo fasadų; - prastos būklės medinių langų demontavimas; - rūsio ir langų grotų demontavimas; - esamų palangių demontavimas; -vėdinimo šachtų nuvalymas, nutrupėjusio mūro plytų atstatymas; - nenaudojamų antenų ir atotampų ant stogo demontavimas; - kiti, tinkamam atnaujinimo (modernizavimo) atlikimui būtini darbai.
	5.2.3. Cokolio, pamatų sutvarkymas	Esamos nuogrindos pašalinimas. Grunto atkasimas. Pamatų paviršiaus paruošimas (būtina pašalinti visas sukibimą silpninančias medžiagas: seno tinko arba dažų sluoksnio atplaišas, dulkes, susidariusias druskos bei biologinės kilmės dėmes, tepalus ir kitus nešvarumus. Pamatų, požeminės cokolio dalies šiltinimas polistireniniu putplasčiu **EPS 100 – 150mm (arba analogas),** įgilinant į žemę 1,2 m. Siekiant sumažinti šilumos izoliacijos vandens įgeriamumą po žeme įrengiama šilumos izoliacijos sluoksnio dalis apsaugoma įrengiant drenažinę membraną su viršutiniu užbaigimo profiliu. Grunto sutankinimas ir užkasimas. Nuogrindos įrengimas betoninėmis trinkelėmis su vejos borteliais. Vejos (jeigu yra) atstatymas. **Cokolio antžeminės dalies šiltinimas EPS 100 – 150mm, apdaila – akmens masės plytelės.** Rūsio langų angokraščių šiltinimas ir apdailinimas, palangių įrengimas. Esamų lokalinių įrenginių, vamzdžių, tinklų atitraukimo nuo sienos darbai, įvertinus, kad gali reikėti techninių sąlygų. Laiptinių įėjimo aikštelių remontas, ŽN panduso įrengimas. Aplinkotvarkos atstatymas. Apdailos darbai susiję su priemonėmis įgyvendinimo baigtiniais darbais. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), turinti Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turinti nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.
	5.2.4. Sienų šiltinimas	Statybos aikštelės paruošimas. Pastolių ir kitos įrangos sumontavimas ir išmontavimas. Fasado siūlių įtrūkimų, siūlių remontas. Sienų defektų pašalinimas. Sienų paviršių

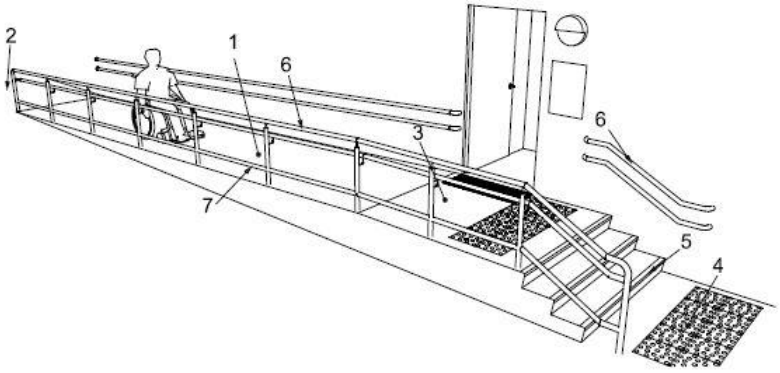
		nuvalymas, paruošimas (būtina pašalinti visas sukibimą silpninančias medžiagas: dulkes, susidariusias druskos bei biologinės kilmės dėmes, tepalus ir kitus nešvarumus). Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes. Signalizacijos daviklių, antenų, kondicionieriaus išorinio bloko ir kitų fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Vėliavos laikiklių, gatvės pavadinimo ir namo numerio atstatymas. Langų angokraščių šiltinimas 30 mm ir apdailinimas, palangių įrengimas. Pastatas šiltinamas – **ISOVER STANDARD 35 – 175 mm ir ISOVER SKL – 30mm (arba analogai), pastato apdaila – iki pirmo aukšto viršaus – kompozitinės akmens masės plytelės, nuo pirmo aukšto langų viršaus iki viršaus – akmens masės plytelės. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U(W/m^{2}K) <0,18.**
	5.2.5. Lodžijų sutvarkymas	Nuo balkoninių plokščių atviros armatūros pašalinamos rūdys, atstatomas apsauginis armatūros sluoksnis cementiniu skiediniu aptrupėjusias balkonų apdailines plokštes. Balkono plokščių paviršių paruošimas, remontas, pirmo aukšto balkonų plokščių šiltinimas iš apačios termoizoliacinėmis plokštėmis ir apdailinimas tinku. Balkonų atitvaros apšiltinamos iš išorės, taip pat kaip sienos, apdaila – akmens masės plytelės, iki pirmo aukšto viršaus – kompozitinės akmens masės plytelės. Lodžijos atitvara iš vidaus ir lodžijos sienos apšiltinamos 50 mm polistireniniu putplasčiu**.**
	5.2.6. Stogo sutvarkymas įrengiant naują dangą	Sutapdintas stogas šiltinamas **EPS 80 – 200mm ir kieta akmens vata – 40mm (arba analogai)**, keičiant esamą dangą ir įrengiant dviejų sluoksnių ritininę bituminę dangą – apatinis sluoksnis – **BALTBIT PF160, viršutinis – BALTBIT WF160 (arba analogas)**. Apskardinami ventiliacijos kanalai ir kaminai. Paviršiaus sutvarkymas ir nuolydį formuojančio sluoksni įrengimas. Įlajų keitimas. Stogo dangos vėdinimo deflektorinių kaminėlių įrengimas. Kaminų ir ventiliacijos kanalų vietas ir dydžius tikslinti vietoje (brėžiniuose duota pagal inventorinius duomenis). Ant stogo montuojami saulės moduliai. Įrengiama 0,6 m apsauginė tvorelė viso stogo perimetru. Tvarkomi visi stogo elementai, likę lietaus nuotekų stovai ir magistralės. Sutvarkomi ir apšiltinami įėjimo į laiptinę stogelis. Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas, šiltinimas ir dangos įrengimas. Antenos ir kt. ant stogo sumontuoti įrenginiai nuimami ir atstatomi po apšiltinimo darbų. Ant stogo įrengiama žaibosauga. Įėjimo stogeliai iš viršaus šiltinami 40mm kieta akmens vata, apačia ir šonai šiltinami 50mm polistireniu putplasčiu. Ant viršutinės termoizoliacijos sluoksnio įrengiama nauja prilydoma danga (2 sl.). Apatinės stogelių apdaila – tinkas, spalva – RAL __. Atliekant stogo darbus vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ bei „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“ taikomos remontuojamoms statinio dalims; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ bei kitais reikalavimais.
	5.2.7. Langų, lodžijų durų keitimas	Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus ir balkonų duris naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Gaminių

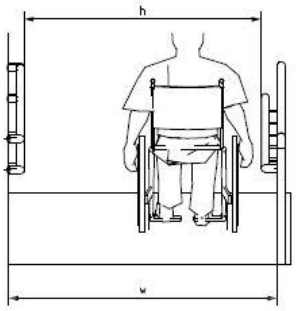
		šilumos laidumo koeficientas 1,1 (W/(m²×K)). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdailos atstatymas. Langų rėmų spalva - balta. Keičiami butų langai. Apdailos darbai susiję su priemonėmis įgyvendinimo baigtiniais darbais.
	5.2.8. Lodžijų įstiklinimas	Įstiklinami visos likusios butų lodžijos naujo profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą – didžiosios lodžijos, šiaurės vakarų bei pietryčių kryptimis stiklinamos nuo turėklo iki lubų, pietvakarių ir šiaurės rytų mažos lodžijos stiklinamos per visą aukštį. Gaminių šilumos laidumo koeficientas 1,3 (W/(m²×K)), kurių oro pralaidumo klasė nemažesnė negu 3. Pagal STR 2.02.01:2004 225.6 punktą, nauji lodžijų stiklinimai turi atitikti punkte nurodytus reikalavimus – lodžijos, stiklinamos nuo turėklo, numatomos su PVC praplatinimo rėmu, lodžijos, stiklinamos per visą aukštį, skaidymas. *Esami gaminiai modernizavimo (atnaujinimo) projekto įgyvendinimo metu neliečiami, netvarkomi. Už jų įrengimo kokybę atsako statytojas ar gaminį sumontavęs rangovas. Sumontuotų gaminių būklė turi būti nepabloginama.* Modernizavimo metu apšiltinama balkono atitvara, įrengiama akmens masės plytelių apdaila ir poliesteriu dengta spalvotos skardos palangė.
	5.2.9. Durų keitimas	Pakeisti bendrojo naudojimo – lauko, tambūro, rūsio, šiukšlių šachtos ir techninio aukšto (išlipimo ant stogo) naujomis, sandariomis durimis su kodinėmis spynomis. Gaminių šilumos laidumo koeficientas 1,5 (W/(m²×K)). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Angokraščių apdailos atstatymas. Apdailos darbai susiję su priemonėmis įgyvendinimo baigtiniais darbais.
	5.2.10. Esamų liftų įrenginių atnaujinimas	Esamo keleivinio lifto įrangos atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesnia liftų įranga, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 9. Naujai įrengiama įranga, kabinos ir įėjimų durys keičiamos, neliečiant pagrindinės namo konstrukcijos, viskas pritaikoma prie esamų liftų šachtų matmenų.
5.3. Fasadų architektūriniai sprendimai	**Fasadų apdaila – sienos – iki pirmo aukšto viršaus – kompozitinės akmens masės plytelės 600x300 ir nuo pirmo aukšto langų viršaus iki pastato viršaus - akmens masės plytelės 600x300, cokolis – akmens masės plytelės.** Iki pirmo aukšto lango viršaus apdailos medžiaga turi būti su patvaria apsauga nuo grafiti**.** Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Pagal suderintus spalvinius sprendimus atliekami bandiniai ir patvirtinti raštiškai projekto vadovo. Medžiagų ir spalvų keitimas: Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, prieš tai raštiškai suderinęs su projekto vadovu ir statytojo atstovu. Visos projekte nurodytos spalvos - preliminarios, orientacinės ir tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu, pateikus medžiagų pavyzdžius ir atlikus bandomuosius tinkavimus. Gaminių spalva bus tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą. Apdailos medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių (fasadų) pakeitimus būtina derinti su projekto autoriumi, projekto vykdymo priežiūros metu. Statyboje leidžiama naudoti tik LR nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius.	
5.4. Sprendinių	Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus. Pagrindiniai statinio priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: - pasiekti, kad statinys būtų eksploatuojamas nepažeidžiant projektinių sprendinių,	

<table>
<tr><td>atitikimas projekto rengimo dokumentams</td><td colspan="3">statybinių ir eksploatacinių normų;
- laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinius defektus;
- būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga įranga, atitinkanti keliamus reikalavimus.</td></tr>
<tr><td>5.5. Sprendinių atitikimas teritorijų planavimo dokumentams</td><td colspan="3">Sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams, statinio paskirtis nekeičiama, aukštingumas ir užstatymo plotas didėja tik dėl pastato apšiltinimo.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5.6. Suprojektuoto pastato atitikimas esminiams statinio reikalavimams</td><td colspan="3">Statinys suprojektuotas ir pastatomas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus:</td></tr>
<tr><td>Mechaninio atsparumo ir pastovumo</td><td colspan="2">T. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams Ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).</td></tr>
<tr><td>Gaisrinės saugos</td><td colspan="2">Kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti.</td></tr>
<tr><td>Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos</td><td colspan="2">T. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės; po pastato modernizavimo mikroklimatas, apšvietos ir kiti keliantys neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksniai nepabloginami už esamą būklę.</td></tr>
<tr><td>Saugaus naudojimo</td><td colspan="2">T. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.</td></tr>
<tr><td>Apsaugos nuo triukšmo</td><td colspan="2">T. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis; po pastato modernizavimo triukšmo lygis nepabloginamas.</td></tr>
<tr><td>Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo</td><td colspan="2">T. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus).</td></tr>
<tr><td>5.7. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas</td><td>Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>Atitvara</th><th>Ne daugiau:</th><th>Projekte*:</th></tr>
<tr><td>Cokolis, pamatai</td><td>U_N = 0,22 W/m^{2}K</td><td>U_N = 0,176 W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Sienos</td><td rowspan="3">U_N = 0,18 W/m^{2}K</td><td>U_N = 0,141W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td>U_N = 0,129 W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td>U_N = 0,144 W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td>Stogas</td><td>U_N = 0,15 W/m^{2}K</td><td>U_N = 0,137 W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td>Langai</td><td>U_N = 1,40 W/m^{2}K</td><td>U_N = 1,10 / 1,3 W/m^{2}K</td></tr>
<tr><td>Durys</td><td>U_N = 1,50 W/m^{2}K</td><td>U_N = 1,50 W/m^{2}K</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		*Atitvarų šilumos laidumo koeficientai pateikti BD dalies prieduose.
	Energetinio naudingumo klasė	Remiantis „PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS“ Nr. KG-0212-05706 esama pastato naudingumo klasė – **F**. Apšiltinus pastatą (lauko sienas, stogą, pamatus), sutvarkius šildymo sistemą, pakeitus langus ir duris, numatoma energetinio naudingumo klasė – **B**.
	Priemonės, užtikrinančios energinio naudingumo siekiamą klasę	− Pamatai, požeminė cokolio dalis – 150 mm EPS100, cokolio antžeminė dalis – 150 EPS100 apšiltinti iš išorės putplasčio termoizoliaciniu (arba analogas), įgilintu į žemę 1,2 m. Deklaruojama EPS100 laidumo vertė yra 0,035 (W/mK). − Išorinės sienos apšiltintos 175 mm storio akmens vatos plokštėmis (ISOVER STANDARD 35 (arba analogas)) kurio šilumos perdavimo koeficientas 0,035 (W/(mK) ir akmens vatos 30mm (ISOVER SKL (arba analogas)), kurio šilumos perdavimo koeficientas 0,031 (W/(mK). − Stogas šiltinamas 200 mm EPS 80 (arba analogas)), kurios projektinis šilumos laidumo koeficientas yra 0,037 (W/(mK) ir kieta akmens vata PAROC ROC50 (arba analogas)), kurios projektinis šilumos laidumo koeficientas yra 0,038 (W/(mK).
5.8. Apsauga nuo triukšmo	Garso klasė	Patalpose triukšmo lygis šiuo projekto etapu nesprendžiamas.
	Apsauga nuo triukšmo	Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Apšiltinus išorines sienas, pakeitus senus langus bus pagerintos išorinių pastato atitvarų garso izoliacinės savybės.

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS SPRENDINIAI

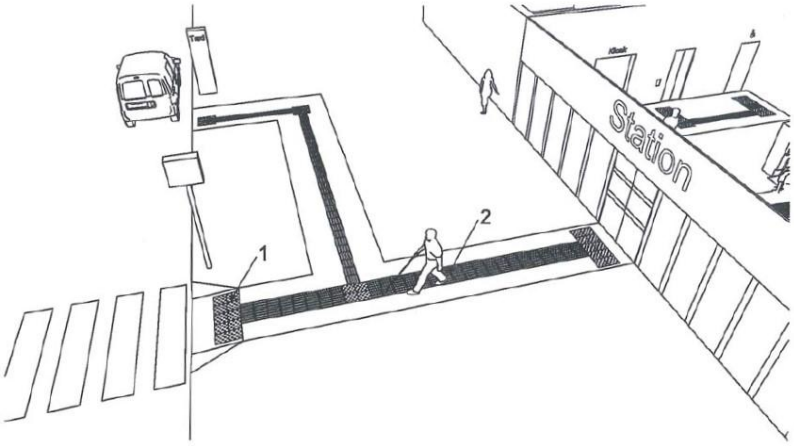
6.1. Sprendinių aprašymas	Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia projekte sprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. ŽN patekimui į laiptinę projektuojama nuožulna 1200 mm pločio (nuolydis 1:9) su porankiais. Pagal ISO 21542:2011 prie esamo pastato, įrengiamos nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. Nuožulnos juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. Nuožulna projektuojama surenkamų smulkių grotelių, turėklai – nerūdijančio plieno. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba nuožulnas). Esamose trinkelių dangose keičiama 0,4m pločio trinkelių juosta į geltonas trinkeles su įspėjamaisiais paviršiais. Pavyzdžiai iš puslapio „Aplinkos pritaikymas“ – „Aplinkos pritaikymas savivaldybėse žmonėms su regėjimo negalia“: 



Key
1 ramp surface (see Table 2 for maximum slope and length)
2 horizontal landing
3 horizontal landing
4 tactile walking surface indicator in front of stairs
5 complementary stairs with markings
6 handrails on both sides of ramp and stairs
7 upstand, min. 150 mm
h width between handrails
w width of ramp surface

Figure 8 — Example of ramp with slope 1:20 and horizontal landings at beginning and end

ISO 21542:2011 (LT)



Paaiškinimas:
1 – taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius, atkreipiantis dėmesį į sprendimo taškus arba pavojus;
2 – taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius kaip nukreipiančioji struktūra.

4 paveikslas. Atviroje vietoje naudojamų taktilinių vaikščiojamojo paviršiaus indikatorių pavyzdys

Nuožulnų nuolydžiai:

Table 3 — Exceptional considerations in adaptation of urban areas or at the entrance of existing buildings

Max. rise, mm	Max. slope	Max. slope, mm/m	Max. length between landings, mm	Exceptional considerations only	Handrails required
1 250	1 in 12 (8,3 %)	83	15 000	yes	see 8.5
1 150	1 in 11 (91 %)	91	12 650	yes	see 8.5
1 000	1 in 10 (10,0 %)	100	10 000	yes	see 8.5
750	1 in 9 (11,1 %)	111	6 750	yes	see 8.5
375	1 in 8 (12,5 %)	125	3 000	yes	see 8.5
35	1 in 8 (12,5 %)	125	280	threshold ramps only	no

ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

7. SAUGA, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI

7.1. Statybos darbų poveikis aplinkai	Projekto sprendiniai saugo esančias sklype gamtos vertybes – esami želdiniai nekertami, kultūros vertybių sklype ir gretimybėse nėra. Po pastato remonto eksploatacijos metu nepadidės aplinkos tarša, triukšmo lygis, neatsiras elektros tiekimo trikdymas.
7.2. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės, saugus naudojimas	Statinio patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos ir pan. Šiuo projektu, statinio vidaus patalpų išplanavimas nėra keičiamas. Prieigos prie pastatų atviros, apžvelgiamos iš toliau, dieną apšviesti natūralia šviesa. Duryse įstatomi patikimi užraktai.. Kitų specialių reikalavimų dokumentų apsaugai statytojas nekelia.
7.3. Trečiųjų asmenų interesų užtikrinimas	Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais: - trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato darbuotojams; - projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygas nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 2
TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 2
TS-03 STATYBINĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA 3
TS-04 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS, LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA 5
TS-05 SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORINĖS PUSĖS. VENTILIUOJAMO FASADO ĮRENGIMAS 11
TS-06 IKI PIRMO AUKŠTO VIRŠAUS ĮRENGIAMO VĖDINAMO FASADO IŠ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ IR KARAKSO SISTEMA 17
TS-07 PALANGIŲ MONTAVIMAS, SKARDININIMAS 18
TS-08 BALKONŲ SUTVARKYMAS 18
TS-09 BUTŲ LANGŲ IR BALKONŲ DURŲ KEITIMAS 18
TS-10 BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS 21
TS–11 ĮĖJIMO DURŲ KEITIMAS 22
TS–12 PVC DURYS 23
TS-13 COKOLIO HIDROIZOLIACIJA 24
TS-14 COKOLIO APŠILTINIMAS 24
TS-15 COKOLIO APDAILA 25
TS–16 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 26
TS-17 BALKONO APATINĖS DALIES APDAILA 26
TS–18 FASADŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 28
TS–19 LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINAI 28
TS-20 NUOŽULNOS ĮRENGIMAS 29
TS-21 LIFTŲ ĮRENGIMAS 29
PRIEDAS NR.1 46

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontavimui sąrašas.
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų, technologinių reglamentų ir taisyklių. Darbai vykdomi turint statybą leidžiantį dokumentą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą.
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, remontuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios.

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

- Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
- Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
- Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinantčius gaminių, medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.
- Atnaujinimo (modernanizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.
- Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.
- Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.
- Medžiagų bei darbų apimčių kiekius privalu tikslinti vykdant darbus (atidengus konstrukcijas, išmontavus duris, demontavus nuogrindą ir t.t.)
- Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.
- Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu.
- Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.
- Vykdant darbus privalu vadovautis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis arba statybos taisyklėmis:

- ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“
- ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“
- ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“
- ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas", kt.

- Pasirinkus rangovą (langų gamintoją) lodžijų stiklinimo montažinius darbo brėžinius derinti su SK dalies projekto vadovu.

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu bei gauti jo leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti techninės priežiūros inžinierių. Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.

Paliekamų pastatų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

TS-03 STATYBINĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

1.1. Bendroji dalis.

Termoizoliaciniai sluoksniai turi būti iš apšiltinimo medžiagos, kurios tankiai ir storiai turi atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu rangovas siūlo kito tankio ir storio medžiagą, jis turi užtikrinti, kad atitvarų konstrukcijų savybės šiluminės izoliacijos požiūriu būtų ne blogesnės už normuojamas ir suderinti su projekto vadovu. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33-1993.

1.2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose. Bendrieji reikalavimai**.**

Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį (pateikta gamintojo).

Šilumos izoliacjos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu.

Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių siūles. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie mūro, betono ir kitų konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai kruopščiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.

Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus, ir kad į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių nepatektų šilumai laidūs intarpai.

Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūros stogo ir sienų konstrukcijose turi būti įrengiami taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.

Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus.

1.3. Sandėliavimas

Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, šilumos izoliacjos gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Šilumos izoliacjos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2 m. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje.

Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas.

Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– įrengus specialius gaubtus ar panašiai.

1.4.1. Pastato cokolis ir balkonų atitvaros šiltinamas 150 mm, 30 mm storio EPS 100 plokštėmis arba analogas:

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Izoliacijos storis D	Žiūrėti produkto etiketę
Šiluminė varža	Žiūrėti produkto etiketę
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,035 W/m·K**
Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis) (10% deformacija)	≥300 kPa
Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) (2% nuokr., 1.5% poslink., 50 metų)	130 kPa
Gniuždomojo tamprumo modulis E	15000 kPa
Statmenas paviršiui stipris tempiant	300 kPa
Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant (po 28 parų)	visa plokštė ≤0,2 %
	200x200 mm ruošinys ≤0,5 %
	EN reikšmė ≤0,7 %
Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 šaldymo-šildymo ciklų)	≤1 %
Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis	≤1 %
Degumo klasifikacija	F

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus klijais ir tvirtinimo smeigėmis.

Polistireninis putplastis cokolio šiltinimui pagal standartus:

Rodiklio pavadinimas	Standartas

Ilgis x Plotis	LST EN 1604+AC:2003
Storis	LST EN 1604+AC:2003
Storio leistinos nuokrypos, t	LST EN 13163:2009
Deklaruojamas šilumos laidumas λD	SPSC
Degumo klasė	LST EN ISO 11925-2:2010
Stipris gniuždant iki 10% deformacijos, kPa	LST EN 826:1998
Vandens garų varžos faktorius (MU, (μ)	STR 2.01.03:2009
Vidutinis tankis	LST EN 1602+AC:1998
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis	LST EN 1604+AC:2003
Matmenų stabilumas	LST EN 1603+AC:1998

1.5. Fasadų šilumos izoliacijai, įrengiant vėdinamą fasadą ant aliuminio karkaso naudojant dvisluoksnę – vatos šilumos izoliaciją ir priešvėjine vatos izoliaciją.

1.5.1. Pagrindinė šilumos izoliacija - 175 mm storio akmens vat ir balkonų atitvaroms 75 mm ISOVER STANDARD 35 arba analogas.

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Izoliacijos storis D	Žiūrėti produkto etiketę
Šiluminė varža	Žiūrėti produkto etiketę
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,035 W/m·K**
Degumo klasė	**A1**
Laidumas orui	≤ $84 \cdot 10^{-6}$ $m^3/(m \cdot s \cdot Pa)$
Trumpalaikis vandens įmirkis W_p	≤ 1,0 kg/m^2
Ilgalaikis vandens sugėrimas W_{lp}	≤ 3,0 kg/m^2
Vandens garų varžos faktorius	MU1

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo technologinių rekomendacijų.

1.5.2. Vėjo ir šilumos izoliacija - 30 mm storio akmens vatos plokštės ISOVER SKL, naudojamos apsaugai nuo vėjo vėdinamose atitvarose arba analogas.

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,031 W/m·K**
Degumo klasė	**A1**
Laidumas orui	≤ $35 \cdot 10^{-6}$ $m^3/(m \cdot s \cdot Pa)$
Trumpalaikis vandens įmirkis W_p	< 1,0 kg/m^2
Ilgalaikis vandens sugėrimas W_{lp}	≤ 3,0 kg/m^2
Vandens garų varžos faktorius	MU1
Gniuždymo stipris	NPD

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo technologinių rekomendacijų.

1.5.3. Balkonų perdangos apatinės dalies šilumos izoliacija - 100 mm ir balkonų vidinėms sienoms šilumos izoliacija, rūsio įėjimo sienų ir lubų šilumos izoliacija – 50 mm - storio EPS 70 polistireninis putplastis, arba analogas.

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Izoliacijos storis D	Žiūrėti produkto etiketę
Šiluminė varža	Žiūrėti produkto etiketę
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,039 W/m·K**
Stipris gniuždant	≥70 kPa
Stipris lenkiant	≥115 kPa
Matmenų stabilumo klasė	±0,2%
Statmenas paviršiui stipris tempiant	≥100 kPa
Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis	≤5,0 %
Degumo klasifikacija	E

1.5.4. Sienos ties įėjimu į laiptinę iki stogelio apačios šilumos izoliacija – 100 mm storio FF-PIR plokštės arba analogas

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Izoliacijos storis D	Žiūrėti produkto etiketę
Šiluminė varža	Žiūrėti produkto etiketę
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,022 W/m·K**
Stipris gniuždant	CS(10/Y)100
Stipris lenkiant	NPD
Matmenų stabilumo klasė	DS(70,90)4, DS(-20,-)2
Statmenas paviršiui stipris tempiant	NPD
Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis	WL(T)2
Degumo klasifikacija	E
	D-s2, d0

Gaminys tvirtinamas prie šiltinamo paviršiaus tvirtinimo smeigėmis. Privaloma laikytis tiekėjo technologinių rekomendacijų.

Pastabos:

1. Atliekant sienų apšiltinimo darbus, pažeistas fasadų mūro vietas suremontuoti naudojant remontinius skiedinius prieš tai pašalinus nešvarumus ir jau atskilusias mūro dalis. Suremontuoto mūro stiprumas turi būti pakankamas, kad prie jo būtų galima tvirtinti remontuojant pastatą parinktas šiltinimo ir apdailos medžiagas bei konstrukcijas.
2. Sienų plyšius praplatinti, išvalyti ir patikimai užsandarinti elastinga mastika.
3. Pažeistus paviršius nuplauti fungicidais arba nuvalyti kitomis priemonėmis.

1.6. Stogo perdangos šiltinimas šilumos izoliacijai:

1.6.1. Stogo perdangos šilumos izoliacijos sluoksnis – 200 mm storio polistireninio putplasčio plokštės EPS 80 (gaminio panaudojimo paskirtis deklaruojama gamintojo) arba analogas

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,037 W/m·K**
Šiluminė varža	Žiūrėti gaminio etiketę
Stipris gniuždant	≥80 kPa
Stipris lenkiant	≥125 kPa
Matmenų stabilumo klasė	±0,2%
Degumo klasė	E
Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis	≤ 3,0%
Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos	
Ilgis	± 3mm
Plotis	± 2mm
Storis	± 2mm
Statmenumas	± 5mm/1000mm
Plokštumas	± 10mm/1000mm

Šiltinimo darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto tiekėjo technologinio darbo reglamento.

1.6.2. Stogo perdangos šilumos izoliacijos sluoksnis – 40 mm storio akmens vata PAROC ROC50 (gaminio panaudojimo paskirtis deklaruojama gamintojo) arba analogas

Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Deklaruojamo šilumos laidumo koeficiento vertė, λdec	**≤ 0,038 W/m·K**
Šiluminė varža	Žiūrėti gaminio etiketę
Storio leistina nuokrypa	Storio leistina nuokrypa
Orinis varžumas AFR	NPD
Trumpalaikis vandens įmirkis	≤ 1,0 kg/m^2
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus	≤ 3,0 kg/m^2
Vandens garų difuzijos varža	1
Vandens garu varza	NPD
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1

TS-04 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS, LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “

Stogų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba v2_2012.04.06 (statybos taisyklės.lt).
Atlikus stogų remontavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus.
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį.
Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7 ° iki 1,4 °, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacines dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas.

Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Statybos techninei priežiūrai leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista.

Stogo konstrukcija – gelžbetoninių plokščių, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema, dengtas rulonine danga.

Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas). Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (keramzitu arba smėliu). Šilumos izoliacijos sluoksnis tvirtinamas smeigėmis. Klojamas polistireninis putplastis **EPS 80, kurio λ≤0,037 W/(mK)** ir **kieta akmens vata PAROC ROC 50** skirta sutaptindiems stogams, kurios **λ≤0,038 W/(mK)**, klojama 2 sluoksniai ritininės bituminės dangos. Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m^2- 70 m^2 stogo plote).

Įrengiamia nauja vakuuminė lietaus nuvedimo sistema Geberit Pluvia arba analogiškų savybių kito gamintojo. Įrengimas pagal gamintojo montavimo instrukcija.

1.1. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms

Stogo viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma elastomerinė - bituminė lakštinė (ritininė) armuota neaustiniu poliesterio pluoštu **4,0 mm storio danga BALTBIT WF160 arba analogas.**
Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	*NPD – produkto savybės nenustatytos. Veiksmas nustatomas kaip BROOF(t1)konkrečiomis stogų sistemoms, įskaitant šį produktą	NPD*
Degumo klasė	E	EN 13501-5+A1
Nepralaidumas vandeniui	10kPa	
Mechaninis atsparumas		
Išilginis tempiamasis įtempis/ Skersinis tempiamasis įtempis	800 ± 200 N/50mm / 600 ± 200 N/50mm	EN 12311-1
Santykinis pailgėjimas (išilgine / skersine kryptimis)	50 ± 15 % / 50 ± 15 %	EN 12311-1
Atsparumas plėšimui	NPD	EN 12311-1
Lankstumas	minus 15°C	
Atsparumas nutekėjimui	≥ 90°C	EN 1110
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma elastomerinė - bituminė lakštinė (ritininė) armuota neaustiniu poliesterio pluoštu **3,0 mm storio danga BALTBIT PF160 arba analogas.**
Techniniai duomenys:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	**B_{ROOF}(t1)**	EN 13501-5+A1
Degumo klasė	E	EN 13501-5+A1
Nepralaidumas vandeniui	10kPa	
Mechaninis atsparumas		
Išilginis tempiamasis įtempis/ Skersinis tempiamasis įtempis	800 ± 200 N/50mm / 600 ± 200 N/50mm	EN 12311-1
Santykinis pailgėjimas (išilgine / skersine kryptimis)	50 ± 15 % / 50 ± 15 %	EN 12311-1
Atsparumas plėšimui vinimi	NPD	EN 12311-1
Lankstumas	minus 15°C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	≥ 90°C	EN 1110
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

Pastabos:

1. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą.
2. Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių.
3. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos.
4. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžiais pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm.
5. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės.
6. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm^2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių.
7. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.
8. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.

1.2. Darbų vykdymas

Kai temperatūra žemesnė kaip -20°C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami.
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui.
Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu.

1.3. Pagrindo paruošimas

Pagrindas ruloninei dangai kloti yra senas ruberoidas. Būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir sulydyti degikliu.
Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu.

1.4. Angų užtaisymas

Statybos metu padarytos angos turi būti užtaisytos. Rangovas turi užtaisyti visas angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.
Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų.
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas.

1.5. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas

Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų. Esamas šiltinimo sluoksnis ir esamos deformacinės siūlės yra paliekamos. Naujas stogo šiltinimas atkarotoja esamas stogo nuolydžius ir deformacines siūles, kurios atitininka statybos taisykles. Betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinės siūlės turi būti įrengtos ne didesniais kaip 10 m intervalais, termoizoliacinių statybos produktų paklotuose – ne didesniais kaip 30 m intervalais.
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.
Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių.
Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu.
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.

1.6. Mūro darbai

1.6.1 Plytos

Silikatinės pilnavidurės plytos, išmatavimai 250x120x88 mm. Sąlyginė markė 150. Pagal LST EN 771-2 gniuždymo atsparumo klasė – 15, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas – 15,0 N/mm².
plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2 nurodytus reikalavimus.
prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos, kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės.
Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip išsidėstę plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus.plytos, laikomos lauke, turi

būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo poveikio.darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas.

1.6.2 Statybiniai skiediniai

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento – kalkių skiediniai. Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės. Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus.

smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm . Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus.

naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.Turi būti naudojami tokios konsistencijos skiediniai:

skiedinio paskirtis	*kūgio įsmigimo gylis, cm*
surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) montavimui, siūlių užtaisymui	5-7
skiediniai naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių mūrui iš skylėtų plytų	 7-8 9-13
skiediniai paduodami skiedinio siurbliais	14

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. Paruošto naudojimui mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%.

ką tik pagaminto mišinio vadens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95□, jei mišinys gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90□, jeigu gaminamas žiemą. Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75□ nustatyto gamintojo laboratorijoje. Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba N/mm2. Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6.

mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams:

išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui			F35
šildomų patalpų vidaus mūrui			F10
cementinio skiedinio:			
vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui			F75
perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui			F50
vidaus darbams šildomose patalpose			F10
MEDŽIAGŲ SANTYKIS SKIEDINIUOSE PAGAL TŪRĮ			
mūro tipas	cementas	kalkės	smėlis
išorinės sienos	1	1	6
vidinės sienos	1	2	9

Skiedinys turi būti ruošiamas priverstinio maišymo maišyklėse. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų.

maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne mažiau kaip 3 minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės.

naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens įgeriamumas turi būti ne mažesnis kaip 6 %. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį.

Plytoms:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- dokumento numeris ir išdavimo data;
- sutartinis produkcijos žymėjimas;
- partijos numeris ir plytų kiekis;
- techninės kontrolės skyriaus žyma.

Skiedinio mišiniui:
- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu);
- skiedinio markė;
- rišamosios medžiagos pavadinimas;
- konstrukcija (nurodant bandymo metodą);
- mišinio kiekis;
- priedų pavadinimas ir kiekis;
- LST 1346:1997 standarto žymuo.

1.6.3 Mūro darbų vykdymas

Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm, o vertikalios 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16mm. Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm. jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė būtų švari. Darbų metu jau sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp apdailinių plytų pasitaikytų plytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip netinkamos. Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes. Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengus inkarus mūro sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas. Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama.

1.6.4 Mūro darbų kontrolė

Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų projekte numatytiems. Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus.

visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų darbų aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams:

- įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas;
- armuoto mūro konstrukcijoms;
- sėdimo deformacinių siūlių įrengimas;
- mūro sienų hidroizoliacijos darbai.

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas:

tikrinama konstrukcija ar elementas	leistinas nukrypimo dydis
mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)	-10mm
angų plotis	-15mm
vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus	-10mm
mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože	-15mm
atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių	-10mm
mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių)	±2mm
pločio nuokrypiai tarp angų	15mm
konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių	10mm
mūro storio nuokrypis nuo projektinio	±15mm
langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės	20mm
ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai	5mm

1.6.5 Mūro darbų priėmimas

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita.

1.7. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus

Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm.

Dangą montuoti pagal gamintojo rekomendacijas.

Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to, bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1-1,5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0,5 MPa.

Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2001 nurodymais.

Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas.

Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo.

Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus.

Stogo sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas, kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo.

1.8. Lietaus vandens nutekėjimo sistemos įrengimas, esant vidiniam vandens nuvedimui

Bendrieji reikalavimai:

Stogo plote įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios įlajos centro stogo paviršius turi turėti ne mažesnį kaip 6 ° nuolydį į įlają.

Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. Įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę.

Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4%.

Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos.

Tarp įlajos ir denginio turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas.

Įlajos montavimo vietoje 1m^2 plote dangos įgilinimas turi būti 40 mm, lyginant su likusiu stogo paviršiumi, siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami įgilinimo kryptimi. Dangų montavimas pradedamas nuo įlajos flanšo fiksavimo, klijuojant jį karštu bitumu prie apatinio sluoksnio paviršiaus.

Metalinį flanšą įkaitinti prieš jį klijuojant. Ant įlajos flanšo viršaus tvirtinami mažiausiai du sluoksniai dangų, kurių vienas yra išorinis (viršutinis).

Įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų.

1.9. Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas

Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant hermetikus. Prie stovo klijuojama karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie stovo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Stovas papildomai sandarinamas bituminiu hermetiku.

Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai ir pan. turi būti užsandarinami, naudojant atitinkamo diametro guminius flanšus. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo vertikali dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos.

1.10. Parapetų apskardinimo įrengimas

Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau kaip 8 cm. Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses: esant keraminių, silikatinių apdailos plytų ir kitų išorės apdailai naudojamų statybos produktų atsparumui šalčiui, ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų (Šilutės, Klaipėdos Palangos ir Skuodo rajonuose ne mažesniam kaip 150 šaldymo ir šildymo ciklų), – ne mažiau kaip 50 mm, o esant mažesniam atsparumui šalčiui, – ne mažiau kaip 80 mm. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis kaip ≥ 8 cm, kai pastato aukštis 6-20 m.

1.11. Kiti plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų reikalavimai

Jei virš stogo esančių vėdinimo šachtų plotis skersai nuolydžio yra didesnis kaip 500 mm, iš kraigo pusės turi būti įrengta ne žemesnė kaip 150 mm aukščio dvišlaitė stogo dalis.

Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.

Vėjui nelaidžiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti.

Stogo nuolydžiai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų;

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos tam skirtoje aikštelėje. Įrengiama organizuota lietaus nuvedimo sistema nuo stogo peraukštėjimo.

1.12. Sutapdinto stogo vėdinimas

Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60–70 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis).

1.13. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė)

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui.

Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius dokumentus.

Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas.

1.14. Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas.

TS-05 SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORINĖS PUSĖS. VENTILIUOJAMO FASADO ĮRENGIMAS

1.1. Bendrieji reikalavimai

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų. Fasadų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas_V2_2012.04.06 (2012) (2013) (2014); Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai_ v2_2012.04.06 (2012) (2013) (2014); Statinių remonto ir rekonstravimo darbai v2_2012.04.06 (2012) (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt).

Fasadai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacine sistema ant aliuminio karkaso su akmens vatos termoizoliacine ir vėjo izoliacine medžiaga ir akmens masės fasadinių, atsparių šalčiui, įtrūkimams ir įbrėžimams plytelių apdaila.

Detalius laikančiojo aliuminio karkaso Sistemos montavimo brėžinius ir mazgus pateikia Sistemos gamintojas.

Prieš atliekant statybos darbus, fasado įrengimui skirtus tvirtinimo elementus, smeiges, kronšteinus privalo rangovas patikrinti natūriniais bandymais, išbandyti rovimui. Pasirinkęs konkretų gamintoją privaloma nurodyti minimalias leistinas stiprio reikšmes.

Techninės būklės akte nenumatomi tolimesni ekspertizės bandymai.

1.1. Bendroji dalis

Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. Sistemos turi tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemų tvirtinimo pagrindui, reikalavimus sistemų tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio įrengimui, reikalavimus vėjo izoliacijos įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro tarpo įrengimui, bendruosius reikalavimus sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smūgiams, reikalavimus deformacinių siūlių įrengimui, priešgaisrinius ir kt. reikalavimus.

Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:

1. Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos sąlygų reikalavimų;
2. Visi sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus.
3. Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai.
4. Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų.
5. Sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie sistemos elementai, kai vieną minutę sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 n jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmena sistemos paviršiui kryptimi. Tiekiama gamintojo sukomplektuota sistema, šį reikalavimą užtikrina sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais.
6. Kai ant sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.
7. Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali sukelti pastate

arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos.
8. Visi horizontalūs paviršiai: palangės, tarp balkonų, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia poliesteriu dengta skarda.
9. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

Patalpos	**Konstrukcijos**	**Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis**
		I
		statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	**B–s1, d0**
	grindys	**B_{FL}–s1**
Gyvenamosios patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0(2)
	grindys	**RN**
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	$A2_{FL}$– s1
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos	**B–s1, d0**
	grindys	**D_{FL}–s1**
	šildymo įrenginių patalpų grindys	**$A2_{FL}$–s1**

RN – reikalavimai nekeliami.
Būtina ant stogo įrengti ne žemesnę kaip 0,6 m tvorelę. Liukai turi būti pagaminti iš statybos produktų, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi būti su sandarinančiomis tarpinėmis, liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų.
Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą standartą.

1.2. Reikalavimai vėdinamų fasadų sistemoms:
1. Apsauga nuo kritulių;
2. Šilumos izoliavimas;
3. Šalčio tiltų izoliavimas;
4. Apsauga nuo triukšmo;
5. Apsauga nuo kondensato susidarymo;
6. Temperatūros skirtumų kompensavimas.

Vėdinamas fasadas negali vykdyti atraminės pastato funkcijos.
Vėdinamų fasadų konstrukcija nėra skirta išlyginti plokštumas, t.y. ištaisyti statybinius trūkumus, kurių nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės yra didesni nei 100 mm.
Vėdinamo fasado konstrukcija yra tvirtinama kaip atskira ir nepriklausoma fasado dalis, tam tikslui konstruktoriaus turi būti atliekami statiniai skaičiavimai.
Šiltinamų statinių atitvarinėse konstrukcijose eksploatacijos metu būtina išvengti drėgmės kaupimosi:
1. kad nesikondensuotų garai ant vidinės apdailinės plokštės sienelės, vėdinamas oro tarpelis tarp plokštės ir šiltinamos medžiagos turi būti ≥ 25 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm;
2. viršutinė ir apatinė fasado dalis, taip pat langų ir durų angokraščiai turi turėti tiesiogines vėdinimo angas išoriniam orui patekti;
3. oro tarpo vėdinimo angų dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm^2 vienam ilginiam (horizontaliaja kryptimi) vertikalaus oro tarpo metrui.

Tvirtinant plokštę prie karkaro, turi būti užtikrintas visos fasado konstrukcijos stiprumas ir pastovumas (pagal STR 2.01.01(1):2005), kad ji atlaikytų vėjo apkrovas, savąjį svorį bei smūgines apkrovas, rovimo ir kirpimo apkrovas bei temperatūrinius pokyčius.
Įrengiant vėdinamą fasadą ypatingą dėmesį reikia atkreipti į naudojamų medžiagų suderinamumą.
Būtina vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais, atsižvelgiant į išorės apdailos medžiagos tipą/rūšį.

1.3. Sistemos įrengimo darbų etapai:

1. pagrindo įvertinimas;
2. pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas;
3. atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas;
4. atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas;
5. šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą laikančiojo karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos ir vėjo izoliacija tvirtinama smeigėmis. Darbai pradedami tik iš dalies įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus kronšteinus;
6. išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas: matomas – naudojami laikikliai.

Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos darbais: stogo įrengimu, langų montavimu, cokolio šiltinimu. Langų montavimo darbus būtina derinti su Sistemos įrengimo darbais.

1.4. Reikalavimai sistemų tvirtinimo pagrindui

Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas.

Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas fasado sistemos storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas fasado sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.

Ištrupėjusios, drėgmės pažeistos sienų (pagrindo) vietos turi būti sustiprintos arba atstatytos - pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti fasado sistemos sukeliamas apkrovas. Nešvarumai, skiedinio likučiai, ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam fasado Sistemos darbų etapų atlikimui nuvalomi/pašalinami atitinkamomis priemonėmis. Fasadinės sistemos tvirtinimo prie sienos (pagrindo) elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes.

1.6. Reikalavimai sistemų tvirtinimui

Pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti įvertinti gamybinėje projektinėje dokumentacijoje atliekant pastato fasadinės apdailos pakabinimo sistemos DP statinius skaičiavimus (vėdinamam fasadui, kai fasadinė apdaila – akmens masės plytelė plytelė, kurios δ=8,5-10 mm).

Pakabinamo fasado sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris R_d turi būti ne mažesnis kaip projektinę vėjo apkrovą S_d .

Projektinė vėjo apkrova sienų centrinėse zonose S_d = -320 N/m²;

Projektinė vėjo apkrova sienų pakraščių (1,5 m) zonose S_d = -800 N/m²;

Projektinė vėjo apkrova sienų kampų (1,5 m) zonose S_d = -1200 N/m².

Pastatas yra vietovėje - B tipo (miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis), pastato aukštis iki 20 m

- koeficientas $c(z)$ =0,85.

Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai:

- sienų centrinių zonų vėjo spaudimui c_e=-0,8,
- sienų pakraščių zonų (1,5 m) c_e=–2,
- sienų kampų zonų (1,5 m) c_e=–3.

Apdailos– svoris 18,46 kg/m².

Fasadinės sistemos tvirtinimo prie sienos (pagrindo) elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes.

Nejudami ir paslankūs Sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės vėjo apkrovos S_d (kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti nustatytas Sistemos karkaso tiekėjui atlikus skaičiavimus arba bandymus.

Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą S_d, kPa. Apdailos elementų tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos elementai turi būti montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas.

1.7. Reikalavimai sistemos karkasui

Metalinis karkasas

- karkasui įrengti naudojami sisteminiai elementai, medžiagos turi būti tarpusavyje suderinamos (negali vykti elektrocheminė korozija);
- karkasui įrengti reikalingi atlikti tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus, karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją ir karkaso išdėstymo schemą;
- tiekėjo brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila;
- turi būti atliktas mūrvinių rovimo bandymo protokolas objektui.

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį svorį ir fasadinės apdailos – akmens masės plytelė svorį ~ 20,00 kg/m².

Maksimalus nepertraukiamo profilio ilgis – 3000 mm arba kas pastato aukštą. Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas. Profilių sudūrimai turi sutapti su fasadinės apdailos plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje.

1.7.1. Montavimo konsolės (kronšteinai)

Nerūdijančio plieno kronšteinai, naudojami vertikalaus metalinių profilių karkaso sistemoje kaip laikančioji, atraminė jungtis su nešančiąja pastato konstrukcija.
Kronšteino gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį ir įvertinant numatomą vėdinamą oro tarpą. Kronšteinų skaičius ir žingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaičiavimais.
Konsolėms turi būti padaryti atsparumo deformacijai bandymai, kuriuos pateikia gamintojas.
Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines.

1.7.2. Kreipiantieji profiliai

Vertikalių laikančiojo karkaso konstrukcijos profilių žingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaičiavimais. Maksimalus nepertraukiamo profilio ilgis – 3000 mm. Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas.

Vėdinamo fasado vertikalusis profilis, skirtas fasadinės dangos dvipusiam tvirtinimui jos vertikalios jungties vietoje. T-profilis.

Plokščių sandūrose bei sienų kampuose naudoti aliuminį T formos profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės gamintojo nurodymus. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas (gamintojas) montavimo schemoje.

Vėdinamo fasado vertikalusis profilis, skirtas fasadinės dangos tvirtinimui. L- profilis.

L tipo aliuminis profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas (gamintojas) montavimo schemoje.

1.7.3. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės.

Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami laikantis gamintojo rekomendacijų ir tvirtinimo technologijos nerūdijančio plieno savisriegiais.
Konsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios.
Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu profiliu. Jis turi būti pagamintas iš dviejų dalių, kad galima būtų reguliuoti.

Termoizoliacinė tarpinė:

Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. Termoizoliacinė tarpinė iš PP plastiko (polipropilenas) naudojama vėdinamo fasado karkaso sistemoje kaip termoizoliacinė jungtis tarp kronšteinų ir nešančiosios pastato konstrukcijos. Šilumos perdvimo koeficientas ≤ 0,20 W/m·K.

1.7.4. Tvirtinimo laikikliai

Kabliukas – laikiklis pagamintas iš nerūdyjančio plieno ir naudojamas vėdinamo fasado karkaso sistemoje akmens masės ar keramikos plytelių mechaniniam tvirtinimui. Dvipusis / vienpusis nerūdyjančio plieno (NP) kabliukas.

1.8. Sistemos įrengimo darbų etapai

1. pagrindo įvertinimas;
2. pagrindo paruošimo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaninių pažeidimų šalinimas;
3. atitinkamos laikančiojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas;
4. atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas;
5. šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimo būdas. Parinkimas vykdomas atsižvelgiant į pasirinktą laikančiojo karkaso konstrukcijos tipą. Šilumos ir vėjo izoliacija tvirtinama smeigėmis. Darbai pradedami tik iš dalies įrengus laikančiojo karkaso konstrukciją, t.y. nustačius fasado plokštumų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, išlyginus fasado plokštumas ir užinkaravus kronšteinus;
6. išorinės fasado apdailos tvirtinimo būdo parinkimas: matomas – naudojami laikikliai.

Vėdinamų fasadų įrengimo darbai gali būti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos darbais: stogo įrengimu, langų montavimu, cokolio šiltinimu. Langų montavimo darbus būtina derinti su Sistemos įrengimo darbais.

1.8.1. Pagrindo įvertinimas ir paruošimas:

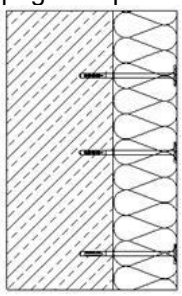
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas.
Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas.
Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, rangovas turi atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus.
Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas.
Nešvarumai, skiedinio likučiai ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos darbų etapų atlikimui nuvalomi/nudaužomi atitinkamomis priemonėmis.

1.8.2. Karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas:
Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Nejudami sujungimai turi būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje. Vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.
Temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba gaminio deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis. Profilių deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje.
1.8.3. Šilumos izoliacijos tvirtinimas:
Termoizoliaciniai gaminiai turi būti pritvirtinti papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus.
Termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Montavimo metu susidarę termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti užtaisyti ta pačia medžiaga, kuri naudojama termoizoliacinio sluoksnio įrengimui.
Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija tvirtinama mechaniškai . Smeigių ilgis parenkamas priklausomai nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių pagal projektinius sprendinius (minimalus tvirtinimo taškų skaičius ≥ 5/m^2) arba gamintojo rekomentacijas. Smeigės neturi perspausti ir sulaužyti vėją izoliuojančios plokštės



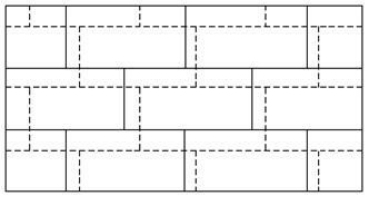
pav. Vėdinamo fasado (Sistemos) detalė, kai išorinė fasado apdaila iš akmens masės plytelių: šilumos izoliacija ir izoliacija nuo vėjo tvirtinama mechaniškai

Šilumos izoliacija turi būti priglausta prie šiltinamo pagrindo paviršiaus. Tvirtinama mechaniškai:



pav. Šilumos izoliacijos tvirtinimo būdai

Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją ir vėjo izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių plokščių siūles. Montuojant vėjo izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės keturių kampų sandūros:



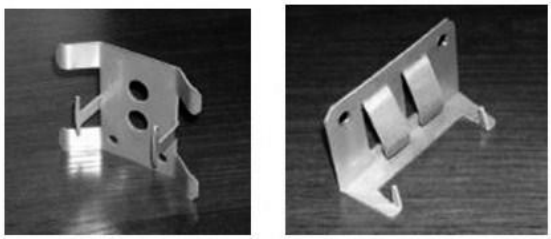
pav. Dviejų sluoksnių šilumos izoliacijos ir vėjo izoliacijos montavimo schema

Plyšiai tarp šilumos izoliacinių plokščių turi būti užpildyti. Tarp vėjo izoliacinių mineralinės vatos plokščių negalima palikti tarpų. Atsiradusius tarpus reikia užpildyti mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų užpurkšti montažinėmis putomis.
1.8.4. Reikalavimai vėdinamo oro tarpo įrengimui

Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judančio oro poveikio įrengiamas vėjo izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ 5 ir 6 lentelės reikalavimus.
Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje.
Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.

1.8.5. Apdailos sluoksnio įrengimas iš pakabinamųjų akmens masės plytelių

Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų.
Apdailos sluoksnio įrengimas iš akmens masės plytelių:
1. Karkaso elementai tvirtinami pagal montavimo schemą, parengtą konkrečiam objektui.
2. Pakabinamosios akmens masės plytelės tvirtinamos prie vertikalaus cinkuoto plieno profiliuočių karkaso sistemos. Kabinant akmens masės plyteles prie karkaso, atstumai tarp profiliuočių vertikalioje ar horizontalioje sistemose priklauso nuo akmens masės plytų matmenų (žr. gamintojo montavimo rekomendacijas ir darbo brėžinius).
3. 8,5-10 mm storio plytelėms kabinti ant profiliuočių naudojami specialūs laikikliai (kabliukai). Plytelių tvirtinimas matomas - kai danga kabinama ant nerūdijančiojo plieno kabliukų skirtų 8,5-10 mm storio plytelėms, kurie matomi fasadinėje pastato dalyje. Mažiausias laikikliukų skaičius apdailos elementui – 4



pav. Kabliukai akmens masės 8,5 -10 mm storio plytelėms tvirtinti prie karkaso

Sauso presavimo akmens masės plytelės, skirtos gyvenamųjų pastatų išorinių sienų apdailai, konkrečias spalvas žiūrėti SA dalyje, fasadų brėžiniuose.
Techniniai duomenys:

Deklaruojamas parametras	Standartas	Reikšmė
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 0,6 %; +- 2,0 mm
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 0,6 %; +- 2,0 mm
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 5 %; +- 0,5 mm
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 1,5 mm
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 1,5 mm
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 2,0 mm
Vandens įgeriamumas Eb [%]	EN14411:2012	Eb <0,1
Laužimo jėga [N]	EN14411:2012	mažiausia 2000
Atsparumas lenkimui [N/mm2]	EN14411:2012	mažiausia 45
Atsparumas giliajam dilimui [mm3]	EN14411:2012	maksimali 140
Atsparumas įbrėžimams pagal MOHS	EN14411:2012	mažiausia 6
Atsparumas terminiam šokui	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas įtrūkimams	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas šalčiui	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas smūgiui koeficientas pagal Upec standartą	EN14411:2012	1 Lygis
Atsparumas ugniai	EN14411:2012	A1
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	EN14411:2012	mažiausiai 4 klasė

1.8.6. Papildomos įrangos tvirtinimas prie fasado:

Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokią nors įrangą ar papildomus elementus, šiame darbų etape jiems turi būti sumontuoti specialūs laikikliai, o apdailos elementai, įvertinus padėtį, tvirtinami prie įrengto karkaso.
Įranga turi būti tvirtinama laikantis gamintojo sąlygų ir reikalavimų.
Apdailos elementai negali turėti aštrių kampų, kurie gali būti pavojingi, eksploatuojant fasadą.
Pastabos:

Išimties atvejais atsižvelgiant į pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas medžiagas, gaminius bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi ir projektuotoju gali būti pasirinkta kita atskirų darbų technologija negu pateikta šiose specifikacijose, nepažeidžiant produkto ir jam keliamų reikalavimų.
Iškilus neatikimams tarp Projekto sprendinių, gamintojo rekomendacijų ir rangovo statybos taisyklių būtina gauti raštišką projekto vadovo sprendimą, papildant privalomą techninę dokumentaciją.

1.9. Darbų vykdymas

1.9.1. Pasiruošimas

Surenkami pastoliai darbų fronto zonoje pastato sienų perimetru. Prieš surenkant pastolius, gruntas po jais turi būti sutankintas (arba padengtas kieta danga) ir turi būti užtikrinta erdvė jų statymui (min. 1 metras nuo sienos plokštumos). Pastoliai surenkami 30 - 40 cm nuo sienos plokštumos.
Karkasas pradedamas montuoti esant parengtam darbų frontui (sumontuoti langai, užbaigti kiti bendrastatybiniai darbai).
Montuojant vėdinamą fasadą, virš pastolių ir sienos plokštumoje, negali būti atliekami jokie darbai.
Iki montavimo pradžios, ant sienų turi būti išvedžiotos visos komunikacijos ir visi konstruktyvai, nepriklausantys ventiliuojamo fasado karkasui, pritvirtinti prie monolito ar mūro.

1.9.2. Montažinių kampų įrengimas

Montažinių kampų įrengimas yra svarbiausias vėdinamo fasado sistemos montavimo etapas. Jų teisingas išdėstymas ir užtvirtinimas ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą vėdinamo fasado sistemą. Montažinių kampų įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal karkaso išdėstymo schemą. Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį todėl, kad po gręžimo likusios atliekos netrukdytu mūrvinę įleisti į reikiama gylį. Montažiniai kampai remiami prie sienos per termotarpinę ir pritvirtinami užveržiant mūrvinę.

1.9.3. Apšiltinimo įrengimas

Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus montažinių kampų įrengimo darbus. Apšiltinimo medžiaga montuojama iš apačios į viršų, įpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikišimai montažiniams kampams. Apsauginis profilis montuojamas po apšiltinimo įrengimo.
Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus (šiltinamos sienos). Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptu dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės arba nesusidarytu keturių kampų sandūros. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. Fasadas šiltinimas naudojant universalias vatos plokštes ir vėdinamų atitvarų akmens vatos plokštes apsaugai nuo vėjo, kurios turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. Šiltinimo medžiaga tvirtinama atitinkamo ilgio smeigėmis. Jos įrengiamos atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas.

1.9.4. Angokraščių apšiltinimo įrengimas

Prie lango rėmo sumontuojami spalvotos skardos lakstiniais angokraščio apdailos tvirtinimui. Angokraščiai šiltinimi akmens vatos plokštėmis skirtomis vėdinamoms atitvaroms. Vatos plokštės tvirtinamos klijuojant poliuretaniais klijais, klijų sluoksnis įrengiamas taip kad tarp termoizoliacinės plokštės ir lango rėmo bei esamo angokraščio (mūrinio arba betoninio) paviršiaus neliktų oro tarpo. Kita termoizoliacinės plokštės dalis tvirtinama mechaniškai prie fasadinių sienų apšiltinimo. Angokraščio termoizoliacija turi būti įrengta taip kad priglustų ir prie universalių vatos plokščių (sienų apšiltinimo vidinio sluoksnio).

1.9.5. Kreipiančiųjų profilių įrengimas

Vertikalaus karkaso tvirtinimo profiliai pritvirtinami prie montažinių kampų išlyginant ir suformuojant vieną sienos plokštumą. Profiliai tvirtinami prie montažinių kampų 2 vnt. nerūdijančio plieno savigręžiais 4,9x19mm. Profilis turi būti įrengtas prieš apdailos įrengimą, tarp apšiltinimo medžiagos ir plokštės turi būti ne mažesnis kaip 25 mm ir priklausomai nuo fasadinės sienos kreivumo gali būti iki 80 mm. Optimalus ventiliuojamas tarpas 30 - 50 mm. Oro cirkuliacija yra privaloma, paliekant oro patekimo angą pastato apačioje ir viršuje.

1.9.6. Sienų ir angokraščių apdailos įrengimas

Šoniniai langų angokraščiai montuojami stačiu kampu nuo lango rėmo. Viršutinis angokraštis montuojamas su nuolydžiu nuo lango rėmo. Šoninių ir viršutinių angokraščių apdailai naudojama skarda, kurios spalva artima **RAL 1013**. Išorinės langų palangės įrengiamos su nemažesniu kaip 5° nuolydžiu, palangių lankstiniams naudojama **RAL 8019** spalvos skarda.
Įrengus angokraščių apdailą, montuojama fasado apdaila iš akmens masės plytelių. Balkonų aptvarai apdailinti iš akmens masės plytelių. Plytelės tvirtinamos nerūdyjančio plieno laikikliais (kabliukais). Sumontavus fasado apdailą, įrengiamas fasado pradžios perforuotas profilis.

TS-06 IKI PIRMO AUKŠTO VIRŠAUS ĮRENGIAMO VĖDINAMO FASADO IŠ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ IR KARAKSO SISTEMA

Įrengiamas fasadas turi atitikti I ir II smūgiams atsparumo kategoriją, turėti NTI ir CE. Reikalavimai fasado sistemai pateikiami **Priede Nr. 1**, arba naudoti analogiškų savybių kito gamintogo gaminius. Sistema įrengiama pagal gamintojo montavimo instrukciją.

TS-07 PALANGIŲ MONTAVIMAS, SKARDININIMAS

1. Vidaus palangių montavimas ir jungimai

Palangės montuojamos naujos.
Vidaus palangių montavimas ir jungimai:
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga.
Sumontavus palanges, plyšiai užtaisomi sandarinimo putų mase.
Palangės montuojamos su ~ 1-2 % nuolydžiu į patalpos pusę.
Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis.

2. Poliesteriu dengtos sertifikuotos spalvotos skardos išorės palangės POLIESTER, RAL __ padengimo storis ≥ 0,025 mm (≥ 25 µm), lakšto storis ≥ 0,5 mm.

Langų išorinės palangės montuojamos pagal vėdinamo fasado Sistemos gamintojo darbo brėžinius, technologinius reikalavimus ir rekomendacijas.

2.1. Bendroji dalis

Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180º kampu.
Palangių nuolydis neturi būti mažesnis nei 5º į lauko pusę.
Palangės turi būti gerai pritvirtintos ir užsandarintos.
Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės.
Palangės iškyša didesnė nei 150 mm, todėl reikia numatyti tinkamas tvirtinimo priemones, kurios turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą.
Poliesteriu dengtos skardos storis ≥ 0,5 mm, padengimas atsparus, ilgaamžis, atsparus atmosferos poveikiui.

2.2. Išorės palangių montavimas ir jungimai

Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange.
Palangės galas turi būti įleistas į sieną.
Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką.
Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą.
Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato.

2.3. Skardos mechaninės savybės

Medžiaga S280GD+Z275, minimalus storis ≥0,50mm, 1 pusė minimalus poliesterio dangos storis ≥25µm, 2 pusė: ≥7µm, ugnies atsparumo klasė-A1, degumo klasė-Broof(t2), aplinkos koroziškumo klasė ≥ C3 (vidutinė), atsparumas UV geras, padengimui turi būti teikiama garantija.

Skardai leidžiamos storio nuokrypos yra 10%.

TS-08 BALKONŲ SUTVARKYMAS

Ši specifikacija apima sprendius esamų betoninių balkonų ir atitvarų tvarkymui ir stiprinimui. Pastačius pastolius balkonai, balkonų atitvaros ir stogeliai kruopščiai ir nuodugniai apžiūrimi. Apžiūrėjus priimamas sprendimas dėl balkono, balkono atitvarų ar stogelio konstrukcijų būtinumo stiprinti ir pačio stiprinimo būdo.
Balkonų tvarkymo technologija ir medžiagiškumas turi būti tikslinami darbo eigoje, priklausomai nuo balkono stovio, derinant su projekto vadovu.

Gelžbetoninės konstrukcijos remonto eiga: mechaniniu būdu (metaliniais šepečiais, smėliasrove ar aukšto slėgio vandens srove) pašalinti supleišėjusį, atsisluoksniavusį, korėtą, blogos kokybės betoną iki visiškai sveiko, atidengti korozijos pažeistą armatūrą, įdėtines detales bei jas nuvalyti nuo korozijos produktų. Armatūrą ir įdėtines detales, kitus nuvalytus metalinius elementus ar konstrukcijas, padengti **vieno komponento skysta medžiaga, kuri apsaugotų gelžbetoninę armatūrą ir kitus plieno ir geležies paviršius nuo oksidacijos, rūgščių ir šarmų**, o atsidengusius betono paviršius nuvalyti, sudrėkinti ir nutepti specialiai sudaryta derva, **skirta surišti (sujungti) skirtingus betono sluoksnius, o taip pat geresniam skiedinio ir paviršiaus sukibimui, kuomet paviršius lygus ir nėra porų** gruntu. Konstrukcijų skerspjūvius reprofiliuoti, naudojant skiedinį, **kuris nesusitraukia. Jis gerai sukimba su paviršiumi, ant kurio yra dengiamas, ir grąžina betonui originalią jo formą**, ne storesniais kaip 2 cm sluoksniais. Visas nurodytas medžiagas naudoti griežtai laikantis gamintojo instrukcinių nurodymų.

G/b konstrukcijoms remontuoti rekomenduojame naudoti **DRIZORO** firmos remontinį skiedinį **„Maxrest“ arba analogas**, armatūros apsaugos nuo korozijos dervą **„Maxrest passive“ arba analogas** ir gruntą **„Maxbond“ arba analogas** seno ir naujo betono sluoksnių sukibimo užtikrinimui.

TS-09 BUTŲ LANGŲ IR BALKONŲ DURŲ KEITIMAS

1.1. PVC profilių langai. Bendroji dalis.

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
Langų, durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis arba Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt).

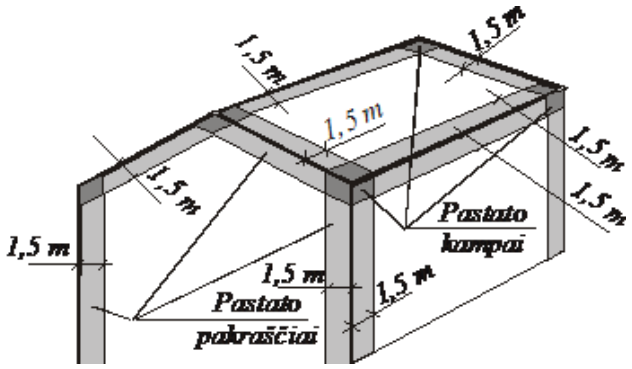
Specifikacija taikoma keičiamiems naujais PVC langams.

Vėjo apkrovos rajono vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės $v_{ref,0}$

Vėjo apkrovos rajonas	Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės [6.7] vref,0 (m/s)
I	

Vietovės tipas

B	Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis



pav. Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato pakraščiams, o 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams.

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu.

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. Jie keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame darbo projekte duotas schemas.

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintas instrukcijas.

Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties deklaracijas, gamintojų garantijas.

Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio, ne mažiau penkių kamerų profilio su standumo intarpais. Plastikinis profilis visu skerspjūviu turi būti pagamintas iš pirminės žaliavos.

Lango stiklų kiekis (pakete) priklauso nuo jo šilumos perdavimo koeficiento U_{lang}. Detalius langų brėžinius pateikia langų gamintojas.

Langų varstymo kryptys – jei jie varstomi ir kaip – parodyti schemose ir fasaduose. Butų varstomų langų varstymas – 2 padėtys su tarpiniu išsandarinimu – mikroventiliacija.

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. Iš lauko pusės turi būti įrengta drėgmės izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija.

Išorės palangės skardinamos poliesteriu dengta spalvota skarda; vidinės palangės keičiamos naujomis.

Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai.

1.2. Reikalavimai langų šilumos pralaidumui

Langų ir išorinių durų šilumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šilumos išsaugojimo reikalavimus. Butų langų (balkono durų) šilumos perdavimo koeficientas U_{lang} turi būti ne didesnis nei **1,1 W/m^{2}K.**

PASTATBA. Keičiamų langų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti pastato energinio naudingumo skaičiavimuose naudotas vertes.

1.3. Langų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į konkretaus pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr STR 2.04.01:2018 2 priedą), langų ir išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 1 lentelėje. **Klasė A**.

1.4. Reikalavimai langų oro garso izoliavimui

Langų oro garso izoliavimo savybės turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus.

Langų garso izoliavimo rodiklis (pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999) RW turi būti ne mažesnis nei **33 dB**.

1.5. Reikalavimai langų vandens nepralaidumui

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 2 lentelėje. **Klasė A.**

1.6. Langų oro skverbties reikalavimai

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 3 lentelėje. **Klasė 2**, kai h<6 m; **klasė 3**, kai 6≤h<15 m.

1.7. Langų mechaninio patvarumo reikalavimai

Langų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 4 lentelėje. Langų mechaninis patvarumas turi būti ne mažesnis kaip **10000** varstymo ciklų.

1.8. Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį

Langų mechaninio stiprio klasė turi būti ne žemesnė už nurodytas STR 2.04.01:2018 6 lentelėje. **Klasė 2.**

1.9. Stiklinimas. Saugumas

stiklo ir stiklo paketo storis turi būti toks, kad užtikrintų saugų eksploatavimą ir turi būti parenkamas pagal stiklinamą plotą, normų reikalavimus, gamintojų rekomendacijas.

langų, vitrinų dalis, tarnaujanti kaip užtvara, esanti prie grindų ir iki ne žemiau 1100 mm aukščio turi atitikti saugaus naudojimo reikalavimus, apsaugant nuo iškritimo pro vitriną, taip pat sužeidimo šukėmis.

stiklo klasė	1	apsauga nuo dužimo	C

vitrinos gaminamos tokios, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.

kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas.

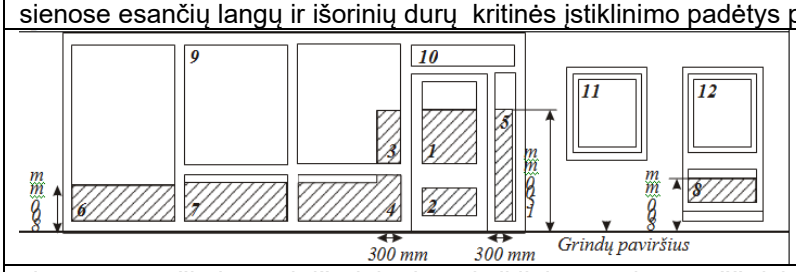
ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 1500 mm aukštyje virš grindų lygio.

perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys:

stiklo storis (mm)	*didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm)*
8	1100 × 1100
10	2250 × 2250
12	4500 × 4500
15 ir daugiau	nėra apribojimų

kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai.

sienose esančių langų ir išorinių durų kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos pav.:



sienose esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo padėtys: užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis.

1.10. Senų langų išmontavimas

Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų.

Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines kaladėles. Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki pradedant montuoti naujus langus.

Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo darbų vadovui arba Užsakovui.

1.11. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui

Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir plokščių sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos. Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).

Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti.

1.12. Darbų vykdymas

Langai pastate turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas.

Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis. Priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų, gali būti įrengiami visi paminėti ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai.

Langas įtvirtinamas angoje.

Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės;
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos;
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po staktos kampais;
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai.

B) naudojant inkaravimo varžtus.

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje;
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas;
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) staktos profilis;
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą.

1.13. Sumontuotų gaminių patikrinimas

Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias vietas:
Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo padėtys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių.
Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo
Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas ir ruletė. Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios.
Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį ~ 1-2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas hermetiku.

1.14. Langų ir išorinių durų ženklinimo reikalavimai.

Langai, išorinės durys ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. Ženklinimas turi būti prieinamas (matomas) neardant gaminio.

TS-10 BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “ Langų, durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis arba Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt).

Techninė specifikacija naudojama naujam PVC balkonų įstiklinimo montavimui.
Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių patvirtintų nustatyta tvarka, reikalavimus.

1.1. Pagrindiniai reikalavimai keliami langų konstrukcijoms

- Bendras langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei **U≤1,30 W/m2K, kurio oro pralaidumo klasė ne mažesnė negu 3**;
- Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
- Langų PVC profilių gamybai neturi būti panaudota švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
- Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,5 mm;
- Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis - ne mažesnis kaip 1,5 mm
- Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propilenodieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elestomero (TPE), perchloterenos (PCE) arba silikono.
- Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 5 metų;
- Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą.

1.2. Balkonų įstiklinimo elementų montavimo reikalavimai

1. Balkonų įstiklinimo elementai turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio , hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izuoliuojančio sluoksnių

įrengimo staktos perimetru poreikis. Priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų, gali būti įrengiami visi paminėti ir kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiamį atskirų sluoksnių deriniai.
2. Aliekamas tarpo tarp stakto ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu);
-skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visomis kryptimis;
-sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
3. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
4. Sumontuojamos angokraščių apdailinės PVC juostos.

Leistini gaminių nuokrypiai

Matuojamieji gaminio parametrai	Vardinių matmenų intervalai, mm	Gaminių vardinių matmenų nuokrypiai, mm
Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys	Iki 630	+1,0
	Nuo 630 iki 1600	+1,5
Išoriniai rėmų (varčių) matmenys	Nuo 1600	+2,0
	Iki 630	-1,0
	Nuo 630 iki 1600	-1,5
Išorinių staktų matmenys	Nuo 1600	-2,0
	Iki 1000	2,0
	Nuo 1000	30
Langų plokštumas ir tiesumas	Iki 2000	5,0
	Nuo 2000iki 1000	1,5
	Nuo 1000 iki 1600	2,5
Langų elementų įstrižainių skirtumas	Nuo 1000 iki 1600	2
	Nuo 1600	3

Leistini nuokrypiai montavimui

Nuokrypio pavadinimas	Leistinas nuokrypis mm
Įstiklinimo nuokrypis nuo vertikalės	3
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės	3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi	2
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto	+3
Horizontalių elementų nesutapimas rėmuose	2

TS–11 ĮĖJIMO DURŲ KEITIMAS

1.1. Išorės metalinės durys. Bendroji dalis.
Durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis arba Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt).
Prieš durų gamybą matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su Užsakovu.
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų durų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Durys tvirtinamos pagal gamintojų patvirtintas instrukcijas.
Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties deklaracijas, gamintojų garantijas.
Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui

Išorinių durų mechaninio patvarumo reikalavimai STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys “	Naudojimo sąlygos ir išorinių durų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai
5	Intensyvios **200 000**

Durų viršutinėje dalyje įrengiamas ne mažesnio kaip 0,2 m^2 ploto saugaus stiklo langelis. Rūsio durys su vėdinimo grotelėmis.
Reikalavimai išorės durų oro pralaidumui:

Išorinių durų oro pralaidumo klasė **2**.
Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai reikalavimai:
Išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai klasė **A1**.
Reikalavimai išorinių durų vandens nepralaidumui:
Išorinių durų vandens nepralaidumo klasė **4A, 4B**.
Išorinių durų oro skverbties reikalavimai:
Išorinių durų oro skverbties klasė **2**.
Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį:
Išorinių durų mechaninio stiprio klasė **2**.
Durys su šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koef. ≤ 1,5 W/m^{2}K.
Durys su traukiama rankena, rakinama spyna, su pritraukėjais
Reikalavimai išorinių durų oro garso izoliacijos rodikliui ≥ 33 dB.
Žmonių su negalia (ŽN) reikalavimai durims:
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas “. 136 punktas: ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm.

1.2. Lauko durų konstrukcija.
Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų.
Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris.
Durų varstymo furnitūra gaminama iš aliuminio, nerūdijančio plieno, poliamido, poliesterio. Visi tvirtinimo varžtai bei savisriegiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Laiptinės durys projektuojamos su skaitmenine telefonspyne su elektronių raktų skaitytuvu. Rūsio, pagalbinės patalpos rakinamos spyna su raktų komplektu, raktų kiekį nurodo užsakovas.

1.3. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.
Įėjimo į pastatą durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus.
Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema.
Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai.

1.4. Išorės durų montavimas.
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. Vyriai – reguliuojami, cilindriniai, dviejų dalių.
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu.
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko ir tambūro durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines.
Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm.
Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos

Nuokrypos pavadinimas	Leistina nuokrypa, mm
Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės	3
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės	3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi	2
Palangių nukrypimas nuo horizontalės	3
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto	±3
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse	1

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų.
Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais.
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta.
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.

TS–12 PVC DURYS

1.1. PVC durys
Durų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas v2_2013.11.17 (2013) (2014) (statybos taisyklės.lt) arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis su ne žemesniais kokybiniais reikalavimais.
Prieš tambūro durų gamybą matmenis būtina patikslinti objekte bei jų varstomumą suderinti su užsakovu.

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų durų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Durys tvirtinamos pagal gamintojų patvirtintas instrukcijas.
Privaloma pateikti numatomų sumontuoti gaminių, konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties deklaracijas, gamintojų garantijas.
Tambūro PVC durys turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

Mechaninio patvarumo klasė	6
Naudojimo sąlygos ir durų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai	Intensyvios 200 000
Durų mechaninio stiprio klasė	2
Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K)	**≤ 1,5**
Oro garso izoliacijos rodiklis, dB	33

Viršutinės PVC tambūro durų dalis įstiklintos saugos stiklo langeliu.

1.2. Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.

Įėjimo į pastatą tambūro durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus.
Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema.

1.3. PVC durų montavimas.

Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, pilnai paruoštos montavimui.
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu.
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Tambūro durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines.
Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm.
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų.
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta.
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos sutaptų su vertikale ir horizontale.
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.

TS-13 COKOLIO HIDROIZOLIACIJA

Daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyta cokolio hidroizoliacija.

1.1. Medžiagos

Teptinė cementinė hidroizoliacija betonui, gelžbetoniui, mūrui, bitumui, tinkui, įvairių medžiagų jungtims, siūlėms, įtrūkimams.

Ypatingai greitai džiūstanti (per 3 valandas) labai elastinga, tinka daugeliui tvirtų paviršių: senų ir naujų pamatų, tiesiogiai besiliečiančių su gruntu, cokolių, rūsių, grindų, stogų, vamzdžių, vandens talpų, rezervuarų, baseinų, požeminių konstrukcijų hidroizoliavimui.

Purškiama arba tepama dviejų komponentų hidroizoliacija, paruošiama sumaišant birų ir skystą komponentus, galima dengti rankiniu arba mechaniniu būdu, vienu arba dviem sluoksniais.

1.2. Darbų vykdymas

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti. Gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais, gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Dengiama šepečiu arba purkštuvu. Naudoti ne žemesnėje kaip +10ºC temperatūroje. Vėsaus oro sąlygomis prieš naudojimą reikia palaikyti produktą kambario temperatūroje. Pamatus rekomenduojama dengti dviem sluoksniais. Pertrauka tarp sluoksnių dengimo – apie 24 valandos.
Tepti nuo apačios į viršų, leidžiant įsiskverbti į visas ertmes ir poras. Svarbu, kad užtepta ar užpurkšta mastika sudarytų vienalytę dangą.

TS-14 COKOLIO APŠILTINIMAS

1.1 Bendroji dalis

Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys "Fasadų įrengimo darbai atliekami, darbų kokybė tikrinama vadovaujantis STR, Rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis (arba www.statybostaisykles.lt pateiktomis statybos taisyklėmis).

1.2. Darbų vykdymas

1. Nuo šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną užpildą, tinką arba kitą silpną apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti.
2. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė.
3. Paruoštus klijavimui požeminiai paviršiai padengiami hidroizoliacija žr. cokolio hidroizoliacija
4. Šilumą izoliuojančios plokštės prie pagrindo klijuojamos polimercementiniu klijavimo skiediniu arba poliuretaniniais klijais. Žemiau žemės lygio klijus galima tepti tik taškais, kad į klijus patekęs vanduo galėtų nutekėtį žemyn. Virš žemės lygio izoliacinės plokštės klijais tepamos juostomis palei kraštus arba gniužulais, kad plokščių kraštai stipriai sukibtų su pagrindu.
5. Kai klijavimo skiedinys sukietėja (praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo), izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos būtina užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais.
6. Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą;
7. Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių plokščių paviršiaus ir į paskleistą skiedinį įplukdant armavimo tinklelį. Po to, papildomai užtepant arba nuimant perteklių, paviršių užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti matomas.
8. Užtinkavus tam tikrą plotą, užarmuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais. Rekomenduojama ne mažiau 8 kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Sienoje skylės gylis turi būti min. 70 mm. Grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm. Kaiščiai turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta.

TS-15 COKOLIO APDAILA

1.1. Akmens masės plytelės

Akmens masės plytelės, skirtos gyvenamųjų [astatų išorinių sienų apdailai.

Techniniai duomenys:

Deklaruojamas parametras	Standartas	Reikšmė
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 0,6 %; +- 2,0 mm
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 0,6 %; +- 2,0 mm
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	EN14411:2012	+- 5 %; +- 0,5 mm
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 1,5 mm
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 1,5 mm
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	EN14411:2012	+- 0,5 %; +- 2,0 mm
Vandens įgeriamumas Eb [%]	EN14411:2012	Eb <0,1
Laužimo jėga [N]	EN14411:2012	mažiausia 2000
Atsparumas lenkimui [N/mm2]	EN14411:2012	mažiausia 45
Atsparumas giliajam dilimui [mm3]	EN14411:2012	maksimali 140
Atsparumas įbrėžimams pagal MOHS	EN14411:2012	mažiausia 6
Atsparumas terminiam šokui	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas įtrūkimams	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas šalčiui	EN14411:2012	atsparios
Atsparumas smūgiui koeficientas pagal Upec standartą	EN14411:2012	1 Lygis
Atsparumas ugniai	EN14411:2012	A1
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	EN14411:2012	mažiausiai 4 klasė

1.2. Plytelių klijavimas

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas.
Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos.
Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui.
Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Siūlės užpildomos cemento skiediniu arba specialiai paruoštu sąstatu pagal gamintojo rekomendacijas po 1 – 2 dienų. Klijavimas ir

siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – toks pats stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių.

TS–16 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI

1.1. Bendroji dalis

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:

1. plokščių stogų apskardinimo darbai;
2. kitų horizontalių elementų apskardinimas.

1.2. Reikalavimai poliesteriu dengtų plieno lakštų stogų ir fasadų elementų lankstinių skardai:

Skardai storis: ≥ 0,5 mm

Lankstiniams storis: ≥ 0,5 mm

Aplinkos koroziškumo klasė ≥ C3 (vidutinė) pagal STR EN ISO 12944

Maks. eksploatavimo temperatūra 60°C

Plieno klasė: ≥ S280GD

Cinko dangos klasė Z275, sluoksnis pagal DIN EN 10147

Spalvotos skardos turi būti ilgaamžės, gamybos proceso metu gruntuojamos, skirtos lauko apskardinimo darbams, atsparios korozijai ir atmosferos poveikiui.

Padengimui turi būti teikiama garantija.

Techniniai duomenys:

Minimalus poliesterio dangos storis	≥ 25 µm	EN 13523-1
Dangos atsparumas dilimui	< 30 mg	EN 13523-16
Atsparumas pleišėjimui lenkiant	≤ 3 T	EN 13523-7
Atsparumas UV	geras	EN 10169
Degumas	A1	EN 13501-1
Atsparumas korozijai (druskos testas)	≥ 500 h	EN 13523-8
Atsparumas korozijai (kondensatas)	≥ 1000 h	EN 13523-25

TS-17 BALKONO APATINĖS DALIES APDAILA

1.1Tinkavimas

Bendri reikalavimai. Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko ir sienos temperatūrai +5 laipsniai C. Po tinkavimo darbų pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal paruošiamųjų darbų nurodymus; Apdailinius tinkus ant pagrindo galima užnešti dviem būdais: Mechaniniu – specialiu tinkavimo aparatu su tam pritaikytu pistoletu purkštuvu. Rankiniu – su nerūdijančio plieno menteles pagalba, o tinko struktūra užtrinama su plastikine trintuve. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko storis negali viršyti pačių didžiausių tinko grūdelių storio. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. Jeigu tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti pastato architektūriniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, lietvamzdžiai, kitos spalvos riba ir pan.). Dedant dekoratyvinį tinką, paraleliai atliekamas tinko užtrynimas plastikinės trintuvės pagalba. Užtrynimą reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradžios. Tinkų polimerizacijos pradžia, nuo tinko uždėjimo ant pagrindo, trunka maždaug nuo 10 – 20 min. iki 2 valandų, tinkuojant pavėsyje.

Polimerizacijos trukmė priklauso nuo tinko kokybės, techninių charakteristikų ir oro sąlygų. Jei dekoratyvinis tinkas sukietėjo, užtrynimo daryti negalima, nes negausime mums norimos struktūros.

Užtrynimo procese arba po jo draudžiama dekoratyvinį tinką laistyti vandeniu.

Dekoratyvinio tinko užtrynimo broką galima panaikinti specialiai tam skirtais įrankiais, tik po pilno tinko išdžiūvimo (48 val.).

Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama:

Esant žemesnei kaip +5 laipsniai C, temperatūroje;

Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir nespėjama padaryti dekoratyvinio tinko užtrynimo).

Dedant dekoratyvinius tinkus mechaniniu būdu tinko užtrynimas nedaromas. Purškiant tinką, pistoletą purkštuvą rekomenduojama laikyti statmenai tinkuojamam paviršiui.

1.2 Medžiagos

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal masę.

Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams:

- grūdelių didumas ˜ 2,0 mm;
- molingų dalelių kiekis ˜ 15 %;
- tirpių sieros junginių kiekis ˜ 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grūdelių didumas ˜ 0,5 mm;

- molingų dalelių kiekis ˜ 5 %;
- tirpių sieros junginių kiekis ˜ 2 %.

Kalkės:
- turi būti gerai išdegtos - CO2 ˜ 6 %;
- negesių grūdelių kiekis ˜ 11 %;
- gesinimo laikas 8-25 minutės.

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %.
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

1.3 Tinko skiediniai

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis:

Skiedinio paskirtis	Cementas:kalkės:smėlis
Vidiniams paviršiams: - sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas ˜ 60 % - sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas ˜ 60 % Išoriniams paviršiams: - cokoliui, juostoms - mūriniams	 1:4:12 1:1:6 1:0,3-5,5 1:0,7:3-5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis:

Skiedinio paskirtis	Cementas:kalkės:smėlis
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms Juostoms, luboms	1:1:2-4 1:1:2

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau nurodytus reikalavimus.

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

Techniniai reikalavimai skiediniams	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis, mm: - skirti gruntui - 2,5 - dengiamajam sluoksniui - 2,0 Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm Išsisluoksniavimas ˜ 15 % Vandens išlaikymas ˜ 90 % Sukibimo stiprumas, MPa: - vidaus darbams ˜ 0,1 - išorės ˜ 0,4 Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: - marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 - kvarcinio smėlio - 0,5	 - - - 10 % 10 % +3 mm +1,5 mm	Periodinis matavimas Bandant standartiniu konusu Laboratorijoje 3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus Periodinis matavimas
marmuro miltų - 0,25 Glaisto: - sukibimo stiprumas, MPa: po 72 h ˜ 0,2	+0,25 mm –	

Techniniai reikalavimai sluoksniams	Kontrolė
Leistinas tinko storis, mm: - iki 20 Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: - mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cemen- tinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; - kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7; - dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;	 Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos

-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.	

1.4 Reikalavimai tinkavimo darbams

1.5 Tinkavimas pagerintu tinku

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstensiajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams:

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai	Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai	Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai
Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - visam patalpos aukščiui ar ilgiui	 1 5	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo projektinio (tikrinama lekalu)	5	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - vienam elementui	 1 3	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio	˜ 2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų	˜ 2	5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio)
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių	˜ 8 %	Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus

TS–18 FASADŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS

1.1. Dažymas. Bendrieji reikalavimai

Dažymo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai aukštesnei kaip + 5 laipsniai C, tačiau patartina, kad temperatūra viršytų + 10 laipsnių C. Negalima dažyti tiesioginės saulės spindulių poveikyje. Fasadiniai dažai turi būti skirti konkrečių tipų, kuriems skirti - tinkuotiems, betoniniams, mūriniams, mediniams, metaliniams - paviršiams dažyti. Dažai ant paviršių dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu arba purškiami purkštuvu. Fasadus (jų elementus) dažyti 2 kartus.

Vidaus balkonų sienų sistema turi atitikti II atsparumo smūgiams kategorija.

TS–19 LAIPTŲ IR FASADŲ KOMPONENTINIAI GAMINAI

1.1 Apsauginė tvorelė stogui

Įrengiama stogams skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga tvorelė. Apsauginė stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos. Apsauginės tvorelės tvirtinimas – atramos tvirtinamos prie stogo laikančiųjų konstrukcijų varžtais/veržlėmis, ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. Kad būtų užtikrintas sandarumas, tarp atramos ir stogo dangos, ties tvirtinimo sraigtais, dedamos guminės tarpinės, apsauginė mastika. Renovuotuose statiniuose privalu kas 4 mėnesiai patikrinti stogo saugos elementų tvirtinimo detales ir jų tvirtinimą.

1.2 Batų valymo grotelės

Grotelės batų valymui pagal galimybę remontuojamos esamos (derinti su statytoju) arba įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna. Į vonelę įstatomos aliuminio juostelių su guminiu paviršiumi grotelės. Išmatavimai 60x40x2(h)cm.

TS-20 NUOŽULNOS ĮRENGIMAS

Nuorodos

- *STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“*
- *ISO 21542:2021*

6.1. Bendrieji reikalavimai

ŽN pritaikytos nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. ŽN pritaikytos nuožulnos išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:10 (10%), vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 10 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 1000 mm. Nuožulnos juostos skersinis nuolydis neleidžiamas. ŽN pritaikytos nuožulnos pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1200 x 1200 mm. Kai nuožulnos juosta nekeičia krypties, ne rečiau kaip kas 10 000 mm nuožulnos juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 1000 mm vertikalaus pakilimo turi būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 200 mm, o plotis ne mažesnis už nuožulnos juostos plotį. Nuožulnos ir kiekvienos jos juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius (žr. 134 p.). Įspėjamasis paviršius turi būti nuožulnos pločio ir 600 mm ilgio. Abiejose nuožulnos juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai (žr. 129–132 p.). Abipus kiekvienos nuožulnos juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Nuožulnos juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos (žr. 133 p.).

6.2. Nuožulnų konstrukcija

Nuožulna ir laiptai įrengiami iš surenkamų cinkuoto metalo konstrukcijų. Metalinio ažūro kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
Konstrukcijos tarpusavyje jungiamos suvirinant arba varžtais. Metalines konstrukcijas gruntuoti ir dažyti, ne plonesniu kaip 120 mkr. sluoksniu.
Aikštelių dangoms naudojami rifliuoto - tempto ar kitokio plieno lakštai ar grotelės, kurie turi būti neslidūs prie bet kokių sąlygų.
Grotelių tvirtinimo prie pagrindinių laikančių aikštelės konstrukcijų detalės neturi išsikišti virš aikštelės dangos.
Grotelės ir rifliuoto plieno lakštai naudojami metalinių aikštelių, laiptų pakopų dangai.

6.3. Turėklai

Turėklai nuožulnose ir laiptuose įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 14 skyriuje nustatytais reikalavimais. Turėklai įrengiami iš abiejų nuožulnų ir laiptų pusių dvigubi 600 mm ir 900 mm aukštyje nuo dangos paviršiaus. Turėklai turi būti su tarpiniais vertikaliais dalinimais per visą aukštį kas 10cm.
Turėklai neturi turėti aštrių briaunų. Įrengiant vamzdinius turėklus, visi sujungimai ir galai užsandarinami apsaugant nuo vidinės korozijos.
Visi nuožulnos įrengimo darbai turi atitikti šio skyriaus pradžioje išvardintus normatyvinius reikalavimus.

~~TS-21 LIFTŲ ĮRENGIMAS~~

Type text here

PRIEDAS NR.1

UAB “Inspekta”

Ukmergės g. 283B,
LT-06313 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2586219
info@inspekta.eu
www.inspekta.eu



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

UAB “Inspekta”, kaip techninio vertinimo įstaiga, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.D1-546

Nacionalinis techninis įvertinimas

Nr. NTĮ-03-003:2022

(originali versija lietuvių kalba)

Prekinis pavadinimas:	„Aloon Thermo/MW/CT“, „Aloon/MW/CT“, „Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS“, „Aloon/MW/CCT_IRIS“
Gamintojas:	UAB „Serfas“, Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Bendrasis statybos produkto tipas ir jo panaudojimas:	Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkiniai naujų ir rekonstruojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų išorinėms sienoms
Gamybos vieta:	UAB „Serfas“, Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Galioja nuo:	2022-09-22
Galioja iki:	2027-09-22
Šį nacionalinį techninį įvertinimą sudaro:	34 puslapiai, įskaitant 3 priedus

Šio nacionalinio techninio įvertinimo priedas – Kontrolės planas yra neskelbiamas, siekiant užtikrinti konfidencialumą

SUDERINTA VERSIJA

I. TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Šį nacionalinį techninį įvertinimą išdavė UAB „Inspekta“ vadovaudamasi:
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- statybos techniniais reglamentais:
  - STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
  - STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
- kitais dokumentais:
  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus“;
  - UAB „Inspekta“ direktoriaus 2022-09-22 įsakymu Nr. 22-29V „Dėl nacionalinio techninio įvertinimo NTĮ-03-003:2022 patvirtinimo UAB „Serfas“.

2. Rengiant šį nacionalinį techninį įvertinimą buvo atsižvelgta į reikalavimus ir nuostatas išdėstytas toliau išvardintuose dokumentuose:
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
- EAD 090062-00-0404 „Kits for external wall claddings mechanically fixed“ /Mechaniškai tvirtinami išorinių sienų apdaro rinkiniai/ (2018 m. liepa);
- LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
- LST EN 1990:2004/NA:2010 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
- LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“.

3. Gamintojas yra atsakingas už tiekiamo į rinką išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio, rinkinio komponentų eksploatacinių savybių atitiktį šiame techniniame įvertinime išdėstytiems reikalavimams.

4. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti gamintojams, kurie nenurodyti šio nacionalinio techninio įvertinimo antraštiniame lape.

5. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti naudojant kitas ar kitokiomis (blogesnėmis) savybėmis, nei nurodyta nacionaliniame techniniame įvertinime, medžiagas ar komplektuojančius komponentus.

6. Šį nacionalinį techninį įvertinimą skelbti netekusiu galios gali tik UAB „Inspekta“, laikydamasi nustatytos tvarkos.

7. Šio nacionalinio techninio įvertinimo dauginimas ar kitoks kopijavimas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) galimas tik pilnos apimties. Dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam UAB „Inspekta“ sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta, nurodant nacionalinio techninio įvertinimo identifikacinį numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Reklaminiuose leidiniuose pateikiamas tekstas ir brėžiniai neturi prieštarauti šio nacionalinio techninio įvertinimo nuostatoms.

8. Originaliąją nacionalinio techninio įvertinimo versiją techninio vertinimo įstaiga išdavė lietuvių kalba. Vertimai į kitas kalbas turi būti aiškiai pažymėti.

SURUMPINTA VERSIJA

II. TECHNINIO VERTINIMO SĄLYGOS/

1. Produkto apibrėžimas ir numatomas panaudojimas

1.1. Produkto apibrėžimas

Šis nacionalinis techninis įvertinimas yra skirtas išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkiniams (toliau – rinkinys).

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys – tai sienų apšiltinimo ir apdailos rinkinys, kuris susideda iš šių komponentų:
- sistemos rinkinio karkasas;
- sistemos rinkinio mechaninio tvirtinimo elementai;
- termoizoliacinis sluoksnis su mechaninio tvirtinimo elementais;
- vėjo izoliacinis sluoksnis (jei reikia);
- išorės apdailos apdaras su mechaninio tvirtinimo elementais.

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminama vėdinamo fasado konstrukcija yra save laikanti konstrukcija.

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio bendras vaizdas, rinkinio elementų išdėstymo bei mazgų projektiniai sprendiniai yra pateikti 1-ame priede.

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminamų rinkinių asortimentas su pagrindinėmis esminėmis charakteristikomis yra nurodytas 1-oje lentelėje.

1 lentelė. Rinkinių asortimentas su esminėmis charakteristikomis

Rinkinio identifikavimas [1), 2)]	**Projektinė vėjo apkrova [4)] ($s_{ds,k}$), kPa**	**Šilumos perdavimo koeficientas [3)] (U), W/(m²·K)**	**Atsparumas smūgiui kategorija (ASK)**	**Degumo klasė (DK)**
„Aloon Thermo/MW/CT“ rinkinių grupė su mineralinės vatos termoizoliaciniu sluoksniu ir keraminių plytelių apdaru:				
Aloon Thermo/MW/CT/s_{ds}/U/ASK/DK	2,40÷3,76	0,087÷0,176	IV	A2-s2-d0 B-s2-d0
„Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS“ rinkinių grupė su mineralinės vatos termoizoliaciniu sluoksniu ir kompozitinių keraminių plytelių apdaru:				
Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS/s_{ds}/U/ASK/DK	2,40÷3,76	0,087÷0,176	I	A2-s2-d0 B-s2-d0
„Aloon/MW/CCT_IRIS“ rinkinių grupė su mineralinės vatos termoizoliaciniu sluoksniu ir keraminių plytelių apdaru:				
Aloon/MW/CT/s_{ds}/U/ASK/DK	2,40÷3,76	0,105÷0,222	IV	A2-s2-d0
„Aloon/MW/CCT_IRIS“ rinkinių grupė su mineralinės vatos termoizoliaciniu sluoksniu ir kompozitinių keraminių plytelių apdaru:				
Aloon/MW/CCT_IRIS/s_{ds}/U/ASK/DK	2,40÷3,76	0,105÷0,222	I	A2-s2-d0

[1)] – rinkinio identifikavimo tvarka pateikta 7-ame skyriuje;

[2)] – informacija apie individualaus rinkinio sudedamųjų komponentų komplektaciją yra pateikta 3-ame priede;

[3)] – lentelėje nurodytos galimos ribinės fasado konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertės priklausomai nuo gamintojo naudojamų termoizoliacinių medžiagų savybių, termoizoliacinio sluoksnio ir visos konstrukcijos tvirtinimo būdo. Konkreti šilumos perdavimo koeficiento vertė nurodoma kiekvienam rinkiniui atskirai /žiūrėti 5.6.1 skyrių/;

[4)] – lentelėje nurodytos galimos ribinės projektinės vėjo apkrovos vertės, prie kurių buvo parinktos vėdinamo fasado konstrukcijos. Konkreti projektinės vėjo apkrovos vertė nurodoma kiekvienam rinkiniui atskirai, nurodant projektinę (skaičiuojamąją) vertę veikiančią pastato kampuose;

Papildomai prie nurodytų 1-oje lentelėje eksploatacinių charakteristikų visi gamintojo gaminami rinkiniai užtikrina esmines charakteristikas, kurios nurodytos 2- oje lentelėje.

SUTRUMPINTA VERSIJA

2 lentelė. Bendrosios visiems rinkiniams esminės charakteristikos

Charakteristika	Vertė	Bandymo/skaičiavimo metodas
Atsparumas veikiant savajam svoriui	Užtikrinamas: - įlinkis ≤ L/500 ir ≤ 3 mm	LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011
Drenavimosi geba	Užtikrinama, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatenka termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir gali laisvai pasišalinti iš konstrukcijos.	Rinkinio projektinio sprendinio analizė
Rinkinio drėgminė būklė	Užtikrinama, kad sienos konstrukcijoje drėgmė nesikondensuos.	LST EN ISO 13788:2013, STR 2.01.02:2016
Atsparumas veikiant horizontaliai koncentruotai apkrovai (kopėčių atrėmimo bandymas)	Užtikrinamas atsparumas horizontalios koncentruotos apkrovos poveikiui	EAD 090062-00-0404, F priede nurodyta metodika
Apdaro atsparumas hidroterminiam poveikiui	80 šildymo-lietinimo ciklų	EAD 040914-00-0404, D.1.3 punkte nurodyta šildymo-lietinimo metodika
Apdaro atsparumas šalčiui	100 šaldymo-atšildymo ciklų	LST EN 772-22:2019 LST EN ISO 10545-12

Bendruoju atveju gamintojas komplektuoja ir pateikia į rinką visą vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinį.

Atskirais atvejais vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio montavimo metu Užsakovas gali naudoti atskirus savo įsigytus rinkinio sudedamuosius elementus. Tačiau, tokiu atveju, Užsakovas iš anksto turi apie tai informuoti rinkinio gamintoją ir gauti atitinkamą patvirtinimą raštu.

Visų rinkinio komponentų tiekimas į objektą galimas tik su fasado konstrukcijos rinkinio gamintojo raštišku leidimu.

1.2. Numatomas panaudojimas

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema yra skirta naujų, rekonstruojamų, remontuojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų išorinėms sienoms apšiltinti.

Fasado konstrukcijos tinkamumas naudoti patikrintas esant projektinei vėjo apkrovai ($s_{ds,k}$) kampinėje statinio zonoje iki 3,76 kPa. Konkretus išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio konstrukcijos atsparumas vėjo apkrovai yra nurodomas kiekvieno fasado konstrukcijos rinkinio identifikavime priklausomai nuo naudojamų rinkinyje sudedamųjų komponentų ir jų išdėstymo.

Fasado konstrukcija yra skirta montuoti ant pagrindo iš betono, mūro ir kitų pagrindų, užtikrinančių pakankamą tvirtinamos fasado konstrukcijos mechaninį patvarumą.

Fasado konstrukcija nėra skirta pastato sandarumui užtikrinti. Pagrindo, ant kurio tvirtinama fasado konstrukcija, sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ X skyriaus reikalavimus.

Konkretus fasado rinkinio panaudojimas priklauso nuo statybos techninių reglamentų, kitų teisės aktų, atskirais atvejais nuo specialių užsakovo reikalavimų, specifinių klimatinių sąlygų. Kiekvienu atveju esminiai reikalavimai fasado rinkinio konstrukcijai turi būti nurodyti projektinėje dokumentacijoje. Minimali būtinoji informacija, kuri turi būti nurodyta darbo projekte, kad būtų galima parinkti fasado konstrukcijos rinkinį:
- projektinė vėjo apkrova ($s_{ds,k}$) kampinėje pastato zonoje;
- reikalaujamas šilumos perdavimo koeficientas (U);
- reikalaujama atsparumo smūgiui kategorija;

SURINKTA VERSIJA

- reikalaujama degumo klasė;
- reikalavimai apdaro ilgaamžiškumui.

Šiame techniniame įvertinime pateiktos nuostatos yra nustatytos iš sąlygos, kad pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą sumontuoto rinkinio ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė yra 50 metų su sąlyga, kad produktas bus tinkamai sumontuotas, eksploatuojamas ir prižiūrimas. Ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės sąvoka neturi būti suprantama, kaip gamintojo suteikiama garantija. Ekonomiškai pagrįsta produkto naudojimo trukmė – tai laikotarpis, kurio metu yra tikslingas produkto naudojimas, palaikant jo eksploatacines savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, atsižvelgiant į išlaidas reikalingas jam prižiūrėti, atnaujinti ir remontuoti.

2. Nuorodos

Šiame techniniame įvertinime kitų leidinių nuostatos pateiktos datuotomis ir nedatuotomis nuorodomis. Šios nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje.

Jei pateikiama datuota nuoroda, tai naujausi pakeitimai ir pataisos, susiję su šiuo techniniu įvertinimu, galioja tik tada, kai jie įtraukiami į šį techninį įvertinimą, kaip priedai arba papildymai. Kai nuorodos be datų, galioja naujausias dokumento leidimas (įskaitant keitinius).

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime pateiktos nuorodos į žemiau išvardintus dokumentus:

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“;

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;

LST EN 485-2:2016 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės savybės“;

LST EN ISO 717-1:2021 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;

LST EN 772-22:2019 „Mūro gaminių bandymo metodai. 22 dalis. Keraminių mūro gaminių atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas“;

LST EN 823:2013 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas“;

LST EN ISO 1716:2018 „Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Viršutinės degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas“;

LST EN 1990:2004 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

LST EN 1990:2004/NA:2010 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

LST EN 1991-1-1:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“;

LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“;

LST EN 1991-1-4:2005 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai”;

LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai”;

LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

SKIRTA SPAUDAI VERSIJA

LST EN 1993-1-1:2005/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

LST EN 1993-1-3:2007 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“;

LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“;

LST EN 1993-1-4:2007 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“;

LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“;

LST EN ISO 4042:2022 „Tvirtinimo detalės. Elektrocheminių dangų sistemos“;

ISO 7892:1988 “Vertical building elements. Impact resistance tests. Impact bodies and general test procedures”;

LST EN ISO 6946:2017 „Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodai“;

LST EN ISO 9053-1:2019 „Akustika. Orinės varžos nustatymas. 1 dalis. Statinio oro srauto metodas“;

LST EN 10088-1:2015 “Nerūdijantieji plienai. 1 dalis. Nerūdijančiųjų plienų sąrašas“;

LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“;

LST EN ISO 10456:2008 „Statybinės medžiagos ir gaminiai. Higroterminės savybės. Lentelinės projektinės vertės ir deklaruotų bei projektinių šiluminių verčių nustatymo procedūros“;

LST EN ISO 10545-2:2019 „Keraminės plytelės. 2 dalis. Matmenų ir paviršiaus kokybės nustatymas“;

LST EN ISO 10545-3:2018 „Keraminės plytelės. 3 dalis. Vandens įmirkio, tariamojo poringumo, tariamojo santykinio tankio ir tankio nustatymas“;

LST EN ISO 10545-12:1997 „Keraminės plytelės. 12 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas“;

LST EN ISO 10683:2018 „Tvirtinimo detalės. Neelektrolitinės žvynelinės cinko dangų sistemos“;

LST EN 12667:2002 „Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių savybės. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Didelės ir vidutinės šiluminės varžos gaminiai“;

LST EN 13162:2012+A1:2015 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija“;

LST EN 13501-1:2019 “Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis”;

LST EN ISO 13788:2013 “Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos. Vidinio paviršiaus temperatūra siekiant išvengti kritinės paviršiaus drėgmės ir kondensacijos plyšiuose. Skaičiavimo metodai”;

LST EN ISO 14125+AC:2002/A1:2011 „Pluoštu armuoti plastikų kompozitai. Lankstomųjų savybių nustatymas“;

LST EN 14411:2016 „Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei ženklinimas“;

LST EN 15088:2006 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai. Techninės kontrolės ir tiekimo sąlygos“;

LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų ir pastato elementų garso izoliavimo matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;

LST EN ISO 16535:2019 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgalaikio vandens įmirkio nustatymas panardinant“;

LST EN ISO 29767:2019 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Trumpalaikio vandens įmirkio nustatymas iš dalies panardinant“;

SKIRTUMAI TARP VERSIJA

PRIEDAS NR.1

EAD 040914-00-0404 (2018 m. lapkritis) „Veture kits – Prefabicated units for external wall insulation and their fixing devices“ /Apdaro rinkiniai – Gaminiai išorės sienų izoliacijai ir jų tvirtinimo elementai/;

EAD 090062-00-0404 (2018 m. liepa) „Kits for external wall claddings mechanically fixed“ /Mechaniškai tvirtinami išorinių sienų apdaro rinkiniai/;

EAD 330284-00-0604 (2018 m. birželis) „Plastic anchors for redundant non-structural systems in concrete and masonry“.

3. Sąvokos ir apibrėžimai

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime vartojamos tokios sąvokos ir apibrėžimai:

3.1 **pagrindas** – išorinė pastato siena, atitinkanti mechaninio stiprumo bei standumo ir oro sandarumo reikalavimus, prie kurios tvirtinamas išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys;
3.2 **išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema** – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, kuri susideda iš šių komponentų: sistemos karkasas, sistemos mechaninio tvirtinimo elementai, termoizoliacinis sluoksnis, vėjo izoliacinis sluoksnis, išorės apdaila;
3.3 **išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys** – konkretus išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys, surinktas pagal konkrečią šiame nacionaliniame techniniame įvertinime nurodytą sąranką;
3.4 **sistemos karkasas** – tarp pagrindo ir apdailos esanti vertikalių metalinių elementų sąranka;
3.5 **sistemos mechaninio tvirtinimo elementai** – sistemos elementai, skirti:
- sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo;
- tarpusavyje sujungti ir mechaniškai sutvirtinti sistemos karkaso elementus;
- mechaniškai pritvirtinti termoizoliacines ir vėjo izoliacines medžiagas prie pagrindo;
- apdailos medžiagoms pritvirtinti prie sistemos karkaso;

3.6 **termoizoliacinis sluoksnis** – vienas ar keli tarp sistemos karkaso elementų įrengti termoizoliacinės medžiagos sluoksniai, užtikrinantys reikiamą šilumos izoliaciją;
3.7 **vėjo izoliacinis sluoksnis** – vėjo izoliaciniai gaminiai, skirti apsaugoti termoizoliacinį sluoksnį nuo judančio oro poveikio;
3.8 **vėdinamas oro tarpas** – su išorės aplinkos oru susisiekiantis tarpas tarp apdailos ir vėjo izoliacinio sluoksnio;
3.9 **išorės apdaila (apdaras)** – išorinis sluoksnis iš surenkamų apdailos elementų, apsaugantis sieną nuo tiesioginio atmosferos poveikio ir suteikiantis jai architektūrinę ir estetinę išvaizdą;
3.10 **charakteristinė vertė** - tikėtina vertė, už kurią mažesnių visų galimų stiprio verčių aibėje yra mažiau kaip 5%;
3.11 **gamintojas** – išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio tiekėjas į rinką, kuris atsako už viso rinkinio ir visų atskirų rinkinio komponentų eksploatacinių savybių atitiktį šiame nacionaliniame techniniame įvertinime pateiktiems reikalavimams.

4. Žymenys ir sutrumpinimai

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime naudojami žymenys ir sutrumpinimai:

s_{ds} – projektinė vėjo apkrova centrinėje pastato dalyje, kPa;

$s_{ds,p}$ – projektinė vėjo apkrova pastato pakraščio dalyje, kaip tai nustatyta STR 2.04.01, kPa;

$s_{ds,k}$ – projektinė vėjo apkrova pastato kampuose, kaip tai nustatyta STR 2.04.01, kPa;

λ_D – deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K);

λ_{ds} – projektinė šilumos laidumo koeficiento reikšmė, W/(m·K);

U – šilumos perdavimo koeficientas, W/(m^2·K);

PCS – visuminė degimo šiluma, MJ/kg, MJ/m^2;

μ - vandens garų varžos faktorius;

RH – santykinis oro drėgnis, %.

<...>

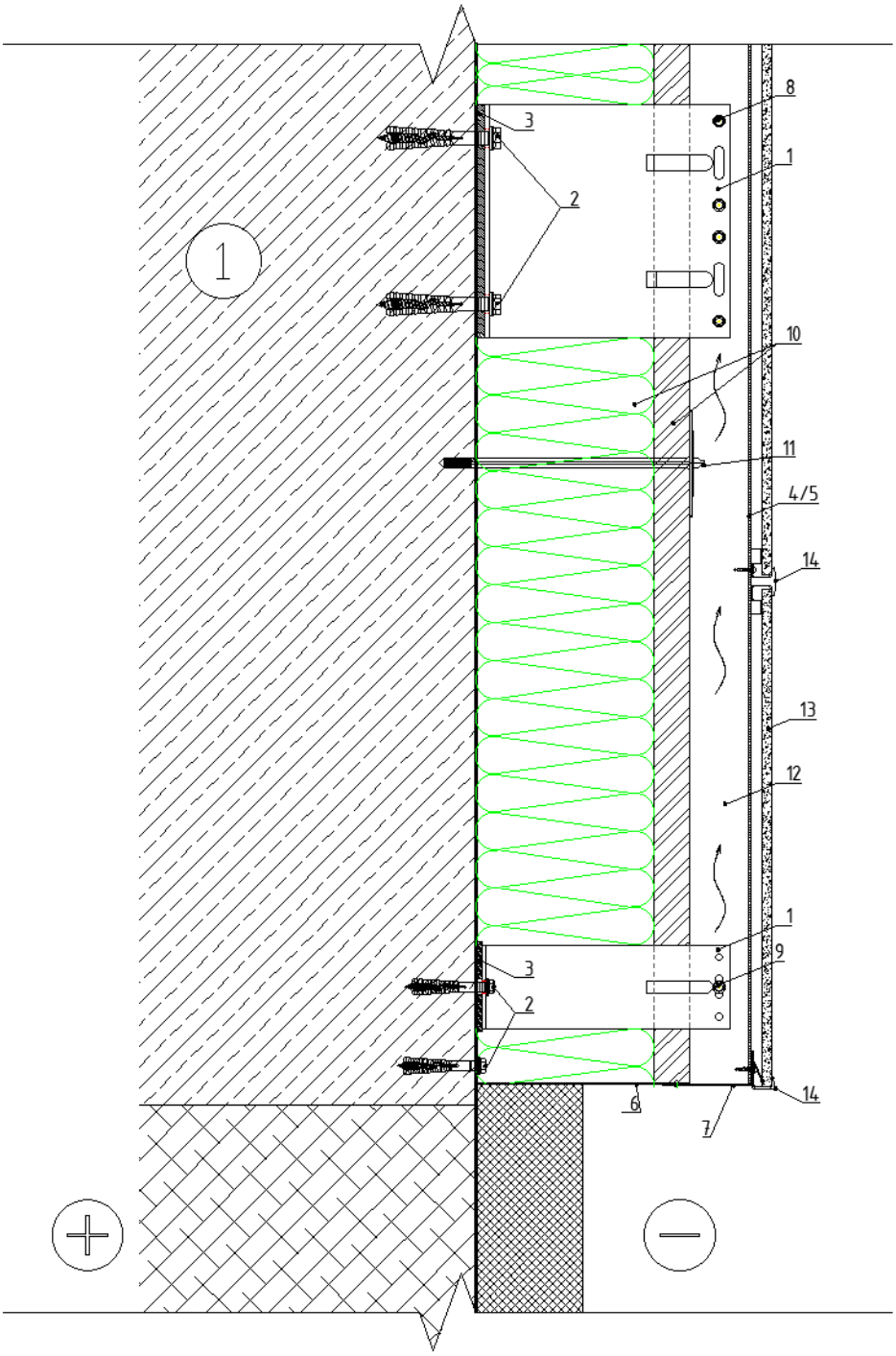
SUTRUMPINTA VERSIJA

1 priedas
5 lapai

Šiame priede pateikiamas išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos bendras vaizdas, pagrindiniai matmenys, tvirtinimo schemos ir mazgai.

P1.1 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos bendras vaizdas, pagrindiniai geometriniai matmenys

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos bendras vaizdas pateiktas paveiksle P1.1.



SUTINKAMA

Pav. P1.1 - išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos bendras vaizdas ir sudedamųjų dalių eksplikacija

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos rinkinį sudarančios sudedamosios dalys pateiktos P1.1 lentelėje.

P1.1 lentelė - vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos rinkinį sudarančios sudedamosios dalys

Žymuo	**Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos rinkinio sudedamosios dalies pavadinimas**	**Reikalavimai**
1	Kronšteinas	žiūrėti 2-ą priedą, P2.1 skyrių
2	Mūrvinė	žiūrėti 2-ą priedą, P2.2 skyrių
3	Termoizoliacinė tarpinė	-
4	„T“ formos aliuminio lydinio profilis	žiūrėti 2-ą priedą, P2.3 skyrių
5	„L“ formos aliuminio lydinio profilis	žiūrėti 2-ą priedą, P2.3 skyrių
6	Cokolinis „L“ formos aliuminio lydinio profilis	žiūrėti 2-ą priedą, P2.3 skyrių
7	Cokolinis perforuotas „L“ formos aliuminio lydinio profilis	žiūrėti 2-ą priedą, P2.3 skyrių
8	Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio lydinio profilių sujungimui, kai tvirtinama fiksuotai	žiūrėti 2-ą priedą, P2.4 skyrių
9	Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio lydinio profilių sujungimui, kai tvirtinama paslankiai	žiūrėti 2-ą priedą, P2.4 skyrių
10	Termoizoliacinis sluoksnis	žiūrėti 2-ą priedą, P2.5 skyrių
11	Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo smeigės	-
12	Vėdinamas oro tarpas	-
13	Apdaras - keraminė arba kompozitinė keraminė plytelė	žiūrėti 2-ą priedą, P2.6 skyrių
14	Apdaro tvirtinimo kabliukas	žiūrėti 2-ą priedą, P2.7 skyrių

<...>

SUTRUMPINTA VERSIJA

3 priedas
1 lapas

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinių konstrukcinio parinkimo reikalavimai

Lentelėje LP3.1 pateikti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinių konstrukcinio parinkimo reikalavimai.

Lentelėje LP3.1 - išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinių konstrukcinio parinkimo reikalavimai

Rinkinio kodas	Atsparumo smūgiui kategorija (ASK)	Projektinė vėjo apkrova [1], kPa	Šilumos perdavimo koeficientas [2], W/(m²·K)	Degumo klasė	Kronšteinas		Aliuminio lydinio profilis			Termoizoliacinis sluoksnis		Apdaro elementas		
					Tipas	Tvirtinimo tankis, vnt./m²	T60×50×1,8	L40×50×1,8	Tvirtinimo žingsnis [4] horizontalia kryptimi, mm	Šilumos laidumo koeficientas (λ_{dec}), W/(m·K)	Storis, mm	Tipas [3]	Matmenys (plotis×ilgis), mm	Tvirtinimo žingsnis, mm
Aloon Thermo/MW/CT/3.76/U[2]/IV/B-s2,d0	IV	1,39÷3,76	0,087÷0,176	B-s2,d0	Aloon Thermo	≥ 3,26	+	+	≤ 452	0,031÷0,035	200÷350	Intero	448×898	451×452
Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS/3.76/U[2]/I/B-s2,d0	I	1,39÷3,76		B-s2,d0		≥ 3,26	+	+	≤ 452			Intero Iris	448×898	451×452
Aloon Thermo/MW/CT/3.76/U[2]/IV/A2-s2,d0	IV	1,39÷3,76		A2-s2,d0 [5]		≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero	298×598	301×601
Aloon Thermo/MW/CT/3.76/U[2]/IV/B-s2,d0	IV	1,39÷3,76		B-s2,d0		≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero	298×598	301×601
Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS/3.76/U[2]/I/A2-s2,d0	I	1,39÷3,76		A2-s2,d0 [5]		≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero Iris	298×598	301×601
Aloon Thermo/MW/CCT_IRIS/3.76/U[2]/I/B-s2,d0	I	1,39÷3,76		B-s2,d0		≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero Iris	298×598	301×601
Aloon/MW/CT/3,76/U[2]/IV/A2-s2,d0	IV	1,39÷3,76	0,105÷0,222	A2-s2,d0	Aloon	≥ 3,26	+	+	≤ 452	0,031÷0,035	200÷350	Intero	448×898	451×452
Aloon/MW/CCT_IRIS/3,76/U[2]/I/A2-s2,d0	I	1,39÷3,76				≥ 3,26	+	+	≤ 452			Intero Iris	448×898	451×452
Aloon/MW/CT/3,76/U[2]/IV/A2-s2,d0	IV	1,39÷3,76				≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero	298×598	301×601
Aloon/MW/CCT_IRIS/3,76/U[2]/I/A2-s2,d0	I	1,39÷3,76				≥ 2,43	+	-	≤ 601			Intero Iris	298×598	301×601

[1] – pateikiamas projektinės vėjo apkrovos intervalas, kuriame pirmasis skaičius nurodo projektinę vėjo apkrovą centrinėje pastato zonoje, antrasis - projektinę vėjo apkrovą kampinėje pastato zonoje;

[2] – šilumos perdavimo koeficiento vertė priklauso nuo panaudotos termoizoliacinės medžiagos storio ir savybių. Fasado konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertės nustatytos skaičiavimo būdu;

[3] – žymėjimas „Intero“ reiškia keraminę plytelę Intero Rekt. Mat. 29,8×59,8 G1 (žiūrėti lentelę LP2.6.1);
– žymėjimas „Intero Iris“ reiškia kompozitinę keraminę plytelę Intero Iris 29,8×59,8 G1 (žiūrėti lentelę LP2.6.2);

[4] – aliuminio lydinio profilių tvirtinimo žingsnis vertikalia kryptimi ≤ 900 mm;

[5] – nurodyta A2-s2,d0 degumo klasė užtikrinama tik tuo atveju, jei kronšteinų „Aloon Thermo“ kiekis neviršija:
- (100×400×3×55) mm atveju – 2,3 vnt./m²;
- (70×400×3×55) mm atveju – 3,1 vnt./m².

Pastaba: Šis dokumentas yra pilnos apimties dokumento Nr. NTJ-03-003:2022 sutrumpinta versija. Pilnos apimties dokumentas išduodamas konkrečiam objektui tik po vėdinamo fasado sistemos rinkinio sukomplektavimo.

SUTRUMPINTA VERSIJA

Vėdinamo fasado sistemos „ALOON“ su akmens masės plytelėmis sudedamųjų dalių techninės charakteristikos.

Nacionalinis techninis įvertinimas:

Nr. NTĮ-03-003:2022

Bendrasis statybos produkto tipas ir jo panaudojimas:

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkiniai naujų ir rekonstruojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų išorinėms sienoms.

Prekinis pavadinimas:

„Aloon/MW/CT“ – su nerūdijančio plieno kronšteinais

„Aloon-Thermo/MW/CT“ – su stiklapluoščio arba bazaltpluoščio kronšteinais

Gamintojas (laikantysis karkasas):

UAB „Serfas“, Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas

Gamintojas (apdailos elementai):

UAB „Iris“, Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus

Atsparumo smūgiui kategorija (ASK): I, II, III, IV

Degumo klasė: A2-s2,d0

Nerūdijančio plieno kronšteinas „ALOON“:

Nerūdijančio plieno universali konsolė “ALOON” (Gamintojas: Serfas UAB, Lietuva)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304
Storis, mm	2
Ilgis, mm	60..380
Plotis, mm (laikančioji/paslankaus tvirtinimo)	140/70
Tvirtinimo dalies plotis, mm	40

Plastikinė termo tarpinė:

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Medžiaga	Polipropilenas
Storis, mm	5
Ilgis, mm	168
Plotis, mm	50

PRIEDAS NR.1

Mūrvinė KPR FAST 10x80:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės										
Naudojimo kategorijos	A	A	B	B	C	C	C	C	C	D	D
heff [mm]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Pagrindas	Betonas C12/15	Betonas C16/20-C50/60	Kietosios molio plytos	Smėlio kalkių kietos plytos KS	Vertikaliai perforuotos keraminės plytosporotherm 25	Vertikaliai perforuotos keraminės plytosMEGA-MAX	Smėlio kalkių kiaurymėti blokai KSL	Smėlio kalkių kiaurymėti blokai KSL	Lengvo užpildo betono kiaurymėtiblokai HBL	Akyto betono blokai AAC2	Akyto betono blokai AAC7
Charakteristikos pasipriešinimas NRk [kN]	3,0	4,0	3,5	3,5	0,9	0,9	2,0	2,5	1,5	0,6	1,5
Poslinkis δ [mm]	0,73	0,73	2,13	0,18	1,46	1,46	2,75	1,09	2,7	0,29	0,04
Minimalūs leidžiami atstumai nuo angokraščių cmin [mm]	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Minimalūs leidžiami atstumai tarp tvirtinimo detalių smin [mm]	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nerūdijančio plieno savigręžiai varžtai:

Savigręžis varžtas DIN7504K/ISO15480 – 4,2 × 16 (A2) (plytelių laikančiojo elemento tvirtinimui).

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Standartas
Plieno klasė (medžiaga)	A2 nerūdijantysis plienas	ISO 3506
Maksimali pragręžimo geba aliuminio detalėje	1.5 mm	ISO15480
Vielos stipris tempiant Rm	558.99 N/mm2	ISO 3506-4
Sriegis	Atitinka	ISO 1478
Mechaninės savybės (tarptautinis standartas)	Atitinka	ISO 3506-4
Matmenų leistinos nuokrypos	A kategorija	ISO 4759-1
Danga	Be padengimo	ISO 16048

Savigręžis varžtas DIN7504K/ISO15480 – 4,8 × 19 (A2) (aliuminių profilių tvirtinimui prie kronšteino).

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Standartas
Plieno klasė (medžiaga)	A2 nerūdijantysis plienas	ISO 3506
Maksimali pragręžimo geba aliuminio detalėje	1.5 mm	ISO15480
Vielos stipris tempiant Rm	581,04 N/mm2	ISO 3506-4
Sriegis	Atitinka	ISO 1478
Mechaninės savybės (tarptautinis standartas)	Atitinka	ISO 3506-4
Matmenų leistinos nuokrypos	A kategorija	ISO 4759-1
Danga	Be padengimo	ISO 16048

Plytelių tvirtinimo elementas:

KABLIUKAS DVIPUSIS "ALOON" AISI 304 (Gamintojas: Serfas UAB, Lietuva)

Parametras	Vertė
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304
Plotis x Ilgis x Aukštis, mm	65,83 x 55 x 20,5 (±0,4)
Storis, mm	1.0
Charakteristinis atsparumas vertikaliai apkrovai (3 mm įlinkis), (daN)	40,97
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė vertikali apkrova), (daN)	517,70
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė horizontali apkrova), (daN)	189,30

KABLIUKAS VIENPUSIS "ALOON" AISI 304 (Gamintojas: Serfas UAB, Lietuva)

Parametras	Vertė
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304
Plotis x Ilgis x Aukštis, mm	52 x 32 x 22,5 (±0,4)
Storis, mm	1.0
Charakteristinis atsparumas vertikaliai apkrovai (3 mm įlinkis), (daN)	32,97
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė vertikali apkrova), (daN)	517,70
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė horizontali apkrova), (daN)	32,92

Aliuminiai karkaso profiliai:

„T“ 60x50x1,8 formos profilių techninė specifikacija

Charakteristika	Reikalaujama vertė
Medžiagiškumas	Aliuminio lydinys 6063 T66
Mechaninės charakteristikos: - takumo riba ($R_{p0,2}$) /charakteristinė vertė/ - tamprumo modulis (E) /charakteristinė vertė/	 $\geq$ 232 MPa $\geq$ 70 Gpa
Skerspjūvio statinės charakteristikos: - plotas (A)	 188 mm^2

„L“ 40x50x1,8 formos profilių techninė specifikacija

Charakteristika	Reikalaujama vertė
Medžiagiškumas	Aliuminio lydinys 6063 T66
Mechaninės charakteristikos: - takumo riba ($R_{p0,2}$) /charakteristinė vertė/ - tamprumo modulis (E) /charakteristinė vertė/	 $\geq$ 232 MPa $\geq$ 70 Gpa
Skerspjūvio statinės charakteristikos: - plotas (A)	 152 mm^2

Akmens masės apdailinė plytelė:

Kompozitinė akmens masės plytelė 10 mm (Gamintojas: Iris UAB, Lietuva).

Esminės chatakteristikos	**Lygmuo ir/arba klasė**	**Standartas/reikalavimai**
Matmenys, (mm)	298 x 598 x 10,74 448 x 898 x 10,74	EN 14411:2012
Svoris, (kg/m²)	27,38	-
Atsparumo smūgiui kategorija	I, II, III, IV	EAD 090062-00-0404 (ISO 7892) / STR 2.04.01:2018
Reakcija į ugnį	A1/A1FL	EN 14411:2012
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas (neglazūruotos plytelės):	-	-
- Švinas, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
- Kadmis, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
Lenkimo stipris/sukibimas, (N/mm²):	-	-
- Cementiniai klijai	≥ 0,5	EN 14411:2012
- Dispersiniai klijai	≥ 1	EN 14411:2012
- Dervos klijai	≥ 2	EN 14411:2012
Atsparumas terminiam poveikiui	Atitinka	EN 14411:2012
Lūžio/skilimo jėga, (N)	min 1300	EN 14411:2012
Patvarumas:	-	-
- Naudojimas vidaus patalpose	Atitinka	EN 14411:2012
Naudojimas lauko sąlygomis (atsparumas užšaldymui-atšildymui)	Atitinka	EN 14411:2012

Akmens masės plytelė „INTERO“ (Gamintojas: Ceramika Paradyz Sp. Z.o.o., Lenkija).

Esminės chatakteristikos	**Lygmuo ir/arba klasė**	**Standartas/reikalavimai**
Matmenys, (mm)	298 x 598 x 10 448 x 898 x 10	EN 14411:2012
Svoris, (kg/m²)	23	-
Atsparumo smūgiui kategorija	„IV“	EAD 090062-00-0404 (ISO 7892) / STR 2.04.01:2018
Reakcija į ugnį	A1/A1FL	EN 14411:2012
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas (neglazūruotos plytelės):	-	-
- Švinas, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
- Kadmis, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
Lenkimo stipris/sukibimas, (N/mm²):	-	-
- Cementiniai klijai	≥ 0,5	EN 14411:2012
- Dispersiniai klijai	≥ 1	EN 14411:2012
- Dervos klijai	≥ 2	EN 14411:2012
Atsparumas terminiam poveikiui	Atitinka	EN 14411:2012
Lūžio/skilimo jėga, (N)	min 1300	EN 14411:2012
Patvarumas:	-	-
- Naudojimas vidaus patalpose	Atitinka	EN 14411:2012
Naudojimas lauko sąlygomis (atsparumas užšaldymui-atšildymui)	Atitinka	EN 14411:2012

Rekvizitai.

Technikos g. 7C, Kaunas, LT-51209, Lietuva

karolis.jurksa@serfas.lt

+370 612 97434

Naujoji g. 50B, Alytus, LT-62381, Lietuva

ernestas.a@iris.lt

+370 656 12515

PRIEDAS NR.1

„ALOON“ karkaso sistema su akmens masės plytelėmis

„Aloon“ – konstrukcinė vėdinamo fasado laikančioji sistema, įrengiama naudojant sistemos gamintojo UAB „Serfas“ tiekiamą gamyklinį produktų rinkinį, kuris susideda iš toliau išvardytų komponentų:

- Nerūdijančio plieno X5CrNi18-10 „Aloon“ laikančiosios konsolės;
- KPR FAST 10 x 80 mūrvinės;
- Visi nešantieji aliuminio profiliai ir montažiniai kampai;
- Jungimo ir tvirtinimo detalės – elementai, tarpusavyje sujungiantys ir mechaniškai sutvirtinantys laikančiojo karkaso konstrukcinius elementus.

Laikančioji karkaso sistema turi būti parinkta remiantis apdailos medžiagos gamintojo rekomendacijomis bei statikos skaičiavimais. Brėžiniuose turi būti pateiktos visos pastato plokštumos su karkaso elementų išdėstymo schema.

70 mm pločio konsolės, 130 mm – 400 mm ilgio imtinai, prie pagrindo tvirtinamos viena mūrvine. **Plačioji konsolė (140 mm pločio) tvirtinama dvejomis mūrvinėmis.** Gali būti naudojamos tik sertifikuotos, pagal rovimo jėgos bandymus ir projektinius skaičiavimus, sistemos gamintojo parinktos mūrvinės. Aliuminio T bei L skerspjūvio profiliai, turi būti pagaminti iš aliuminio lydinio (EN AW 6060; EN AW6063). Visi aliuminio profiliai laikantys fasadui tenkančias apkrovas turi būti pagaminti ekstrūziniu būdu.

Viengubas nerūdijančio plieno kronšteinas

Ant sienos pažymėjus vertikalę, kronšteinai tvirtinami prie išorinės sienos brėžiniuose numatytu žingsniu. Maksimalus vertikalus žingsnis tarp konsolių – 1000mm. Konsolės tvirtinamos ne daugiau kai 150 mm atstumu nuo profilio galo.



Matmenys: (ilgis 60-380) x 40 x 2 mm (L70 mm)

Dvigubi nerūdijančio plieno kronšteinai

Ant sienos pažymėjus vertikalę, kronšteinai tvirtinami prie išorinės sienos brėžiniuose numatytu žingsniu. Maksimalus vertikalus žingsnis tarp konsolių – 1000mm. Konsolės tvirtinamos ne daugiau kai 150 mm atstumu nuo profilio galo.

.



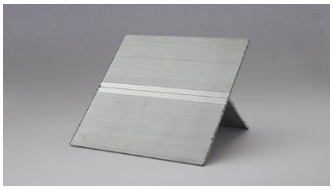
Matmenys: (ilgis 60-380) x 40 x 2 mm (L140 mm)

T- formos aliuminio profilis

Tarp sumontuotų kronšteinų sudėjus šiltinimo medžiagas (apšiltinimo sluoksnį ir priešvėjinę izoliaciją) T-formos profilis fiksuojamas kronšteinų laikikliuose nerūdijančio plieno savigręžiais varžtais (4.8 x 19 DIN 7504). T-formos profiliai naudojami plokščių susidūrimų vietose arba zonose neapsaugotose nuo galimo pažeidimo ar smūgio.

Matmenys:

- 60x50x1,8 (po 6m/vnt)
- 80x50x1,8 (po 6m/vnt)
- 110x50x1,8 (po 6m/vnt)
- 120x50x1,8 (po 6m/vnt)

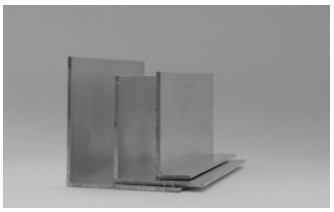


L - formos aliuminio profilis

Tarp sumontuotų kronšteinų sudėjus šiltinimo medžiagas (apšiltinimo sluoksnį ir priešvėjinę izoliaciją) T-formos profilis fiksuojamas kronšteinų laikikliuose nerūdijančio plieno savisriegiais (4.8 x 19 DIN 7504). L-formos profiliai dažniausiai naudojami plokščių viduryje, kampuose bei angokraščiuose.

Matmenys:

- 40 x 50 x 1,8 mm (po 6m/vnt)
- 60 x 50 x 1,3 mm (po 6m/vnt)
- 50 x 15 x 1,8 mm (po 6m/vnt)
-



U - formos aliuminio profilis

Angokraščiuose bei prie lango rėmų naudojami U-formos arba L-formos profiliai.

Matmenys:

- U-profilis 12 x 8,9 x 12 x 1,2 mm (po 6m)
- U-profilis 15 x 10,9 x 15 x 1,2 mm (po 6m)

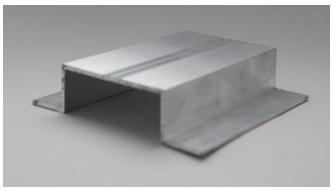


Omega - formos aliuminio profilis

Šios formos aliuminio profiliai pasirenkami naudoti nešiltinamoms sienoms arba dvigubo karkaso sistemoms.

Matmenys:

- 60 x 20 x 1,8 mm (po 6m)

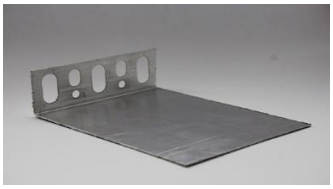


Cokolinis profilis

Cokolinis ir perforuotas profiliai naudojami ventiliuojamo fasado sistemoje, uždengti ir apsaugoti toms vietoms, kuriose reikia įrengti ventiliuojamus oro tarpus. Dažniausiai tai būna pastato cokolinėje dalyje ir viršutiniuose angokraščiuose. Cokoliniai profiliai neskirti laikyti apkrovas.

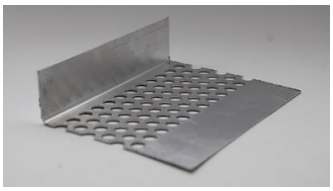
Cokolinio profilio matmenys:

- 120 - 320 x 30 mm (po 2m)



Perforuoto cokolinio profilio matmenys:

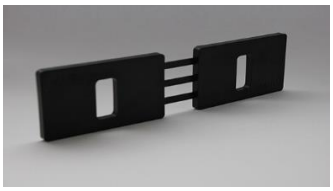
- 75 x 25 x mm (po 2m)



Termo - tarpinė (dviguba)

Termo- tarpinė (dviguba) gaminama iš plastiko ir skirtos tiesioginio šalčio tilto nutraukimui. Tarpinės tvirtinamos tarp kronšteinų ir sienos, kai siena šiltinama.

Matmenys: 176 x 5 x 46 mm



Mūrvinės

Mūrvinės - tvirtinimo elementai skirti aliuminio profilių tvirtinimui sistemos gamintojo gali būti parenkami skirtingi pagal projekto techninę specifikaciją (naudojamos medžiagos, sienų apkrovos, t.t.).

Dažniausiai naudojamos KPR FAST 10 x 80 mūrvinės. Visos mūrvinės sudarytos iš dviejų ir daugiau dalių. Mūrvinės tvirtinamos vadovaujantis konkretaus mūrvinių gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

- Galima naudoti tik originalius gamintojo pateiktas mūrvines;
- Prieš montavimą, turi būti atliktas mūrvinių rovimo bandymas, apskaičiuotos vėjo apkrovos ir vertikalios apkrovos tenkančios tvirtinimo elementui;
- Gręžimo būdas parenkamas pagal mūro gamintojo rekomendacijas;
- Išgręžtų skylių skersmuo turi atitikti naudojamų kamščių skersmenį;
- Išgręžtos skylės mūre turi būti gilesnės min. 10 mm, nei mūrvinės kaiščio ilgis;
- Susidariusias gręžimo dulkes skylėse išvalykite, besisukantį grąžtą kelis kartus įstumiant ir ištraukiant;
- Tada įstatykite mūrvinės kaištį į išgręžtą skylę ir sukite varžtą, kol jis visiškai įsiskverbs į įvorę;
- Montavimo metu mūro temperatūra turi būti aukštesnė nei 0°C.



Nerūdijančio plieno kabliukas „ALOON“

Nerūdijančio plieno (AISI 304) laikantysis kabliukas „ALOON“ naudojamas apdailos plytelių tvirtinimui prie aliuminio karkaso.

KABLIUKAS DVIPUSIS "ALOON" AISI 304 (**Gamintojas: Serfas UAB, Lietuva**)

Parametras	**Vertė**
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304
Plotis x Ilgis x Aukštis, mm	65,83 x 55 x 20,5 (±0,4)
Storis, mm	1.0
Charakteristinis atsparumas vertikaliai apkrovai (3 mm įlinkis), (daN)	40,97
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė vertikali apkrova), (daN)	517,70
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė horizontali apkrova), (daN)	189,30



KABLIUKAS VIENPUSIS "ALOON" AISI 304 (**Gamintojas: Serfas UAB, Lietuva**)

Parametras	**Vertė**
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304
Plotis x Ilgis x Aukštis, mm	52 x 32 x 22,5 (±0,4)
Storis, mm	1.0
Charakteristinis atsparumas vertikaliai apkrovai (3 mm įlinkis), (daN)	32,97
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė vertikali apkrova), (daN)	517,70
Charakteristinis atsparumas ištraukimo jėgai (ribinė horizontali apkrova), (daN)	32,92

Savigręžiai varžtai

Nerūdijančio plieno savigręžiai varžtai 4,8x19H DIN 7504K (A2) naudojami aliuminių profilių tvirtinimui prie kronšteino.



Nerūdijančio plieno savigręžiai varžtai 4,2x16H DIN 7504N (A2) naudojami nerūdijančio plieno kabliuko „ALOON“ tvirtinimui prie aliuminio profilio.



Akmens masės apdailinė plytelė

Kompozitinė akmens masės plytelė 10 mm (**Gamintojas: Iris UAB, Lietuva**).

Esminės chatakteristikos	**Lygmuo ir/arba klasė**	**Standartas/reikalavimai**
Matmenys, (mm)	298 x 598 x 10,74 448 x 898 x 10,74	EN 14411:2012
Svoris, (kg/m²)	27,38	-
Atsparumo smūgiui kategorija	I, II, III, IV	EAD 090062-00-0404 (ISO 7892) / STR 2.04.01:2018
Reakcija į ugnį	A1/A1FL	EN 14411:2012
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas (neglazūruotos plytelės):	-	-
- Švinas, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
- Kadmis, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
Lenkimo stipris/sukibimas, (N/mm²):	-	-
- Cementiniai klijai	≥ 0,5	EN 14411:2012
- Dispersiniai klijai	≥ 1	EN 14411:2012
- Dervos klijai	≥ 2	EN 14411:2012
Atsparumas terminiam poveikiui	Atitinka	EN 14411:2012
Lūžio/skilimo jėga, (N)	min 1300	EN 14411:2012
Patvarumas:	-	-
- Naudojimas vidaus patalpose	Atitinka	EN 14411:2012
Naudojimas lauko sąlygomis (atsparumas užšaldymui-atšildymui)	Atitinka	EN 14411:2012

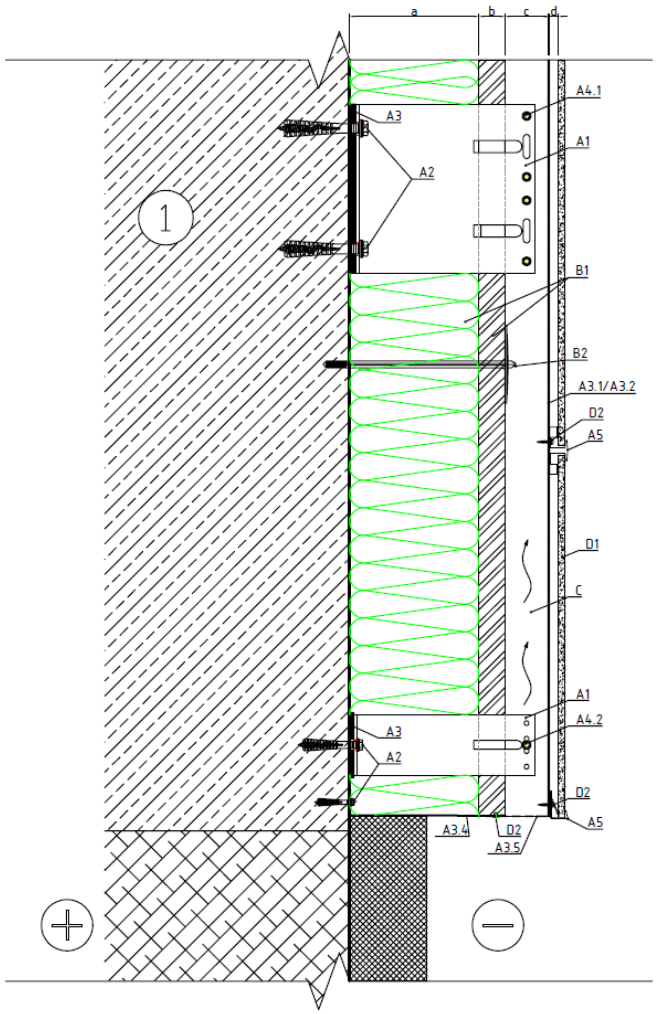
Akmens masės plytelė „INTERO“ (**Gamintojas: Ceramika Paradyz Sp. Z.o.o., Lenkija**).

Esminės chatakteristikos	**Lygmuo ir/arba klasė**	**Standartas/reikalavimai**
Matmenys, (mm)	298 x 598 x 10 448 x 898 x 10	EN 14411:2012
Svoris, (kg/m²)	23	-
Atsparumo smūgiui kategorija	„IV“	EAD 090062-00-0404 (ISO 7892) / STR 2.04.01:2018
Reakcija į ugnį	A1/A1FL	EN 14411:2012
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas (neglazūruotos plytelės):	-	-
- Švinas, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012
- Kadmis, (mg/dm²)	netaikoma	EN 14411:2012

PRIEDAS NR.1

Lenkimo stipris/sukibimas, (N/mm²):	-	-
- Cementiniai klijai	≥ 0,5	EN 14411:2012
- Dispersiniai klijai	≥ 1	EN 14411:2012
- Dervos klijai	≥ 2	EN 14411:2012
Atsparumas terminiam poveikiui	Atitinka	EN 14411:2012
Lūžio/skilimo jėga, (N)	min 1300	EN 14411:2012
Patvarumas:	-	-
- Naudojimas vidaus patalpose	Atitinka	EN 14411:2012
Naudojimas lauko sąlygomis (atsparumas užšaldymui-atšildymui)	Atitinka	EN 14411:2012

„ ALOON“ KARKASO PAGRINDINIAI MAZGAI



A1. Kronšteinas;
A2. Mūrvinė;
A3. Termotarpinė;
A3.1. "T" formos profilis;
A3.2. "L" formos profilis;
A3.4. Cokolinis L formos profilis;
A3.5. Cokolinis perforuotas L profilių sujungimas;
A4.1. Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio profilių sujungimui (tvirtinama fiksuotai);
A4.2. Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio profilių sujungimui (tvirtinama paslankiai);
A5. Nerūdijančio plieno kabliukas;
B1. Termoizoliacinis sluoksnis;
B2. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo smeigės;
C. Vėdinamas oro tarpas;
D1. Akmens masės plytelė;
D2. Nerūdijančio plieno savisriegiai kabliuko tvirtinimui prie profilio;

a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
d. Akmens masės plytelės storis;

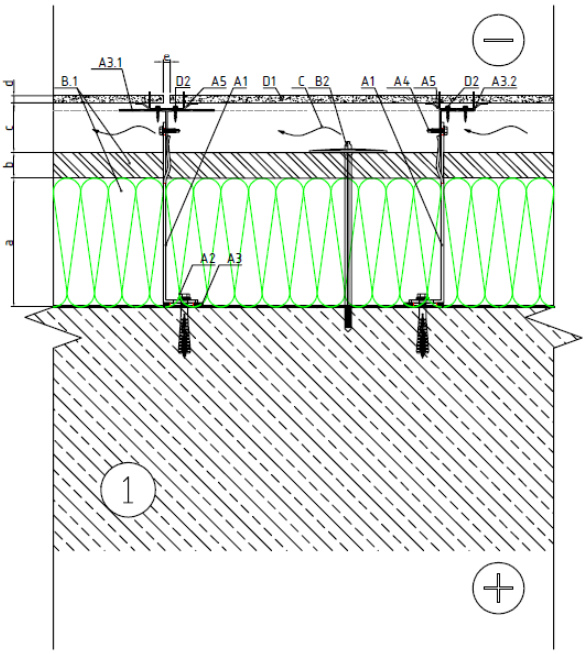
www.serfas.lt

Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.

Masteli

1. Vėdinamo fasado sistemos bendras vaizdas.

Lapas	Lapas
1	5



A1. Kronšteinas;
A2. Mūrinė;
A3. Termotarpinė;
A3.1. "T" formos profilis;
A3.2. "L" formos profilis;
A4. Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio profilių sujungimui;
A5. Nerūdijančio plieno kabliukas;
B1. Termoizoliacinis sluoksnis;
B2. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo smeigės;
C. Vėdinamas oro tarpas;
D1. Akmens masės plytelė;
D2. Nerūdijančio plieno savisriegiai kabliuko tvirtinimui prie profilio;

a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
d. Akmens masės plytelės storis;
e. Horizontalus tarpas 6 mm;

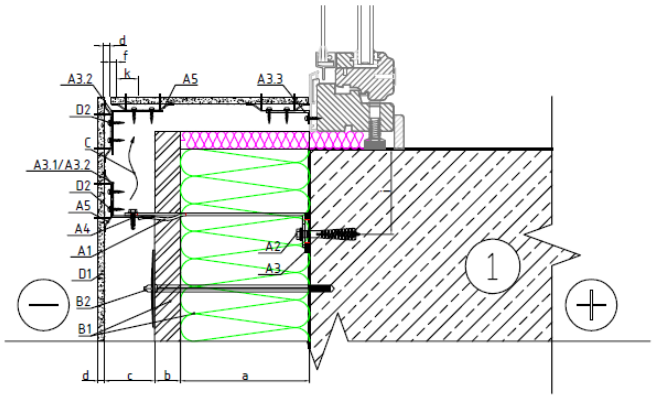
www.serfas.lt

Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.

Masteli

1. Fasadinių plokščių jungimo mazgas. "L" ir "T" profilių tvirtinimas.

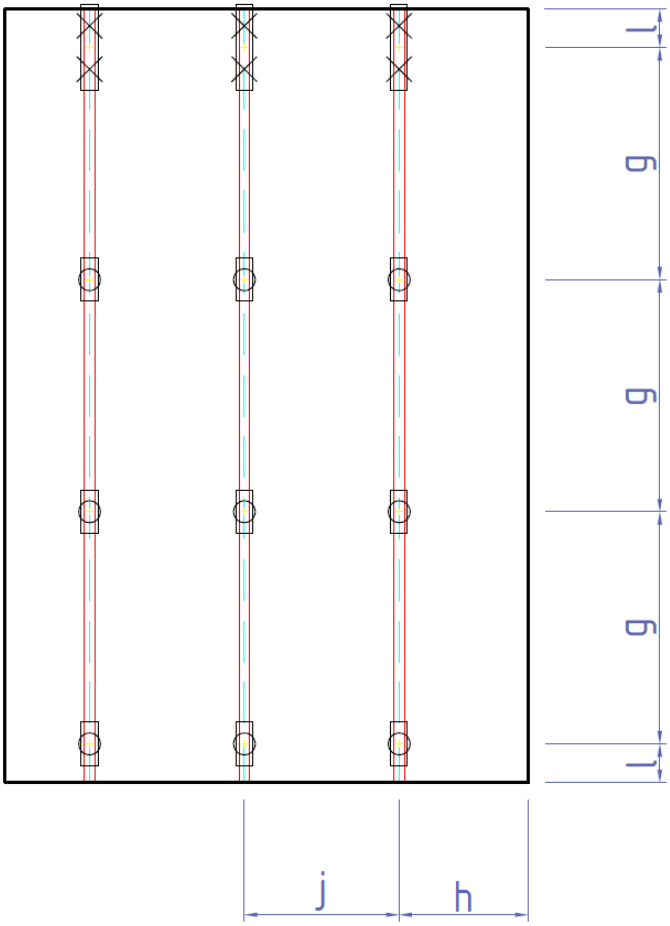
Lapas	Lapas
2	5



A1. Kronšteinas;
A2. Mūrvinė;
A3. Termotarpinė;
A3.1. "T" formos profilis;
A3.2. "L" formos profilis;
A3.3. "L" formos angokraščio profilis;
A4. Nerūdijančio plieno savisriegiai aliuminio profilių sujungimui;
A5. Nerūdijančio plieno kabliukas;
B1. Termoizoliacinis sluoksnis;
B2. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo smeigės;
C. Vėdinamas oro tarpas;
D1. Akmens masės plytelė;
D2. Nerūdijančio plieno savisriegiai kabliuko tvirtinimui prie profilio;

a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
d. Akmens masės plytelės storis;
e. Horizontalus tarpas 6 mm;
i. Minimalus reikalaujamas mūrvinės tvirtinimo atstumas nuo mūro krašto. i≥100 mm.

www.serfas.lt	Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.		Masteli
	1. Angokraščio mazgas.	Lapas	Lapų
		3	5



g. Vertikalus atstumas tarp gretimų kronšteinų.
j. Horizontalus atstumas tarp gretimų kronšteinų.
h ir l. Minimalus reikalaujamas mūrvinės tvirtinimo atstumas nuo mūro krašto.

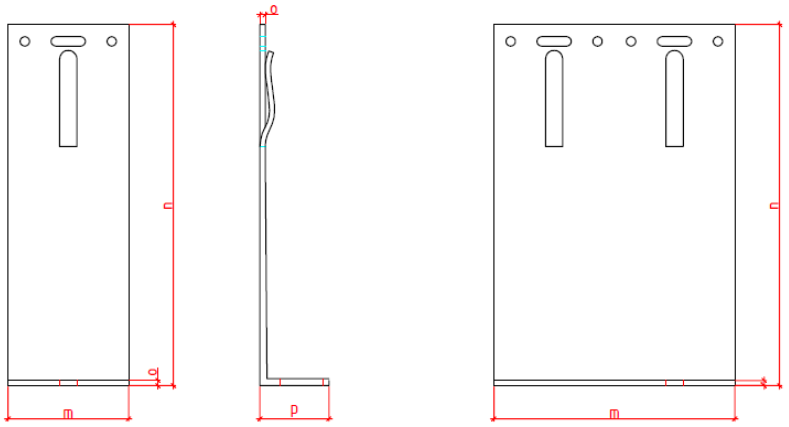
www.serfas.lt

Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.

Masteli

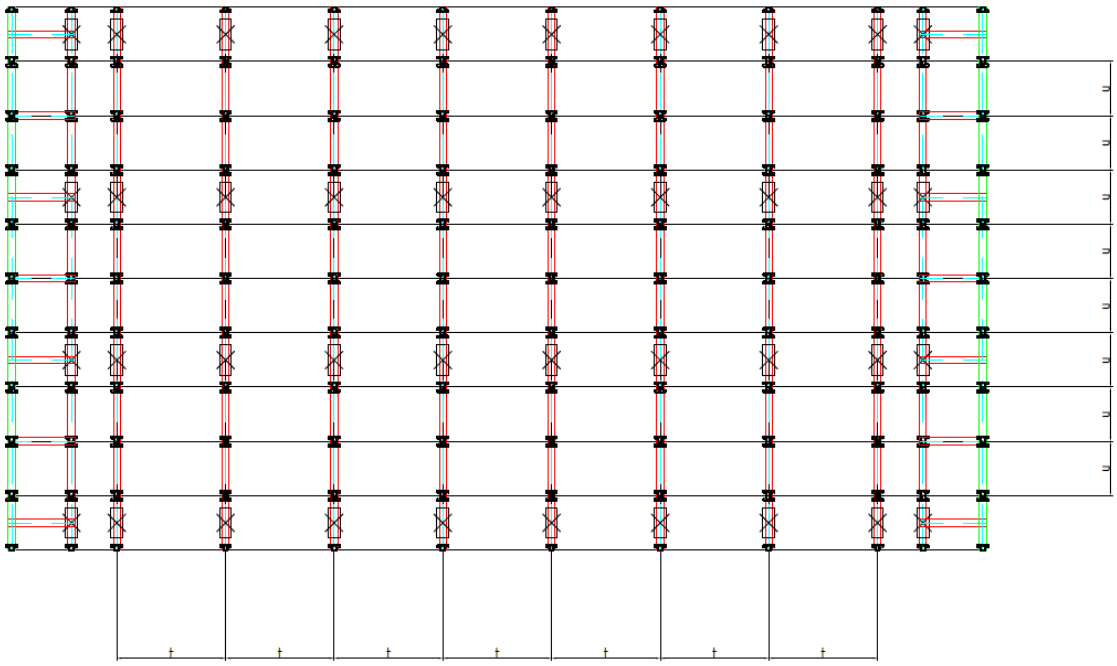
1. Kronšteinų montavimo atstumai.

Lapas	Lapų
4	5



m. Kronšteino plotis.
n. Kronšteino ilgis.
o. Kronšteino storis.
p. Tvirtinimo dalies plotis.

www.serfas.lt	Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.		Masteli
	1. Nerūdijančio plieno kronšteino matmenys.	Lapas 5	Lapų 5



t. Horizontalus atstumas tarp kabliukų 600/900 mm;
u. Vertikalus atstumas tarp kabliukų 300/450 mm.

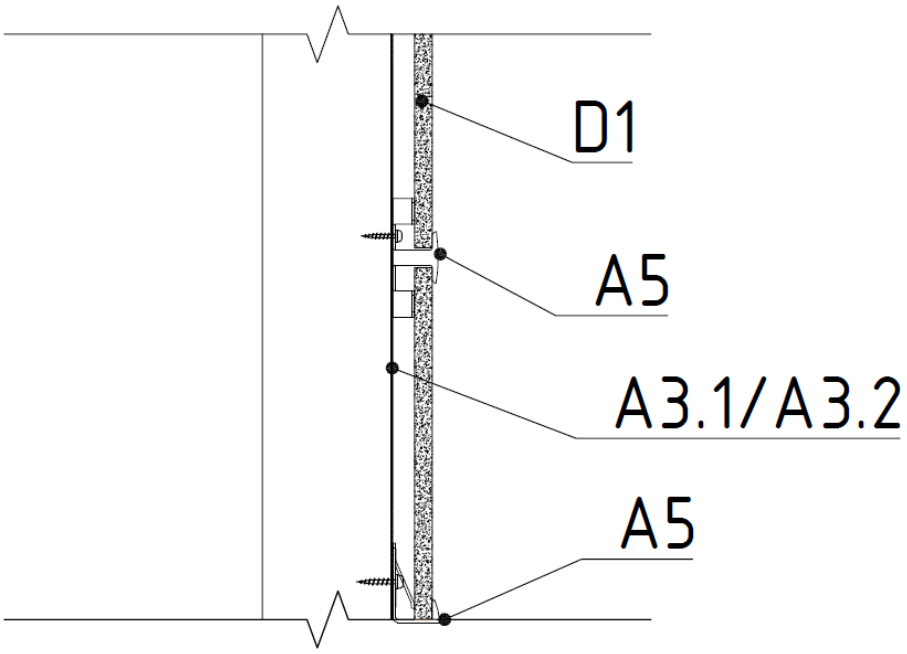
www.serfas.lt

Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.

Masteli

1. Akmens masės plytelių tvirtinimo prie karkaso schema.

Lapas	Lapų
1	2



D1. Akmens masės plytelė;
A5. Nerūdijančio plieno kabliukas;
A3.1. "T" formos profilis;
A3.2. "L" formos profilis;

www.serfas.lt	Vėdinamų fasadų aliuminio profilių sistema "Aloon" akmens masės plytelėms.		Masteli
	1. Akmens masės plytelės tvirtinimo prie karkaso profilio mazgas.	Lapas 2	Lapų 2

PRIEDAS NR.1

Karkaso konstrukcijos parinkimas ir įrengimas

Reikiamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas:

Karkaso sistema parenkama atsižvelgiant į pastato plano ir fasado sudėtingumą bei fasado apdailos medžiagos gamintojo rekomendacijas; visų tvirtinimo komponentų savybės turi išlikti nepakitusios visą sistemos naudojimo laiką, įvertinant normalias naudojimo sąlygas ir priežiūrą. Reikalaujama, kad:

− visi komponentai būtų chemiškai ir fiziškai stabilūs;

− visos medžiagos būtų natūraliai atsparios korozijai, pelėsiams ir UV arba jos turi būti prieš naudojant atitinkamai apsaugotos;

− medžiagos turi būtų tarpusavyje suderinamos (negali vykti elektrocheminė korozija).

Laikančiojo karkaso konstrukcijos jungimo ir tvirtinimo detalės parenkamos atsižvelgiant į naudojamus karkaso elementus, statikos ir vėjo apkrovų skaičiavimus. Vengti elektrocheminės korozijos židinių, kad nebūtų pažeistas Sistemos ilgaamžiškumas.

Kronšteinų tvirtinimo mūrvinės parenkamos priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo būklės. Pati mūrvinė kronšteinui tvirtinti parenkama bandymų metodu (mūrvinių ištraukimo/rovimo bandymo protokolas), atsižvelgiant į gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. Taip pat būtina remtis statikos skaičiavimais ir tenkinti stiprumo ir pastovumo reikalavimus. Pateikiamas ir mūrvinės ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolas.

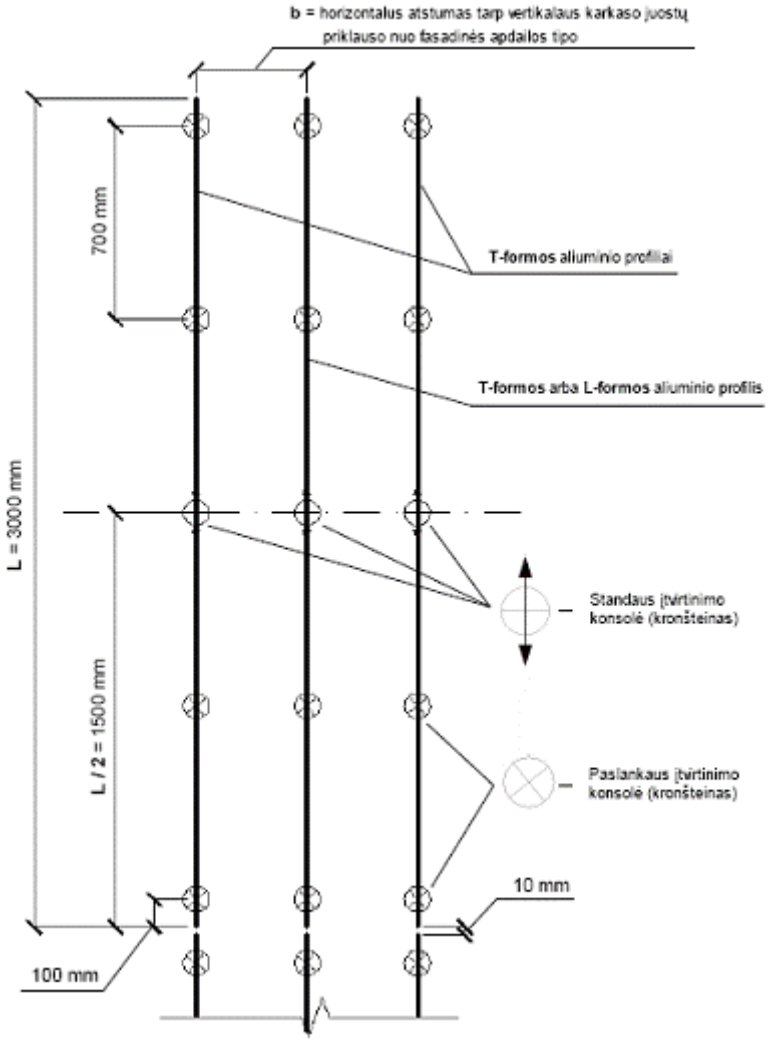
Remiantis detaliosiomis pastato išpildomosiomis nuotraukomis, suderintomis su Projektu, atliekamas pastato (nu)žymėjimas.

Prie pagrindo montuojami kronšteinai, panaudojant termo tarpines. Kronšteino gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį, įvertinant numatomą vėdinamą oro tarpą ir apdailos svorį. Kronšteinai montuojami vadovaujantis gamintojo pateikta karkaso schema ir tipiniais mazgais.

Montuojamas vertikalus/horizontalus (jei pasirinkta karkaso sistema dviejų lygių) laikančiojo karkaso konstrukcijos profilis. Karkaso žingsnis nurodomas gamintojo parengtuose karkaso schemos brėžiniuose. Aliuminiai profiliai prie L140 mm kronšteinų tvirtinami fiksuotais tvirtinimo taškais, o prie L70 mm kronšteinų - paslankiais tvirtinimo taškais.

RIBINĖS VERTĖS:

Maksimalus nepertraukiamo profilio ilgis – **3000 mm** ;
Horizontalus žingsnis tarp profilių – **300 - 900 mm**;
Maksimalus vertikalus atstumas tarp kronšteinų – **1000 mm**.
Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas.



Kronšteinų ir vertikaliųjų profiliuočių standžiųjų ir paslankiųjų tvirtinimo taškų schemos pavyzdys

Rekvizitai.

Technikos g. 7C, Kaunas, LT-51209, Lietuva

karolis.jurksa@serfas.lt

+370 612 97434

Naujoji g. 50B, Alytus, LT-62381, Lietuva

ernestas.a@iris.lt

+370 656 12515

PRIEDAS NR.1

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20220922-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 29,8x59,8x10,64 INTERO REKT.MAT kompozitinė plytelė.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: Partijos numerį žiūrėti ant produkto pakuotės.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Kompozitinės apdailos plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų išorinių sienų apdailai.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: UAB Iris Naujoji g. 50B Alytus.

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: Vertinimo sistema 3.

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: Netaikoma.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės savybės	**Lygiai ir/arba klasės/vertė**	**Pamatinis dokumentas**
Plotis	298mm	EN14411:2012
Ilgis	598mm	EN14411:2012
Storis	10,64mm	EN14411:2012
Paviršiaus kokybė	Mažiausia 95% plytelių turi būti be matomų defektų, gadinančių bendrą išklotų plytelių vaizdą	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui (N/mm2)	Mažiausia 35	EN14411:2012
Laužimo jėga (N)	Mažiausia 1300	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	I kategorijos*	EAD090062-00-0404
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	Mažiausia 3 klasė	EN14411:2012

*- Bandymas atliktas su NTĮ-03-003:2022 aprašyta vėdinamo fasado sistema

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Mažmeninės prekybos direktorius Ernestas Abraškevičius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Alytus 2023.05.02
(išdavimo vieta ir data)

LIETUVOS RESPUBLIKA * IRIS * UŽDAROJI AKCINĖ BENDR...

(parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

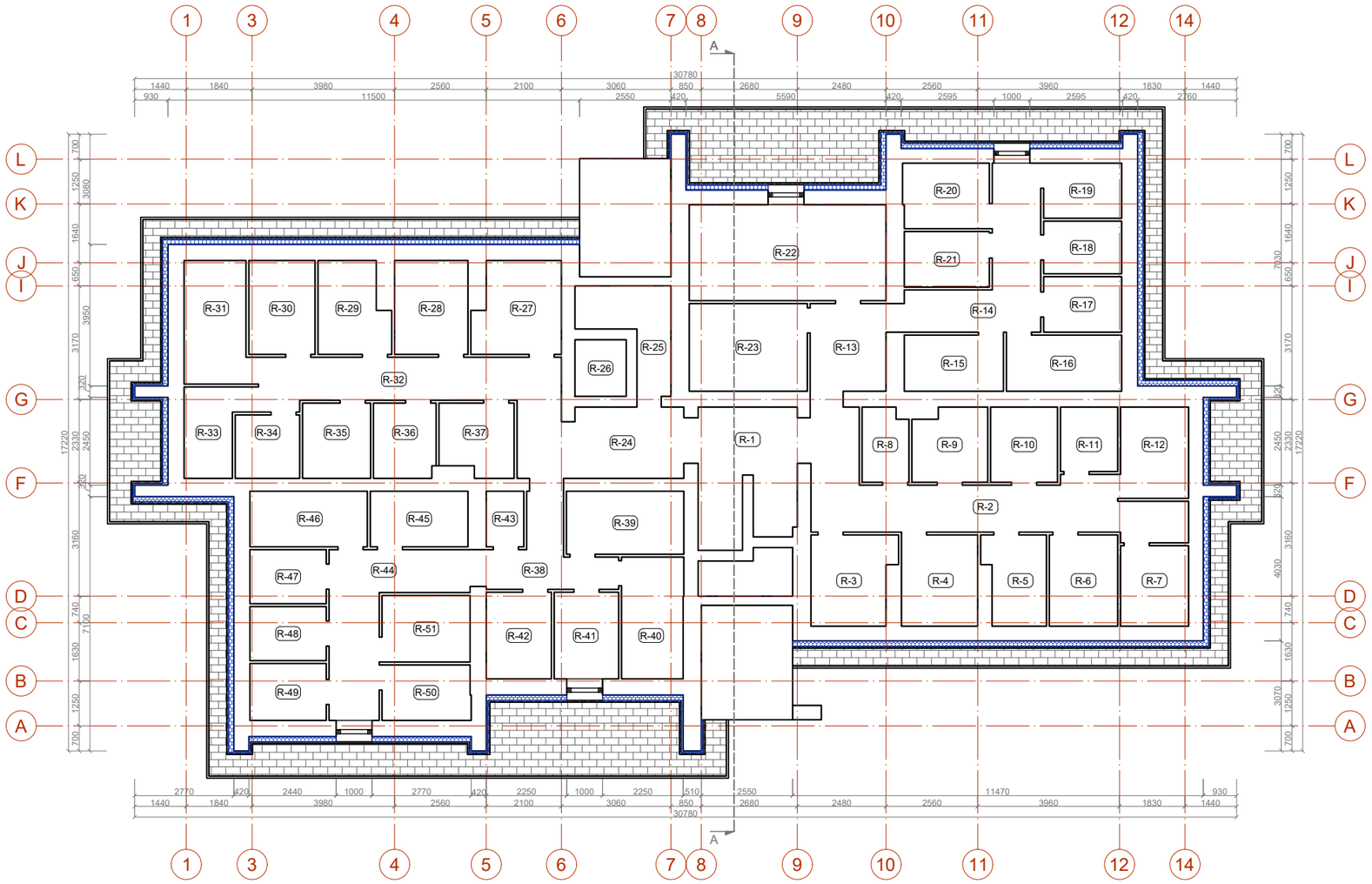
Eil. Nr.	DARBŲ APRAŠYMAS	mato vnt.	kiekis viso	Nuoroda į TS arba detalę
1.	**ARDYMO - DEMONTAVIMO IR FASADŲ PARUOŠIMO DARBAI**			
1.1	Langų demontavimas	m^2	17,90	TS-02
1.2	Lodžijų stiklinimo demontavimas	m^2	76,50	
1.3	Durų demontavimas	m^2	13,30	
1.4	Palangių demontavimas	m	406,35	
1.5	Metalinių turėklų demontavimas	m	18,45	
1.6	Namo adreso, numerio, vėliavos laikiklio, išorinių signalizacijos blokų, vazido kamerų nuėmimas	vnt.	12	---
1.8	Šviestuvų nuėmimas	vnt.	3	---
1.9	Pastolių įrengimas	m^2	2700,60	---
1.10	Pastolių išardymas	m^2	2700,60	---
1.11	Fasadinių sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas	m^2	2434,60	TS-02
1.12	Cokolio sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas - antžeminė dalis	m^2	135,30	
1.13	Cokolio sienų paruošimas šiltinimui: plovimas anti-pelėsiniais preparatais, sienų plovimas aukšto slėgio aparatu, gruntavimas, tarpblokinių sujungimų remontas, užtaisymas - požeminė dalis	m^2	117,50	
1.14	*Statybinių šiukšlių išvežimas*	t	--	
2.	**COKOLIS - PAMATAI**			
2.1	Cokolio šiltinimas 150 mm storio polistireninio EPS100 putplasčio sluoksniu – antžeminė dalis arba analogas	m^2	138,50	TS-03
2.2	Cokolio šiltinimas 150 mm storio polistireninio EPS100 putplasčio sluoksniu – požeminė dalis arba analogas	m^2	117,50	
2.3	Rūsio langų angokraščių šiltinimas 30mm storio polistireniniu putplasčiu	m^2	1,70	
2.4	Teptinė hidroizoliacija (3-4 mm) - antžemine dalis	m^2	138,50	TS-13
2.5	Teptinė hidroizoliacija (3-4 mm) – požemine dalis	m^2	119,60	
2.6	Membraninė hidroizoliacija - požemine dalis	m^2	119,60	
2.7	Rūsio angokraščių apdaila dekoratyvinis silikatinis - silikoninis tinkas, spalva *RAL_*	m^2	1,70	
2.8	Cokolio apdaila – akmens masės plytelės 300x600 mm, *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m^2	138,50	TS-15
3.	**FASADŲ ŠILTINIMO DARBAI**			
3.1	Įėjimo stogelio viršaus apšiltinimas, 40 mm kieta akmens vata	m^2	11,60	

3.2	Įėjimo stogelių apačios ir šonų apšiltinimas, 50 mm polistireninis putplastis EPS70 arba analogas	m²	13,70	Det. STD-02; TS-03
3.3	Įėjimo stogelių viršus - 2 sl. ruloninė bituminė danga	m²	12,00	
3.4	Įėjimo stogelių apačia ir šonai - stuktūrinis tinkas, *RAL_*	m²	13,70	
3.5	Įėjimo stogelio skardinimas poliesteriu dengta skarda, spalva *RAL_*	m²	2,20	
3.6	Įėjimo kolonos ir atitvaros sutvarkymas, apdaila klijuojamos akmens masės plytelės 300x600 mm, *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m²	12,40	
3.7	Išorinė įlaja	vnt.	1	
3.8	Lietvamzdis	m	3,20	
3.9	Lietlovių keitimas, ne mažesni kaip d-120mm, spalva *RAL_*	m	3,30	
3.10	Vėdinamo fasado karkaso montavimas	m²	1730,40	
3.11	Išorės sienų apšiltinimas 175 mm mineraline vata, ISOVER STANDARD 35 arba analogas	m²	1730,40	TS-03
3.12	Išorės sienų apšiltinimas 30 mm priešvėjine vata, ISOVER SKL arba analogas	m²	1730,40	
3.13	Išorės sienų apšiltinimas 100 mm poliuretano plokštėmis FF-PIR arba analogas, klijuojamos akmens masės plytelės *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m²	15,50	
3.14	Lodžijų atitvarų apšiltinimas 150 mm polistirenis putplastis EPS100 arba analogas	m²	84,60	
3.15	Lodžijų atitvarų apšilitnimas 30 mm polistirenis putplastis EPS100 arba analogas	m²	155,70	
3.16	Lodžijos atitvarų sutvarkymas - OSB dažyta plokštė arba durelis, 15 mm	m²	155,70	---
3.17	Lodžijų atitvarų klijuojamos apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m²	191,20	
3.18	I aukšto lodžijų apatinės dalies šiltinimas EPS70 100 mm arba analogas	m²	23,90	TS-03
3.19	Lodžijų perdangų šiltinimas iš priekio 50 mm kieta akmens vata	m²	36,00	
3.20	Lodžijų apatinės dalies armavimas, struktūrinis tinkas *RAL_*	m²	23,90	TS-17
3.21	Fasado apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m²	187,70	TS-07
3.22	Fasado apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, *PARADYZ INTERO _ arba analogas (spalva - _)*	m²	1542,70	TS-06
3.23	Langų angokraščių šiltinimas 30 mm storio vėjo ir šilumos izoliacija	m²	160,90	TS-03
3.24	Lodžijų angokraščių šiltinimas 30 mm storio vėjo ir šilumos izoliacija	m²	99,30	
3.25	Išorės angokraščių aptaisymas skarda, spalva *RAL_*	m²	160,90	---
3.26	Išorės lodžijų angokraščių aptaisymas skarda, spalva *RAL_*	m²	99,30	
3.27	Vidinės lodžijų sienos šiltinimas EPS70 50 mm su armuoto tinko apdaila, arba analogas	m²	407,50	
3.28	Vidinės bendro naudojimo tambūrų sienų šiltinimas ties 30 mm kieta akmens vata su armuoto tinko apdaila, arba analogas	m²	19,20	
4.	**STOGO DARBAI**			
4.1	Esamos stogo dangos paruošimas	m²	317,90	TS-03/ TS-04
4.2	Stogo dangos pūslių remontas (10%)	m²	317,90	
4.3	Stogo šiltinimas 200mm EPS80 arba analogas	m²	317,90	
4.4	Stogo šiltinimas 40mm kieta akmens vata Paroc ROC50 arba analogas	m²	317,90	
4.5	Stogo parapeto šiltinimas 50mm kieta akmens vata Paroc ROC50 arba analogas	m²	104,50	
4.6	Lodžijų stogelių viršaus šiltinimas 40mm kieta akmens vata	m²	18,10	
4.7	Lodžijų stogelių šonų šiltinimas 50 mm polistireniniu putplasčiu su armuoto tinko apdaila, spalva *RAL_*	m²	3,40	
4.8	Dviejų sluoksnių hidroizoliacijos - ruloninės bituminės dangos įrengimas, įskaitant parapetus	m²	432,30	
4.9	Lodžijų stogelių 2 sl. ruloninės bituminės dangos įrengimas	m²	21,50	
4.10	Apsauginės tvorelės įrengimas, h=0,60m	m	120,90	

4.11	Parapetų skardinimas poliesteriu dengta skarda, spalva *RAL_*	m²	102,70	TS- 16
4.12	Įlajų remontas iki pravalos	vnt.	2	
4.13	Alsuokių sutvarkymas	vnt.	6	
4.14	Stogo vėdinimo kaminėliai	vnt.	8	
4.15	Ventiliacinių kanalų skardinimas poliesteriu padengta skarda *RAL_*	m²	7,00	
4.16	*Statybinių šiukšlių išvežimas*	t	---	
5. GAMINIAI				
5.1	PVC lango montavimas 1600x1500 (3 varstymo padėtys) (L-1)	m²	2,40	
		vnt.	1	
5.2	PVC lango montavimas 2400x1500 (3 varstymo padėtys) (L-2)	m²	3,60	
		vnt.	1	
5.3	PVC lango montavimas 1500x1500 (3 varstymo padėtys) (L-3)	m²	2,25	
		vnt.	1	
5.4	PVC langų montavimas 3200x2300 ir 2000x2300 (3 varstymo padėtys) (LLD-1) Lodžijos langų ir durų montavimas	m²	9,62	
		vnt.	1	
5.5	PVC langų montavimas 2330x1400 (3 varstymo padėtys) (LS-1) Lodžijų stiklinimas	m²	29,34	
		vnt.	8	
5.6	PVC langų montavimas 2050x2500 (3 varstymo padėtys) (LS-2) Lodžijų stiklinimas	m²	82,08	
		vnt.	16	
5.7	PVC langų montavimas 5500x1400 (3 varstymo padėtys) (LS-3) Lodžijų stiklinimas	m²	115,50	
		vnt.	13	
5.8	Tambūro durys 2100x1000 (TD-1)	m²	2,10	
		vnt.	1	
5.9	Lauko durys (Įėjimo į sandėliuką su spyna) 2100x1100 (D-1)	m²	2,31	
		vnt.	1	
5.10	Lauko durys (Įėjimo į laiptinę su elektronine spyna) 2100x950 (D-2)	m²	1,99	
		vnt.	1	
5.11	Lauko durys (Įėjimo į rūsį su spyna) 1100x2100 (D-3)	m²	2,31	
		vnt.	1	
5.12	Lauko durys (Įėjimo į laiptinę su elektronine spyna) 1260x2100 (D-4)	m²	2,65	
		vnt.	1	
5.13	Lauko durys (Išėjimo ant stogo su spyna) 1260x2100 (D-5)	m²	1,90	
		vnt.	1	
5.14	Palangių montavimas (skarda dengta poliesteriu), spalva *RAL_*, palangės plotis 0,39m	m	204,55	TS-07
5.15	Balkonų palangių montavimas (skarda dengta poliesteriu), spalva *RAL_* palangės plotis 0,15m	m	173,80	
5.16	Rūsio langų palanagių montavimas (skarda dengta poliesteriu), spalva *RAL_* palangės plotis 0,32m	m	3,20	
5.17	Laiptinių langų palangių montavinmas (skarda dengta poliesteriu), spalva *RAL_*, palangės plotis 0,39m	m	40,80	
5.18	Namo adreso, numerio, vėliavos laikiklio, išorinių signalizacijos blokų, vaizdo kamerų atstatymas po apšiltinimo	vnt.	12	---
5.19	Šviestuvų atsatymas po apšiltinimo	vnt.	3	
5.20	Panduso ir laiptų įrengimas:	vnt.	1	
5.21	Liftas ir įrengimas. Demontuojami seni ir įrengiami nuaji.	kompl.	1	

PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti darbų metu. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.
2. Visų medžiagų parinkimas statybos metu derinamas su projekto autoriumi.

3. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų vieneto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
4. Techninio - darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.
6. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
7. Rangovui parinkus konkrečią šiltinimo sistemą, gamintojas turi pateikti smeigių išdėstymo planą, pagal kurį perskaičiuojamas smeigių kiekis.



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS	PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
R-1	LAIPTINĖ	5.68		R-27	SANDĖLIUKAS	6.15	
R-2	KORIDORIUS	15.10		R-28	SANDĖLIUKAS	5.76	
R-3	SANDĖLIUKAS	5.70		R-29	SANDĖLIUKAS	4.56	
R-4	SANDĖLIUKAS	5.48		R-30	SANDĖLIUKAS	4.71	
R-5	SANDĖLIUKAS	4.21		R-31	SANDĖLIUKAS	5.78	
R-6	SANDĖLIUKAS	4.63		R-32	KORIDORIUS	13.55	
R-7	SANDĖLIUKAS	4.27		R-33	SANDĖLIUKAS	3.97	
R-8	SANDĖLIUKAS	2.64		R-34	SANDĖLIUKAS	3.15	
R-9	SANDĖLIUKAS	4.08		R-35	SANDĖLIUKAS	3.99	
R-10	SANDĖLIUKAS	3.98		R-36	SANDĖLIUKAS	3.55	
R-11	SANDĖLIUKAS	3.10		R-37	SANDĖLIUKAS	4.08	
R-12	SANDĖLIUKAS	4.87		R-38	KORIDORIUS	5.14	
R-13	PRIEŠKAMBARIS	5.35		R-39	EL. SKYDINĖ	5.25	
R-14	KORIDORIUS	9.04		R-40	EL. SKYDINĖ	5.78	
R-15	SANDĖLIUKAS	4.50		R-41	TELEF. APARAT.	4.36	
R-16	SANDĖLIUKAS	5.06		R-42	SANDĖLIUKAS	4.40	
R-17	SANDĖLIUKAS	3.38		R-43	SANDĖLIUKAS	1.69	
R-18	SANDĖLIUKAS	3.23		R-44	KORIDORIUS	8.86	
R-19	ŠILUMOS ĮVADAS	3.20		R-45	SANDĖLIUKAS	4.25	
R-20	SANDĖLIUKAS	4.37		R-46	SANDĖLIUKAS	5.08	
R-21	SANDĖLIUKAS	3.64		R-47	SANDĖLIUKAS	3.24	
R-22	ŠILUMOS CENTRAS	13.55		R-48	SANDĖLIUKAS	3.24	
R-23	DVIRAČIŲ PATALPA	8.68		R-49	SANDĖLIUKAS	3.41	
R-24	KORIDORIUS	6.45		R-50	SANDĖLIUKAS	3.83	
R-25	KORIDORIUS	5.05		R-51	SANDĖLIUKAS	4.57	
R-26	LIFTO ŠACHTA	2.47			**BENDRAS VISO RŪSIO PLOTAS:**	264.0600	

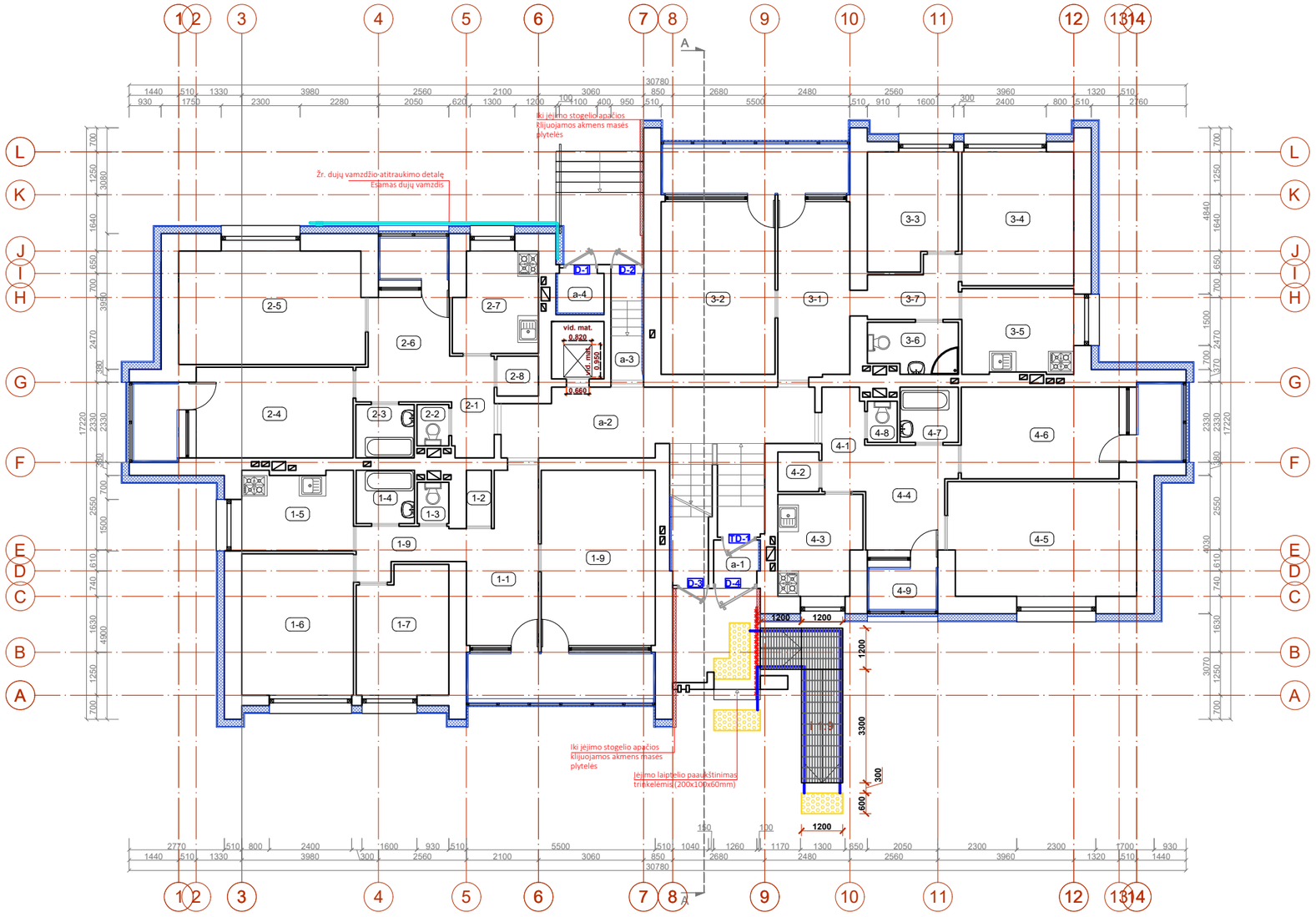
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 150 mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila
- betono trinkelių nuogrinda
- skalda

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH G. NUTAUTAITĖ	**01 GYVENAMASIS NAMAS. RŪSIO AUKŠTO PLANAS M1:150**	0
LT	UŽSAKOVAS: Všį "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
1-1	PRIEŠKAMBARIS	9.50	
1-2	SANDĖLIUKAS	1.08	
1-3	WC	1.08	
1-4	VONIA	2.56	
1-5	VIRTUVĖ	7.75	
1-6	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.99	
1-7	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.06	
1-8	KORIDORIUS	4.00	
1-9	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.82	
	BENDRAS 1 BUTO PLOTAS:	65.84	
2-1	KORIDORIUS	3.70	
2-2	WC	1.08	
2-3	VONIA	2.64	
2-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.02	
2-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.59	
2-6	PRIEŠKAMBARIS	7.65	
2-7	VIRTUVĖ	7.06	
2-8	SANDĖLIUKAS	1.30	
	BENDRAS 2 BUTO PLOTAS:	53.04	
3-1	PRIEŠKAMBARIS	10.75	
3-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.21	
3-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.55	
3-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.68	
3-5	VIRTUVĖ	7.60	
3-6	VONIA/WC	3.52	
3-7	KORIDORIUS	4.17	
	BENDRAS 3 BUTO PLOTAS:	64.48	
4-1	KORIDORIUS	3.70	
4-2	SANDĖLIUKAS	1.30	
4-3	VIRTUVĖ	7.06	
4-4	PRIEŠKAMBARIS	7.51	
4-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.45	
4-6	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.00	
4-7	VONIA	2.61	
4-8	WC	1.07	
4-9	ĮSTIKLINTA LODŽIJA	2.46	
	BENDRAS 4 BUTO PLOTAS:	55.16	
a-1	TAMBŪRAS	1.17	
a-2	KORIDORIUS	15.15	
a-3	IŠĖJIMAS Į KIEMĄ	2.37	
a-4	ŠIUKŠLIŲ KAMERA	1.68	
	BENDRAS 1 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	20.37	
	BENDRAS VISO PIRMO AUKŠTO PLOTAS:	258.89	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	22.46	
	BENDRAS VISO PIRMO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	281.35	

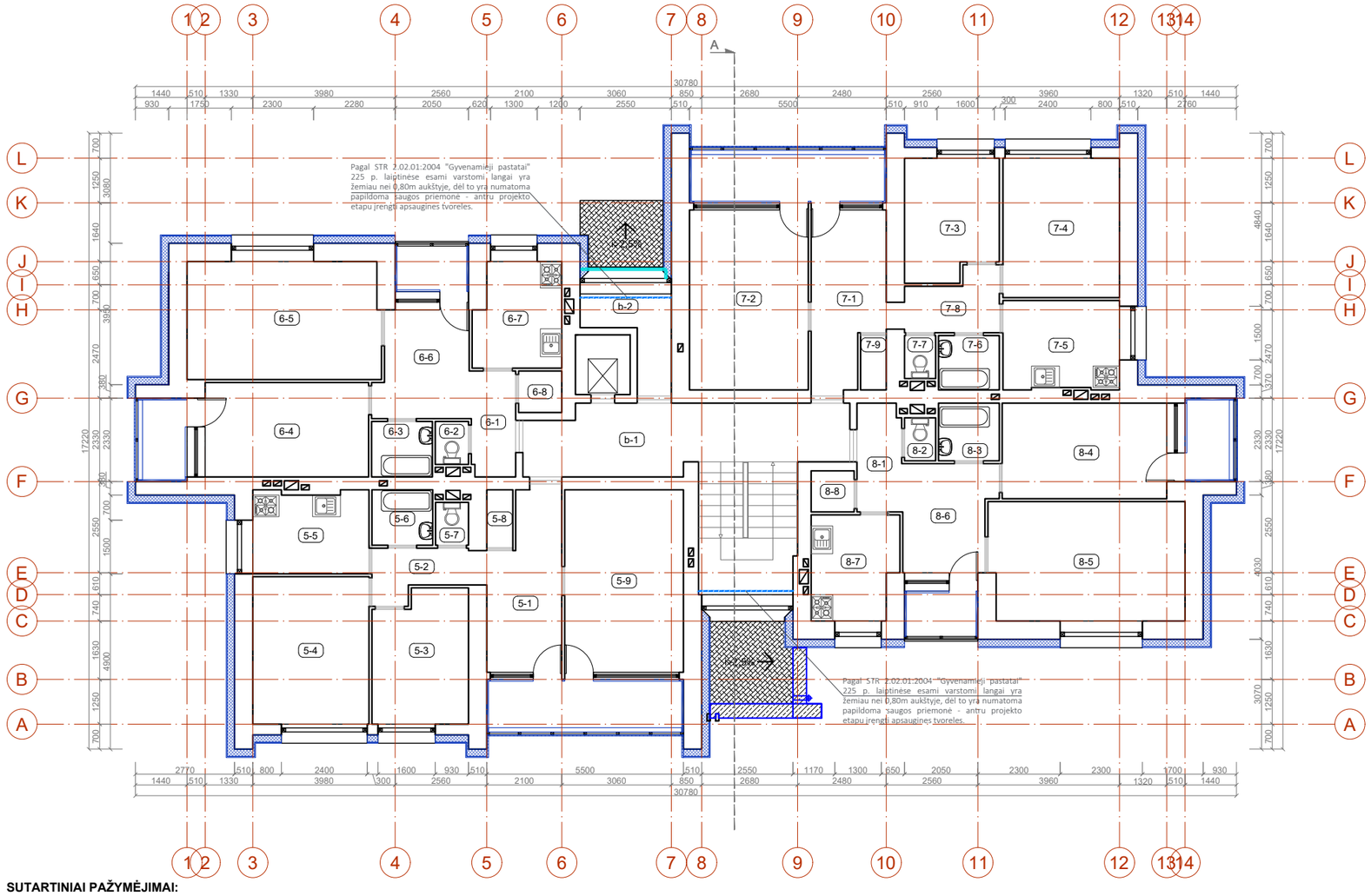
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 75 mm mineralinė vata λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila
- tambūrų sienų šiltinimas - 30 mm kieta akmens vata, λ=0,038 W/mK + fasado apdaila
- sienos šiltinimas - 100 mm FF-PIR, λ=0,022 W/mK + fasado apdaila
- dujų vamzdis
- naikinami elementai

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.
10. Prieš pradedant turėklų montavimo darbus, būtina pasitikslinti altitudes.
11. Nuožulnos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius . Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Įspėjamųjų paviršių reljefo kauburėliai turi būti 5 mm aukščio, atstumai tarp centrų - 60 mm.
12. Medžiagų kiekiai duoti žiniaraštyje.
13. Abiejose nuožulnos juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos nuožulnos juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Nuožulnos juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. Duotas principinis turėklų sprendimas, medžiaga - nerūdyjantis plienas.
14. Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais. Projekto pakeitimus derinti su projektuotojais.
15. Nuožulna ir laiptai įrengiami iš surenkamų cinkuoto metalo konstrukcijų. Metalinio ažūro kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS **01 GYVENAMASIS NAMAS. PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA 0
	ARCH G. NUTAUTAITĖ		
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-02	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- prilydoma ruloninė bituminė įėjimo stogelio danga
- išorinė įlaja (1 vnt.)
- parapeto skardinimas
- dujų vamzdis
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

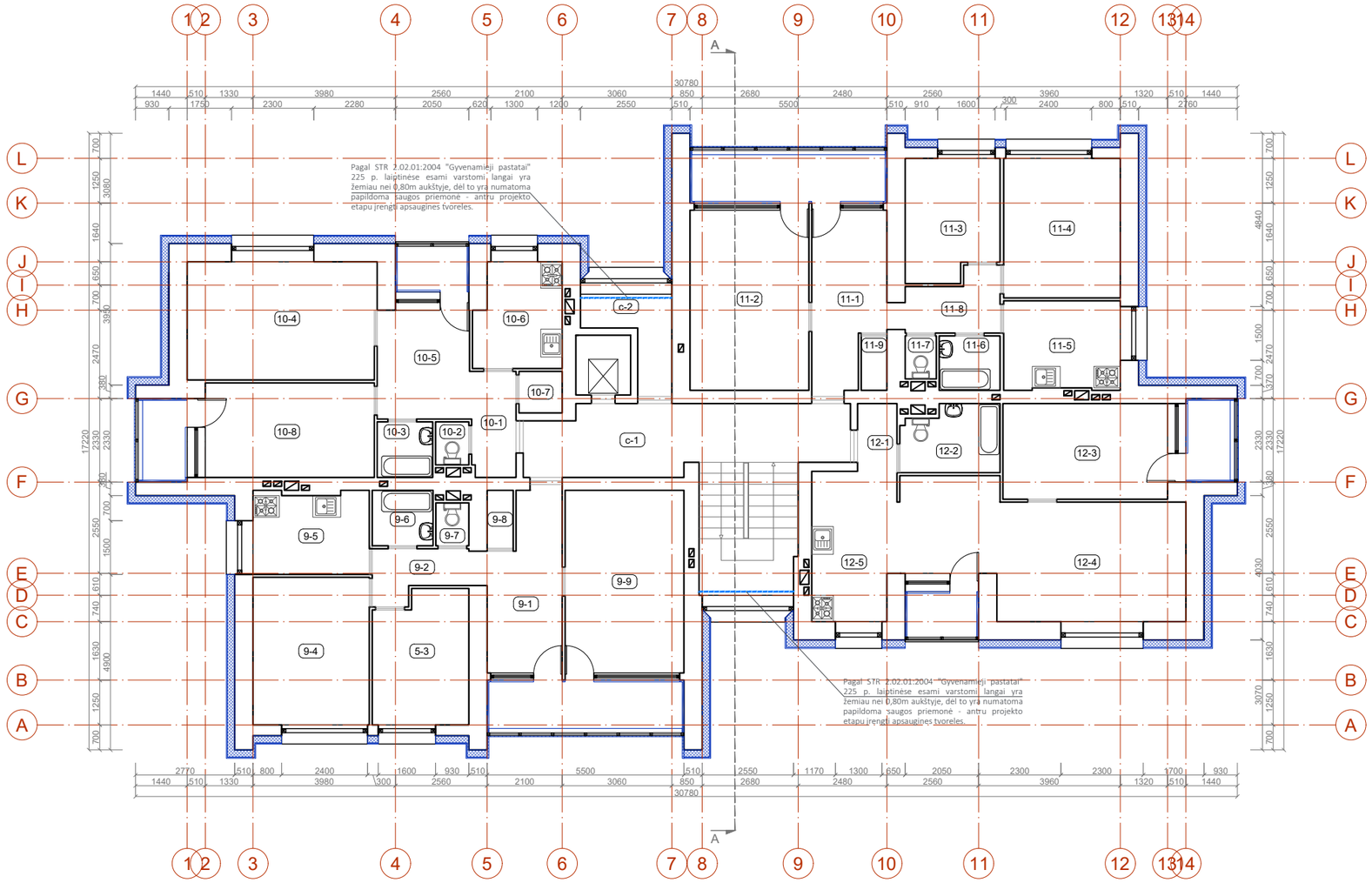
PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
5-1	PRIEŠKAMBARIS	9.44	
5-2	KORIDORIUS	4.15	
5-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.04	
5-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.14	
5-5	VIRTUVĖ	7.62	
5-6	VONIA	2.60	
5-7	WC	1.05	
5-8	SANDĖLIUKAS	1.09	
5-9	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.66	
	BENDRAS 5 BUTO PLOTAS:	65.79	
6-1	KORIDORIUS	3.77	
6-2	WC	1.08	
6-3	VONIA	2.62	
6-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.33	
6-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.80	
6-6	PRIEŠKAMBARIS	7.58	
6-7	VIRTUVĖ	7.01	
6-8	SANDĖLIUKAS	1.30	
	BENDRAS 6 BUTO PLOTAS:	53.49	
7-1	PRIEŠKAMBARIS	9.65	
7-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.60	
7-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.96	
7-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.86	
7-5	VIRTUVĖ	7.74	
7-6	VONIA	2.60	
7-7	WC	1.04	
7-8	KORIDORIUS	4.04	
7-9	SANDĖLIUKAS	1.07	
	BENDRAS 7 BUTO PLOTAS:	65.56	
8-1	PRIEŠKAMABARIS	3.60	
8-2	WC	1.06	
8-3	VONIA	2.62	
8-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	12.25	
8-5	GYVENAMSIS KAMBARYAS	17.37	
8-6	PRIEŠKAMBARIS	7.70	
8-7	VIRTUVĖ	6.93	
8-8	SANDĖLIUKAS	1.28	
	BENDRAS 8 BUTO PLOTAS:	52.81	
b-1	KORIDORIUS	15.09	
b-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.55	
	BENDRAS 2 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	20.64	
	BENDRAS VISO ANTRO AUKŠTO PLOTAS:	258.29	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24,92	
	BENDRAS VISO ANTRO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	283.21	

0	2025	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS **01 GYVENAMASIS NAMAS. ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA 0
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ			
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"			DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-03	LAPAS 1 / LAPŲ 1



TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
9-1	PRIEŠKAMBARIS	9.61	
9-2	KORIDORIUS	4.19	
9-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.99	
9-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.32	
9-5	VIRTUVĖ	7.59	
9-6	VONIA	2.64	
9-7	WC	1.04	
9-8	SANDĖLIUKAS	1.09	
9-9	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.79	
	BENDRAS 9 BUTO PLOTAS:	66.26	
10-1	KORIDORIUS	3.69	
10-2	WC	1.09	
10-3	VONIA	2.65	
10-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.10	
10-5	PRIEŠKAMBARIS	8.17	
10-6	VIRTUVĖ	7.04	
10-7	SANDĖLIUKAS	1.30	
10-8	GYVENAMSIS KAMBARYS	11.82	
	BENDRAS 10 BUTO PLOTAS:	52.86	
11-1	PRIEŠKAMBARIS	9.81	
11-2	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.71	
11-3	GYVENAMSIS KAMBARYS	8.88	
11-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	13.32	
11-5	VIRTUVĖ	7.62	
11-6	VONIA	2.64	
11-7	WC	1.03	
11-8	KORIDORIUS	4.04	
11-9	SANDĖLIUKAS	1.16	
	BENDRAS 11 BUTO PLOTAS:	66.21	
12-1	KRIDORIUS	1.96	
12-2	WC	4.83	
12-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.30	
12-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	24.97	
12-5	VIRTUVĖ	9.18	
	BENDRAS 12 BUTO PLOTAS:	53.24	
c-1	KORIDORIUS	15.35	
c-2	RŪSIO PATALPA	5.31	
	BENDRAS 3 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	20.66	
	BENDRAS VISO TREČIO AUKŠTO PLOTAS:	259.23	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO TREČIO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	284.15	

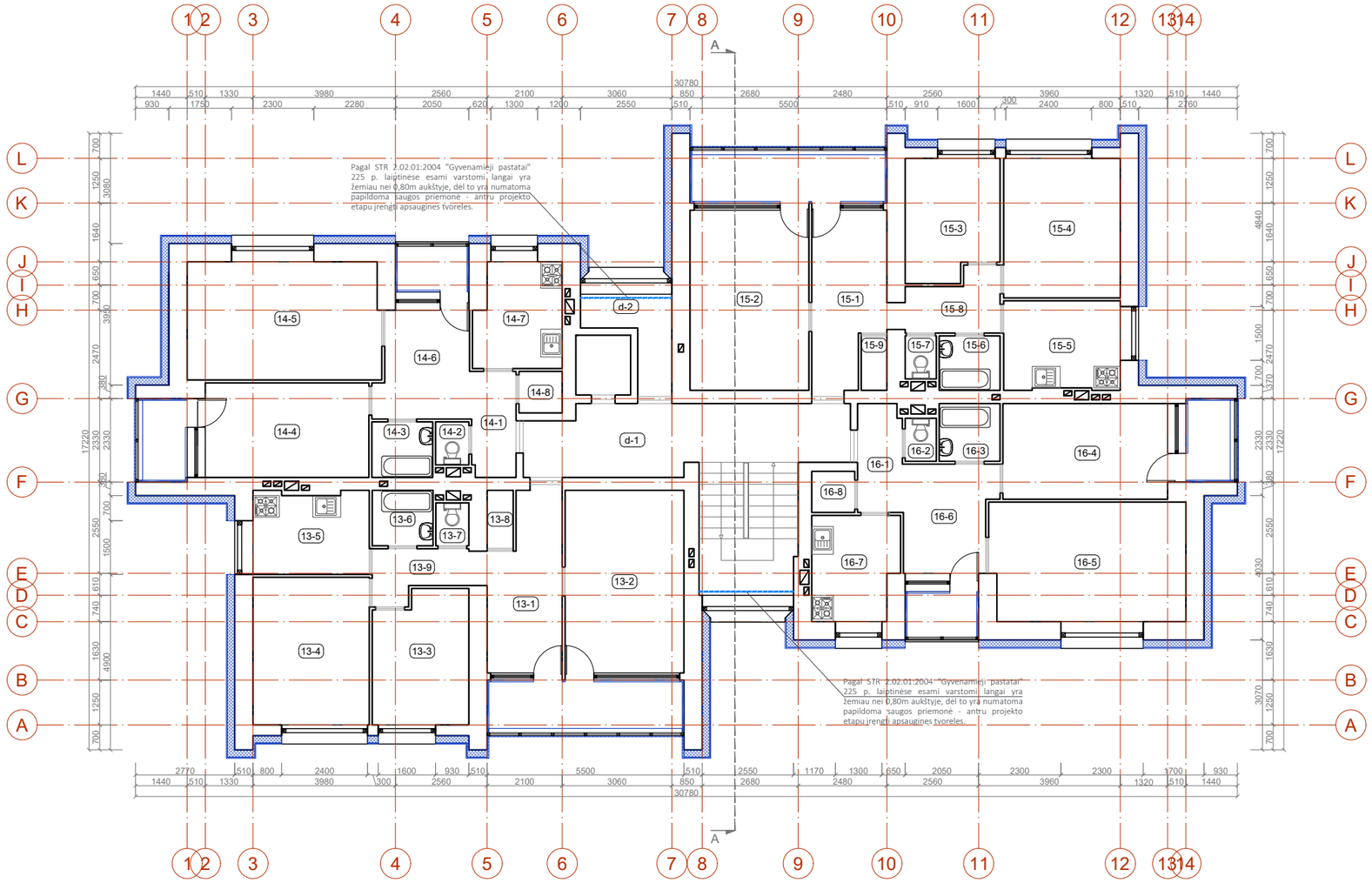
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH G. NUTAUTAITĖ	**01 GYVENAMASIS NAMAS. TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:150**	0
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-04	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

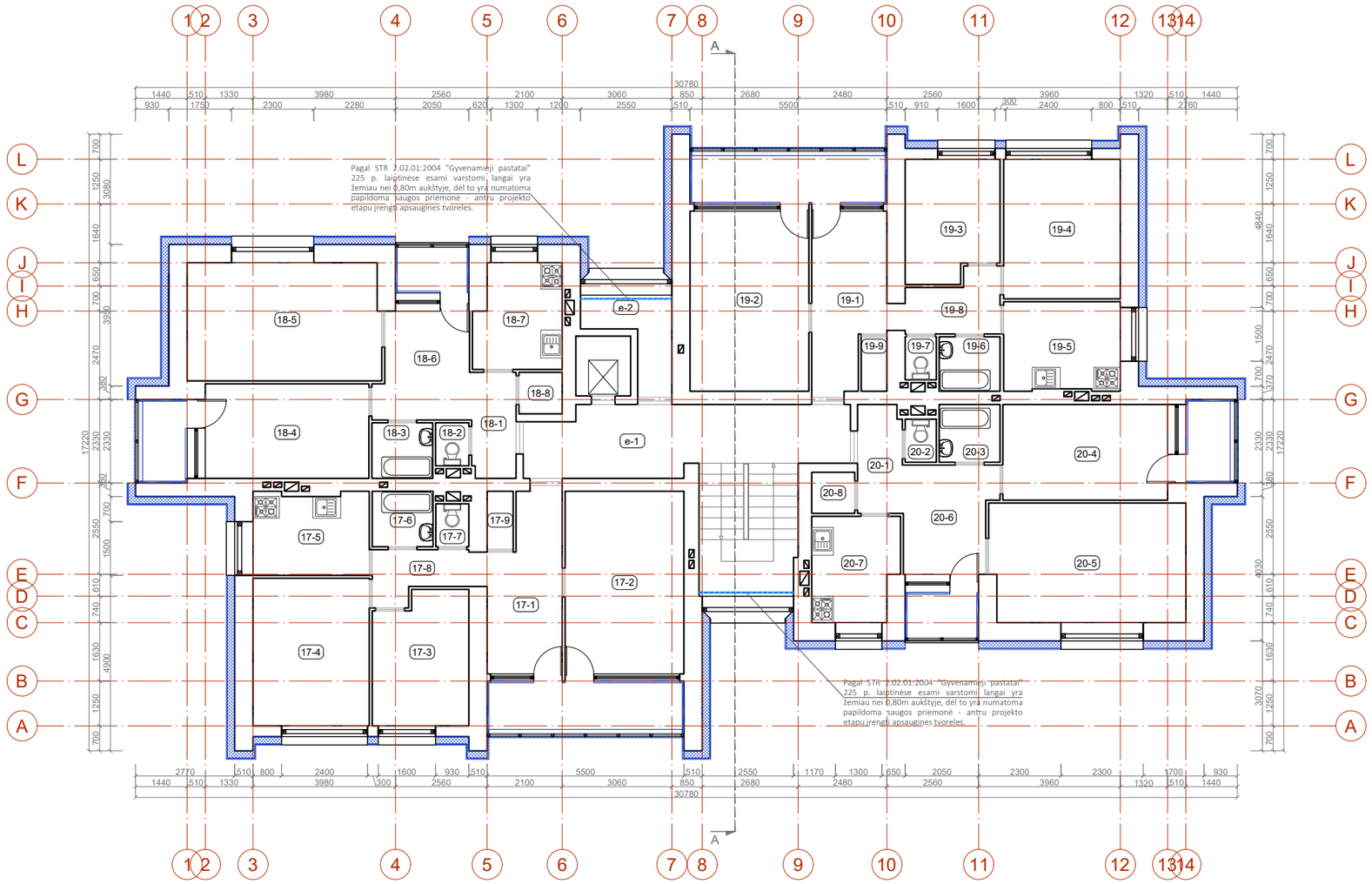
PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
13-1	PRIEŠKAMBARIS	9.64	
13-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	18.08	
13-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.04	
13-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.10	
13-5	VIRTUVĖ	7.70	
13-6	VONIA	2.58	
13-7	WC	1.00	
13-8	SANDĖLIUKAS	1.09	
13-9	KORIDORIUS	4.13	
	BENDRAS 13 BUTO PLOTAS:	66.36	
14-1	KORIDORIUS	3.37	
14-2	WC	0.90	
14-3	VONIA	2.88	
14-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.37	
14-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.57	
14-6	PRIEŠKAMBARIS	7.71	
14-7	VIRTUVĖ	7.00	
14-8	SANDĖLLIUKAS	1.40	
	BENDRAS 14 BUTO PLOTAS:	53.20	
15-1	PRIEŠKAMBARIS	9.64	
15-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.93	
15-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.10	
15-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.11	
15-5	VIRTUVĖ	7.58	
15-6	VONIA	2.48	
15-7	WC	1.00	
15-8	KORIDORIUS	4.09	
15-9	SANDĖLIUKAS	1.03	
	BENDRAS 15 BUTO PLOTAS:	65.96	
16-1	KORIDORIUS	3.68	
16-2	WC	1.10	
16-3	VONIA	2.65	
16-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.35	
16-5	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.57	
16-6	PRIEŠKAMBARIS	7.54	
16-7	VIRTUVĖ	7.09	
16-8	SANDĖLIUKAS	1.31	
	BENDRAS 16 BUTO PLOTAS:	53.29	
d-1	KORIDORIUS	15.09	
d-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.55	
	BENDRAS 4 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	20.64	
	BENDRAS VISO KETVIRTO AUKŠTO PLOTAS:	259.45	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO KETVIRTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	284.37	

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ	
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS **01 GYVENAMASIS NAMAS. KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-05	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PENKTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
17-1	PRIEŠKAMBARIS	9.61	
17-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.80	
17-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.04	
17-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.08	
17-5	VIRTUVĖ	7.78	
17-6	VONIA	2.60	
17-7	WC	1.04	
17-8	KORIDORIUS	4.15	
17-9	SANDĖLIUKAS	1.10	
	BENDRAS 17 BUTO PLOTAS:	66.20	
18-1	KORIDORIUS	3.74	
18-2	WC	0.96	
18-3	VONIA	2.80	
18-4	GYVENAMASIS KAMABRYS	11.84	
18-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.62	
18-6	PRIEŠKAMABARIS	7.90	
18-7	VIRTUVĖ	7.14	
18-8	SANDĖLIUKAS	1.30	
	BENDRAS 18 BUTO PLOTAS:	53.30	
19-1	PRIEŠKAMBARIS	9.87	
19-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.70	
19-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.89	
19-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.16	
19-5	VIRTUVĖ	7.87	
19-6	VONIA	2.53	
19-7	WC	1.06	
19-8	KORIDORIUS	4.32	
19-9	SANDĖLIUKAS	1.20	
	BENDRAS 19 BUTO PLOTAS:	66.60	
20-1	KORIDORIUS	3.90	
20-2	WC	1.10	
20-3	VONIA	2.69	
20-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.04	
20-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.75	
20-6	PRIEŠKAMBARIS	7.44	
20-7	VIRTUVĖ	7.10	
20-8	SANDĖLIUKAS	1.29	
	BENDRAS 16 BUTO PLOTAS:	53.31	
e-1	KORIDORIUS	14.82	
e-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.25	
	BENDRAS 5 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	20.07	
	BENDRAS VISO PENKTO AUKŠTO PLOTAS:	259.48	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO PENKTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	284.40	

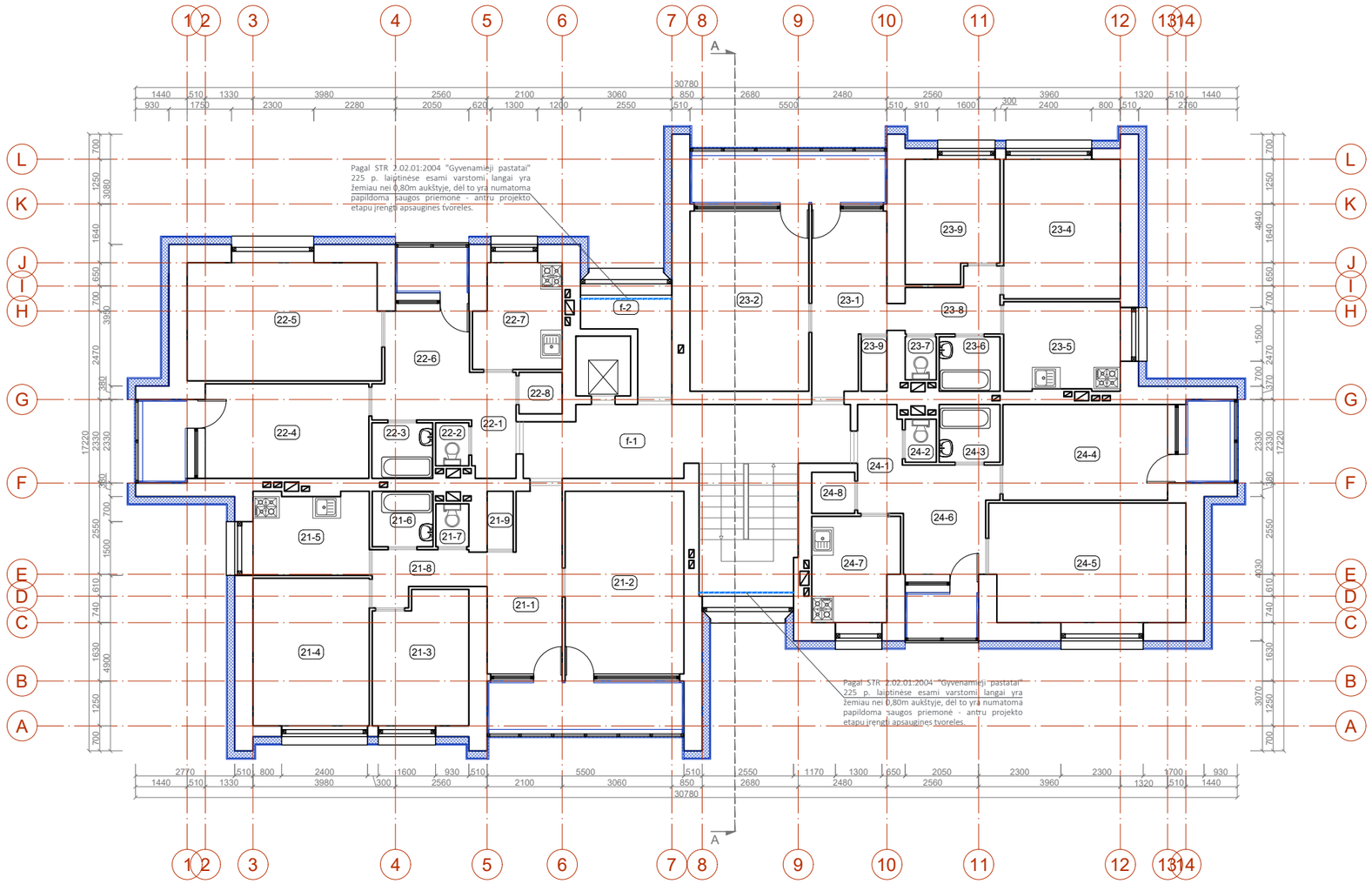
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. PENKTO AUKŠTO PLANAS M1:150** — LAIDA: 0
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ	
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-06	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



ŠEŠTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
21-1	PRIEŠKAMBARIS	9.57	
21-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.86	
21-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.03	
21-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.93	
21-5	VIRTUVĖ	7.64	
21-6	VONIA	2.60	
21-7	WC	1.05	
21-8	KORIDORIUS	4.14	
21-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 21 BUTO PLOTAS:	65.94	
22-1	KORIDORIUS	3.70	
22-2	WC	1.09	
22-3	VONIA	2.72	
22-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.05	
22-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.93	
22-6	PRIEŠKAMABRIS	7.74	
22-7	VIRTUVĖ	7.03	
22-8	SANDĖLIUKAS	1.35	
	BENDRAS 22 BUTO PLOTAS:	53.61	
23-1	PRIEŠKAMBARIS	9.46	
23-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.92	
23-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.06	
23-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.06	
23-5	VIRTUVĖ	7.62	
23-6	VONIA	2.60	
23-7	WC	1.02	
23-8	KORIDORIUS	4.11	
23-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 23 BUTO PLOTAS:	60.97	
24-1	KORIDORIUS	3.72	
24-2	WC	1.12	
24-3	VONIA	1.65	
24-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	11.96	
24-5	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.55	
24-6	PRIEŠKAMBARIS	7.80	
24-7	VIRTUVĖ	7.03	
24-8	SANDĖLIUKAS	1.31	
	BENDRAS 24 BUTO PLOTAS:	52.14	
f-1	KORIDORIUS	14.70	
f-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.29	
	BENDRAS 6 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	19.99	
	BENDRAS VISO ŠEŠTO AUKŠTO PLOTAS:	252.65	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO ŠEŠTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	277.57	

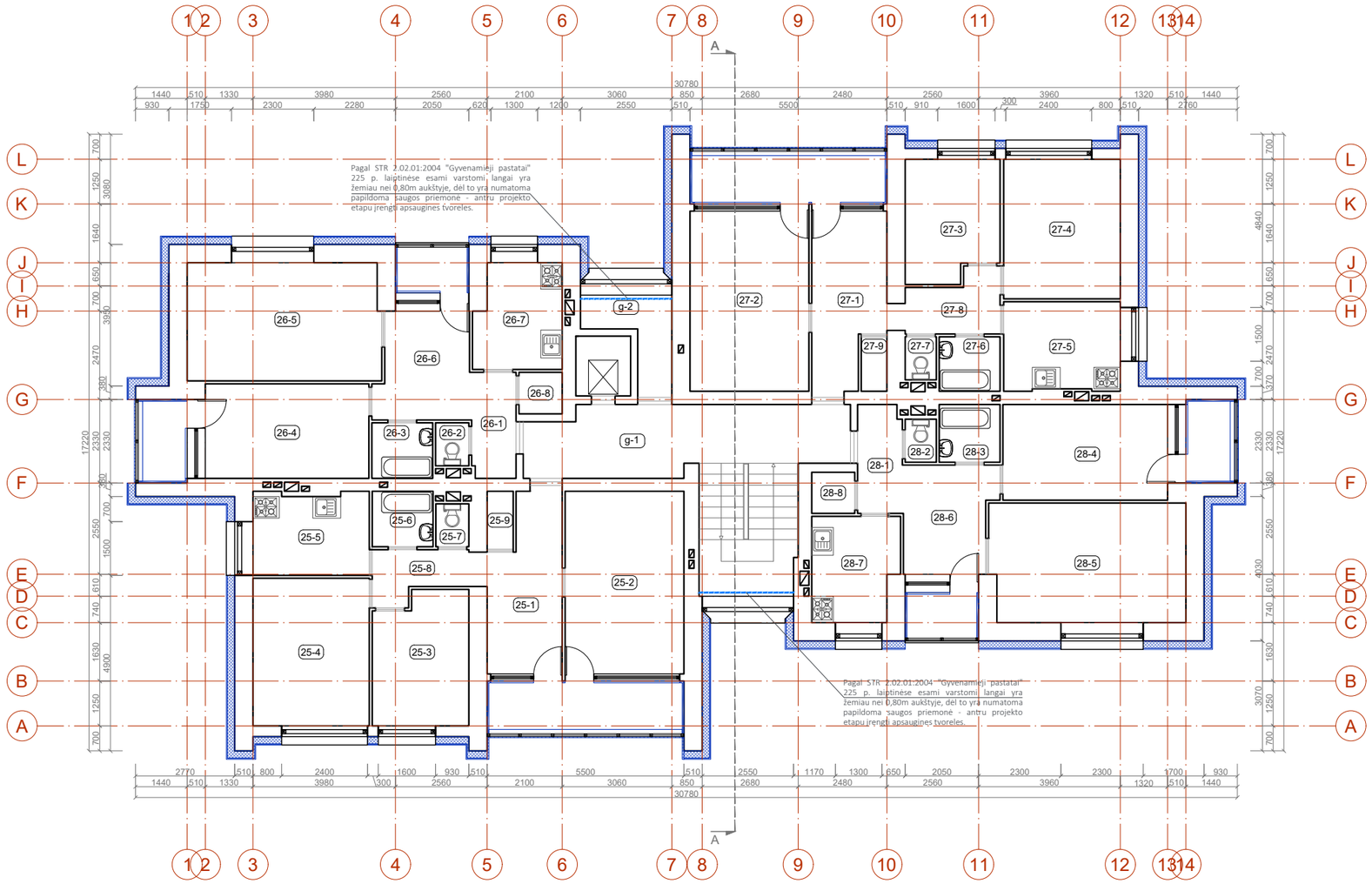
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA: 0
	ARCH G. NUTAUTAITĖ		
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-07	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



SEPTINTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
25-1	PRIEŠKAMBARIS	9.59	
25-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.66	
25-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.14	
25-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.17	
25-5	VIRTUVĖ	7.19	
25-6	VONIA	2.46	
25-7	WC	1.08	
25-8	KORIDORIUS	4.30	
25-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 25 BUTO PLOTAS:	65.71	
26-1	KORIDORIUS	3.76	
26-2	WC	1.08	
26-3	VONIA	2.65	
26-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.20	
26-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.57	
26-6	PRIEŠKAMABRIS	7.62	
26-7	VIRTUVĖ	7.14	
26-8	SANDĖLIUKAS	1.27	
	BENDRAS 26 BUTO PLOTAS:	53.29	
27-1	PRIEŠKAMBARIS	10.25	
27-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.76	
27-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.93	
27-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.88	
27-5	VIRTUVĖ	7.72	
27-6	VONIA	2.40	
27-7	WC	1.05	
27-8	KORIDORIUS	4.31	
27-9	SANDĖLIUKAS	1.14	
	BENDRAS 27 BUTO PLOTAS:	66.44	
28-1	KORIDORIUS	3.74	
28-2	WC	1.08	
28-3	VONIA	2.65	
28-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	12.03	
28-5	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.44	
28-6	PRIEŠKAMBARIS	7.81	
28-7	VIRTUVĖ	7.01	
28-8	SANDĖLIUKAS	1.28	
	BENDRAS 28 BUTO PLOTAS:	53.04	
g-1	KORIDORIUS	14.57	
g-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.36	
	BENDRAS 7 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	19.93	
	BENDRAS VISO SEPTINTO AUKŠTO PLOTAS:	258.41	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO SEPTINTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	283.33	

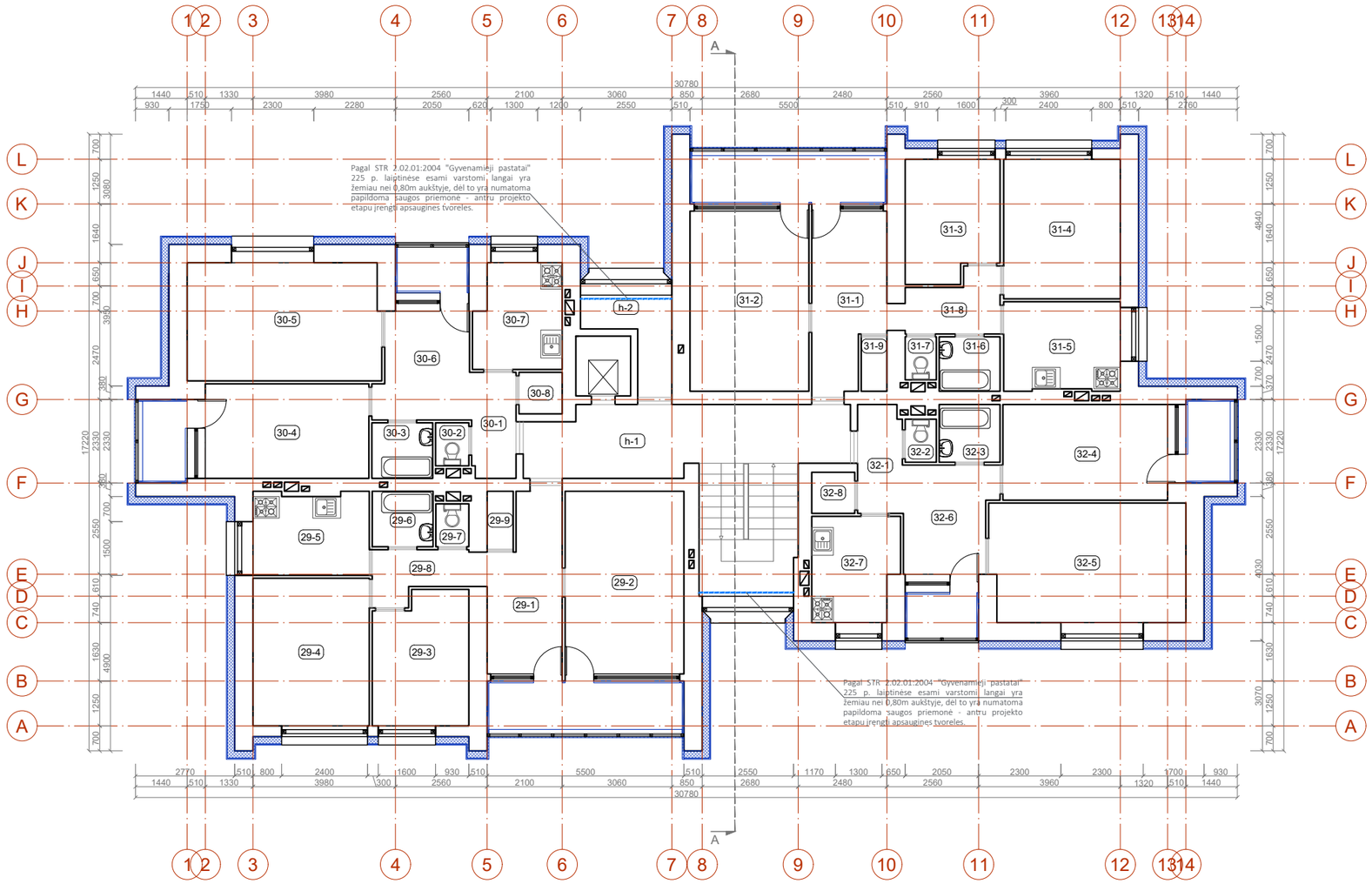
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. SEPTINTO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA: 0
	ARCH G. NUTAUTAITĖ		
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-08	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



AŠTUNTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
29-1	PRIEŠKAMBARIS	10.06	
29-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.75	
29-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.25	
29-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.14	
29-5	VIRTUVĖ	7.81	
29-6	VONIA	2.55	
29-7	WC	1.05	
29-8	KORIDORIUS	4.14	
29-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 29 BUTO PLOTAS:	66.87	
30-1	KORIDORIUS	3.75	
30-2	WC	1.07	
30-3	VONIA	2.68	
30-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.60	
30-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.49	
30-6	PRIEŠKAMABRIS	7.61	
30-7	VIRTUVĖ	7.08	
30-8	SANDĖLIUKAS	1.53	
	BENDRAS 30 BUTO PLOTAS:	53.81	
31-1	PRIEŠKAMBARIS	10.26	
31-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.97	
31-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	8.99	
31-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	13.01	
31-5	VIRTUVĖ	7.71	
31-6	VONIA	2.60	
31-7	WC	1.04	
31-8	KORIDORIUS	4.03	
31-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 31 BUTO PLOTAS:	66.73	
32-1	KORIDORIUS	3.62	
32-2	WC	1.11	
32-3	VONIA	2.64	
32-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	12.26	
32-5	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.59	
32-6	PRIEŠKAMBARIS	7.65	
32-7	VIRTUVĖ	7.08	
32-8	SANDĖLIUKAS	1.43	
	BENDRAS 32 BUTO PLOTAS:	53.38	
h-1	KORIDORIUS	14.58	
h-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.23	
	BENDRAS 8 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	19.81	
	BENDRAS VISO AŠTUNTO AUKŠTO PLOTAS:	260.60	
	ĮSTIKLINOTS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO AŠTUNTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	285.52	

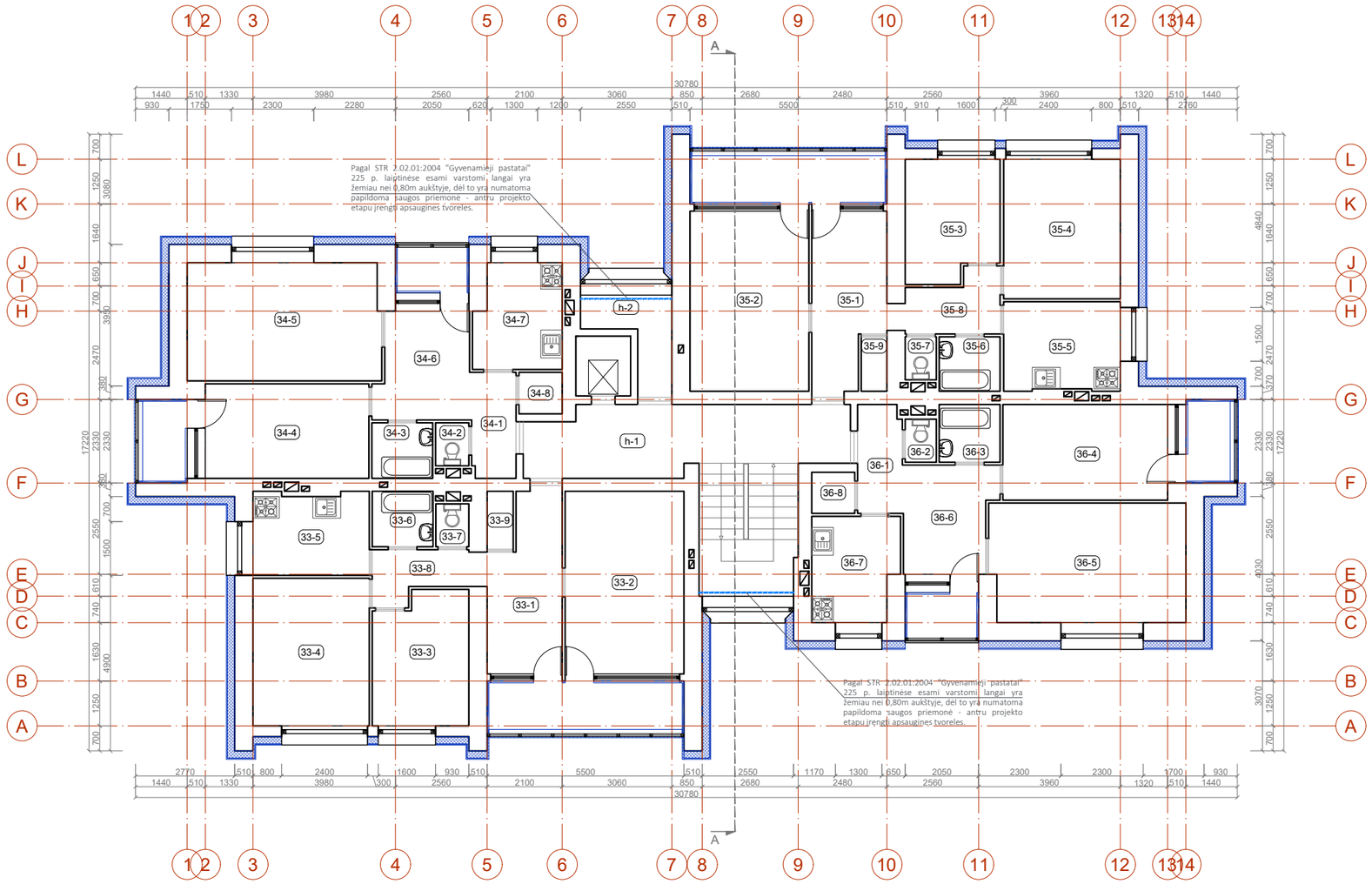
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH G. NUTAUTAITĖ	**01 GYVENAMASIS NAMAS. AŠTUNTO AUKŠTO PLANAS M1:150**	0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-09	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos ir pertvaros
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- angokraščių šiltinimas - 30 mm priešvėjinė vata, λ=0,031 W/mK + skarda
- lodžijų sienų šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis, λ=0,039 W/mK + tinkas
- lodžijų atitvarų šiltinimas - 150 mm + 30mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK + fasado apdaila

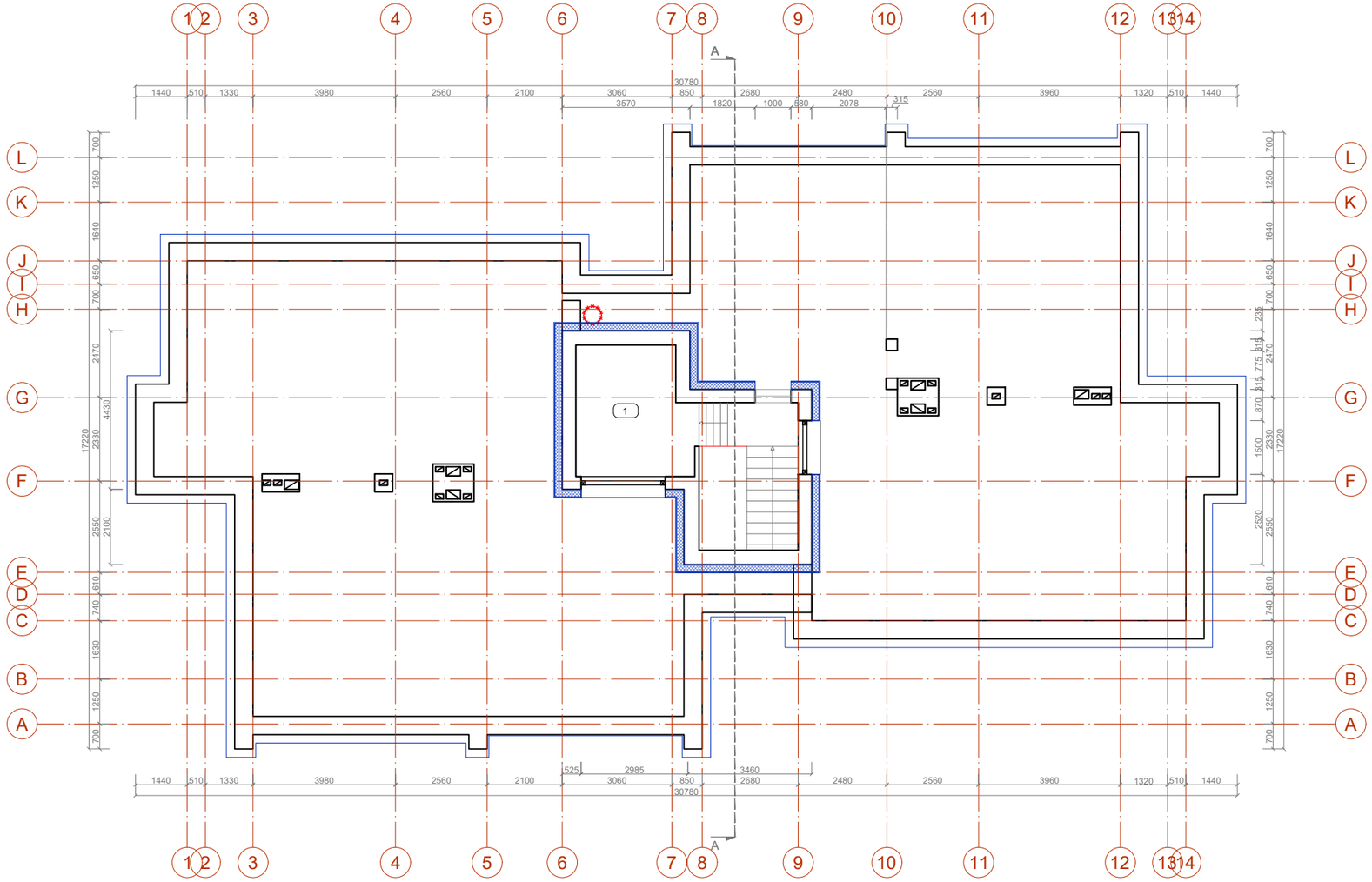
PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

DEVINTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	M2	PASTABOS
33-1	PRIEŠKAMBARIS	10.25	
33-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.76	
33-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.12	
33-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.94	
33-5	VIRTUVĖ	7.58	
33-6	VONIA	2.64	
33-7	WC	1.06	
33-8	KORIDORIUS	4.15	
33-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 33 BUTO PLOTAS:	66.62	
34-1	KORIDORIUS	3.78	
34-2	WC	1.12	
34-3	VONIA	2.85	
34-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.47	
34-5	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.73	
34-6	PRIEŠKAMABRIS	7.53	
34-7	VIRTUVĖ	7.11	
34-8	SANDĖLIUKAS	1.31	
	BENDRAS 34 BUTO PLOTAS:	53.90	
35-1	PRIEŠKAMBARIS	9.96	
35-2	GYVENAMASIS KAMBARYS	17.82	
35-3	GYVENAMASIS KAMBARYS	9.13	
35-4	GYVENAMASIS KAMBARYS	12.93	
35-5	VIRTUVĖ	7.53	
35-6	VONIA	2.58	
35-7	WC	1.11	
35-8	KORIDORIUS	4.25	
35-9	SANDĖLIUKAS	1.12	
	BENDRAS 35 BUTO PLOTAS:	66.43	
36-1	KORIDORIUS	3.62	
36-2	WC	1.19	
36-3	VONIA	2.64	
36-4	GYVENAMSIS KAMBARYS	12.22	
36-5	GYVENAMSIS KAMBARYS	17.56	
36-6	PRIEŠKAMBARIS	7.40	
36-7	VIRTUVĖ	7.09	
36-8	SANDĖLIUKAS	1.40	
	BENDRAS 36 BUTO PLOTAS:	53.12	
i-1	KORIDORIUS	14.48	
i-2	ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO PATALPA	5.23	
	BENDRAS 9 AUKŠTO LAIPTINĖS PLOTAS:	19.71	
	BENDRAS VISO DEVINTO AUKŠTO PLOTAS:	259.78	
	ĮSTIKLINTOS LODŽIJOS	24.92	
	BENDRAS VISO DEVINTO AUKŠTO PLOTAS SU BALKONAIS:	284.70	

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ	
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ	
LT	UŽSAKOVAS: Všį "Endive"	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. DEVINTO AUKŠTO PLANAS M1:150**	LAIDA: 0
		DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-10	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

esamos sienos ir pertvaros

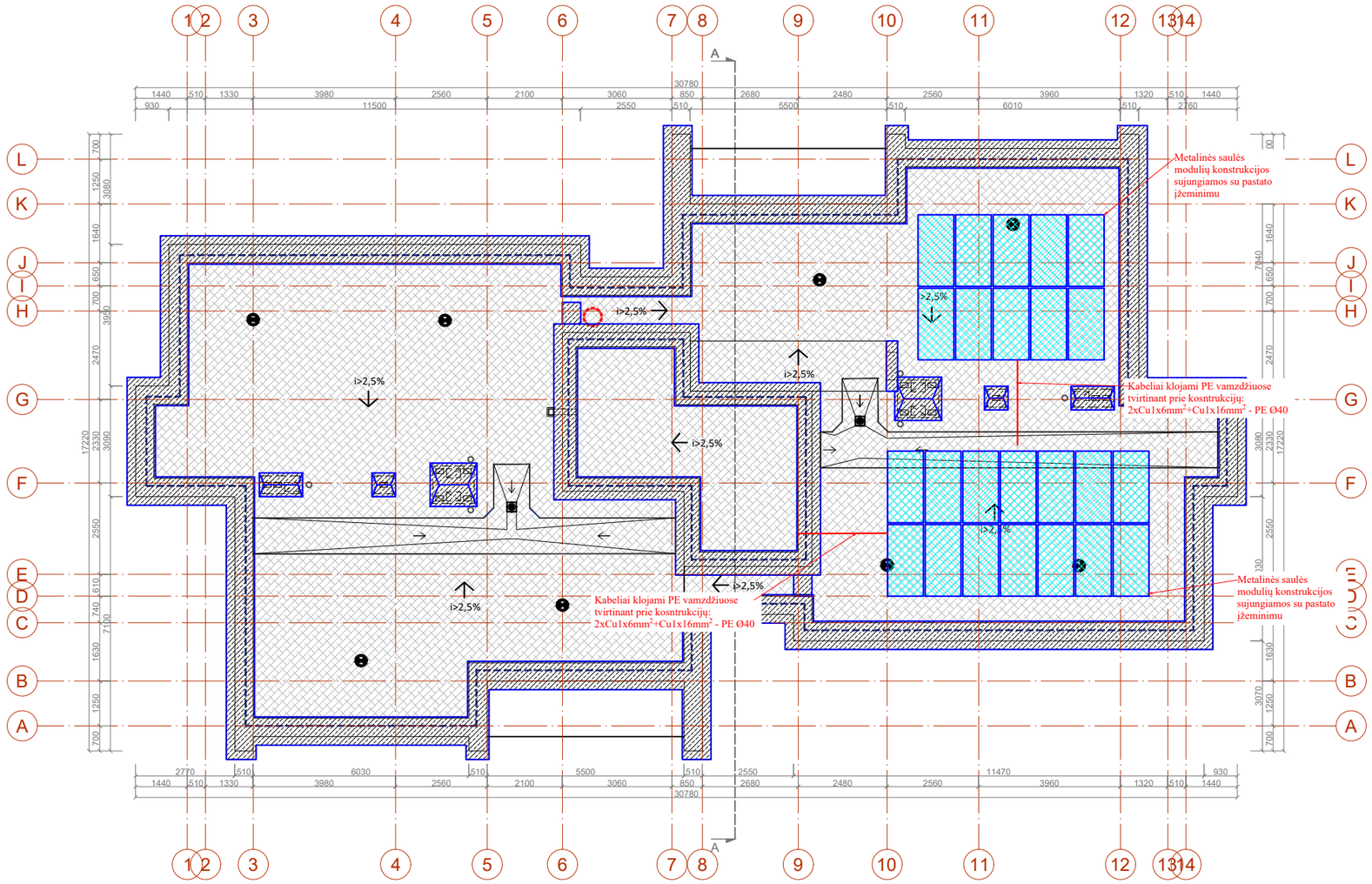
sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila

naikinami elementai

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6.Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.

0	2025	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ		**01 GYVENAMASIS NAMAS. MEZANINO PLANAS M1:150**	0
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"			DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-11	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- alsuoklis (6 vnt.)
- įlaja (2 vnt.)
- ventiliacijos kanalas
- vėdinimo kaminėlis (8 vnt.)
- išorinė įlaja (3 vnt.)
- esami kondicionieriai (2 vnt.)
- apsauginė tvorelė
- saulės fotovoltinis elementas
- 0,4/0,23 kV kabelinė linija

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos techninės apskaitos bylą, kaminų vietos ir dydžiai netikslinti.
5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.
6. Stogo šiltinimo darbai numatomi atlikti esmais stogo nuolydžiais.
7.Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.
8. Fasado dekoro elementų dydį, plotį ir kitus išmatavimus ir charakteristikas tikslinti vietoje, raštiškai derinti su projekto autoriumi.
9. Plyteles montuoti pagal gamintojo instrukciją.
10. Elektros tinklų instaliaciją tikslinti darbų atlikimo metu.
11. Parapetą kertančios įlajos įrengiamos su šildančiu kabeliu.

0	2025	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ		**01 GYVENAMASIS NAMAS. STOGO PLANAS M1:150**	0
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"			DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-12	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PASTABOS:

1.Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2.Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3.Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4.Privaloma laikytis sistemos atsparumo smūgiams reikalavimų įvertinus sistemos naudojimo kategoriją pagal vietą fasade ir aplinkos situaciją. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas.
5.Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6.Prieš pradedant pamatų šiltinimo darbus, jie paruošiami : užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7.Spalviniai sprendimai parenkami TDP, suderinus su Urbanistikos ir architektūros skyriumi. Spalviniai sprendimai parenkami pagal tiekėjo pateiktus spalvynus. Apdailos medžiagų spalvos turi būti raštiškai suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.
8.Pastato atnaujinimo darbams naudojamą vėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu.
9.Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
10.Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRAFIT** arba analogas (spalva - pilka)
- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRYS** arba analogas (spalva - šviesiai pilka)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRAFIT** arba analogas (spalva - pilka)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRYS** arba analogas (spalva - šviesiai pilka)
- cokolio apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- angokraščių apdaila - skarda, spalva pagal plyteles
- keičiamos lauko durys - _ spalva (RAL 7005)
- langų, balkonų vitrinų rėmai - balta spalva (RAL 9003)
- palangių skardinimas, kiti skardinimai, apsauginė tvorelė, _ spalva (RAL 7005)
- dujų vamzdis

ANTRAS VARIANTAS

Fasado apdailos spalva ruda, pilka ir šviesiai pilka

Gyventojų susirnkimo metu (2025 04 29) išrinktas variantas

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA" Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ	
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
		01 GYVENAMASIS NAMAS. FASADAI **M1:100**	0
LT	UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
	VšĮ "Endive"	**P2515**-TDP-SA.B-13	1 / 1



PASTABOS:

1.Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2.Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3.Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4.Privaloma laikytis sistemos atsparumo smūgiams reikalavimų įvertinus sistemos naudojimo kategoriją pagal vietą fasade ir aplinkos situaciją. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas.
5.Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
6.Prieš pradedant pamatų šiltinimo darbus, jie paruošiami : užtaisomos ištrupėjusios siūlės, atstatomas jų hermetiškumas.
7.Spalviniai sprendimai parenkami TDP, suderinus su Urbanistikos ir architektūros skyriumi. Spalviniai sprendimai parenkami pagal tiekėjo pateiktus spalvynus. Apdailos medžiagų spalvos turi būti raštiškai suderintos su projekto autoriumi prieš montuojant.
8.Pastato atnaujinimo darbams naudojamą vėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu.
9.Sienų apšiltinimui naudoti tik gamintojo patvirtintą sistemą. Iš atskirų tiekėjų ir gamintojų komplektuoti nesertifikuotą sistemą draudžiama.
10.Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

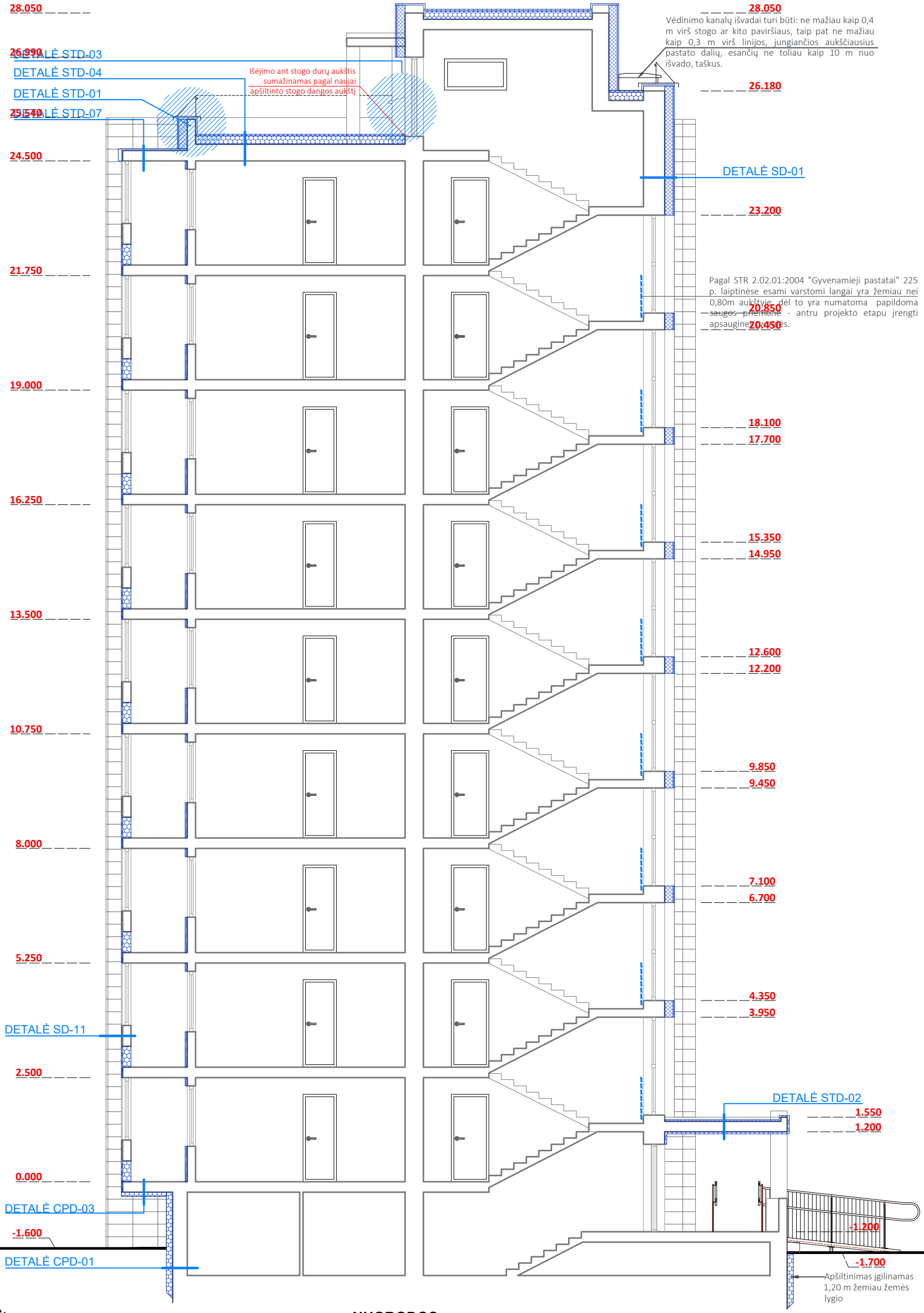
- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRAFIT** arba analogas (spalva - pilka)
- fasadų apdaila - iki pirmo aukšto viršaus kompozitinė akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRYS** arba analogas (spalva - šviesiai pilka)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelė 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRAFIT** arba analogas (spalva - pilka)
- fasadų apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **GRYS** arba analogas (spalva - šviesiai pilka)
- cokolio apdaila - akmens masės plytelės 300x600 mm, PARADYZ INTERO **MOCCA** arba analogas (spalva - ruda)
- angokraščių apdaila - skarda, spalva pagal plyteles
- keičiamos lauko durys - _ spalva (RAL 7005)
- langų, balkonų vitrinų rėmai - balta spalva (RAL 9003)
- palangių skardinimas, kiti skardinimai, apsauginė tvorelė, _ spalva (RAL 7005)
- dujų vamzdis

ANTRAS VARIANTAS

Fasado apdailos spalva ruda, pilka ir šviesiai pilka

Gyventojų susirnkimo metu (2025 04 29) išrinktas variantas

0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA" Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ	
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. FASADAI M1:100**	LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-13	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

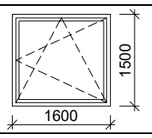
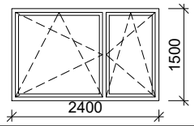
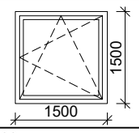
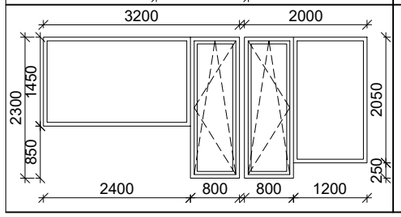
NUORODOS:
1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.
2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.
3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje, detales žr. SK brėžiniuose.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

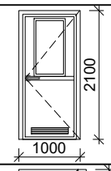
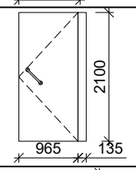
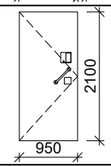
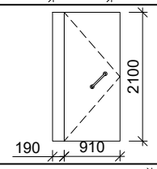
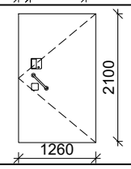
- sienos šiltinimas - 150 mm polistireninis putplastis, λ=0,035 W/mK
- sienos šiltinimas - 175 mm mineralinė vata, λ=0,035 W/mK + 30 mm vėjo izoliacija, λ=0,031 W/mK+ oro tarpas + fasado apdaila
- sienos šiltinimas - 50 mm polistireninis putplastis EPS70, λ=0,039 W/mK + fasado apdaila
- pjaunami elementai
- detalė SD-1 — detalės vieta ir kodas

0	2025	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: **01 GYVENAMASIS NAMAS. PJŪVIS** **M1:100**	LAIDA: 0
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ			
LT	UŽSAKOVAS: Všį "Endive"			DOKUMENTO ŽYMUO: **P2515**-TDP-SA.B-15	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

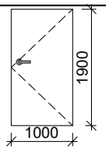
LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100

Lango schema	Žymuo	Gaminio: plotis (A) x aukštis (H)	Viso vnt.	Pastabos
	L-1	1600x1500 mm	1	PVC profilio, U≤1,10 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Vidaus palangė - PVC. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje.
	L-2	2400x1500 mm	1	PVC profilio, U≤1,10 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Vidaus palangė - PVC. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje.
	L-3	1500x1500 mm	1	PVC profilio, U≤1,10 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Vidaus palangė - PVC. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje.
	LLD-1	3200x2300 mm 2000x2300 mm	1	PVC profilio, U≤1,3 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Vidaus palangė - PVC. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje.

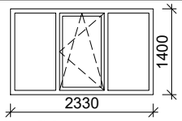
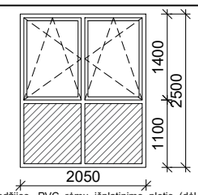
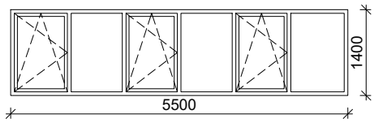
DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100

Durų schema	Žymuo	Gaminio: plotis (A) x aukštis (H)	Viso vnt.	Pastabos
	TD-1	1000x2100 mm	1	PVC profilio tambūro durys su ventiliacinėmis grotelėmis, spalva - balta. Su ritininiu spragtuku ir pritraukėju. Šoninės ir apatinės dalys PVC užpildo. Durų stiklas iš armuoto stiklo paketo, (stiklinima ne daugiau 20% durų ploto).
	D-1	1100x2100 mm	1	Metalinės lauko durys (įėjimo į sandėliuką), U≤1,5 (W/m²K), spalva - pilka, RAL7005. Su pritraukimo mechanizmu ir mechanine spyna, atmušėju ir atramine kojele. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 200000 ciklų.
	D-2	950x2100 mm	1	Metalinės apšiltintos lauko durys (įėjimo į šiukšių patalpą), U≤1,5 (W/m²K), spalva - pilka, RAL7005. Su pritraukimo mechanizmu ir spyna, atmušėju ir atramine kojele. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 200000 ciklų.
	D-3	1100x2100 mm	1	Metalinės apšiltintos lauko durys (įėjimo į rūsį), U≤1,5 (W/m²K), spalva - pilka, RAL7005. Su pritraukimo mechanizmu ir spyna, atmušėju ir atramine kojele. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 200000 ciklų.
	D-4	1260x2100 mm	1	Metalinės apšiltintos lauko durys (įėjimo į laiptinę), U≤1,5 (W/m²K), spalva - pilka, RAL7005. Su pritraukimo mechanizmu ir mechanine spyna, atmušėju ir atramine kojele. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 200000 ciklų.

DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100

Durų schema	Žymuo	Gaminio: plotis (A) x aukštis (H)	Viso vnt.	Pastabos
 **PASTABA:** Durų aukštį tikslinti po stogo perdangos apšiltinimo įrengimo.	D-5	1000x1900 mm	1	Metalinės lauko durys (išėjimas ant stogo), atmušėju ir atramine kojele. U≤1,5 (W/m²K), spalva - pilka, RAL7005. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 200000 ciklų.

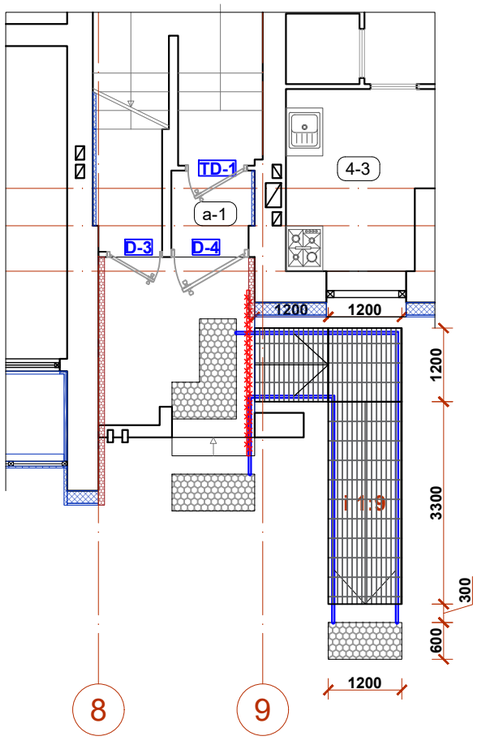
LODŽIJŲ STIKLINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100

Lodžijos stiklinimo schema	Žymuo	Gaminio: plotis (A) x aukštis (H)	Viso vnt.	Pastabos
 **PASTABA:** Stiklinimos lodžijos, PVC rėmų išplatinimo plotis (dėl sienos apšiltinimo storio) ir pusė tikslinama natūroje. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 225.6 punktu, balkonų ir lodžijų aptvarų aukštis turi būti – ne mažesnis kaip 1,10 m nuo balkonų ir lodžijų aikštelių grindų dangos paviršiaus. PVC rėmo praplatinimo aukštis gali kisti, priklausomai nuo esamos situacijos. Prieš užsakant gaminius tikslinti natūroje.	LS-1	2330x1400 mm	8	PVC profilio lodžijos langas, U≤1,30 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje. .
 **PASTABA:** Stiklinimos lodžijos, PVC rėmų išplatinimo plotis (dėl sienos apšiltinimo storio) ir pusė tikslinama natūroje.	LS-2	2050x2500 mm	16	PVC profilio lodžijos langas, U≤1,30 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje. Stiklinimo apatinė dalis - tonuota. *Jei bute lodžijos patalpa prijungta prie bendro buto ploto, langu U≤1,10 (W/m²K).*
 **PASTABA:** Stiklinimos lodžijos, PVC rėmų išplatinimo plotis (dėl sienos apšiltinimo storio) ir pusė tikslinama natūroje. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 225.6 punktu, balkonų ir lodžijų aptvarų aukštis turi būti – ne mažesnis kaip 1,10 m nuo balkonų ir lodžijų aikštelių grindų dangos paviršiaus. PVC rėmo praplatinimo aukštis gali kisti, priklausomai nuo esamos situacijos. Prieš užsakant gaminius tikslinti natūroje.	LS-3	5500x1400 mm	13	PVC profilio lodžijos langas, U≤1,30 (W/m²K), spalva - balta. Ne mažiau dviejų stiklų, vienas iš stiklų - su selektyvine danga, oro skverbties klasė 4. Langų varstymas dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi ("mikroventiliacija"). Varstomą langą segmento poziciją tikslinti vietoje. Stiklinimo apatinė dalis - tonuota.

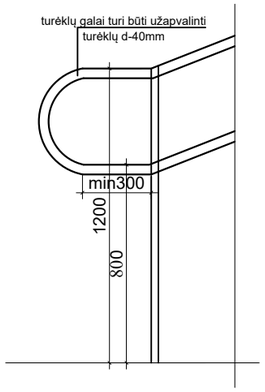
PASTABOS:

1. Visi langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" keliamus reikalavimus.
2. Visi langai ir durys ar kitos angos turi turėti aptvarus ar kitokias apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu tokių angų apačios aukštis nuo grindų yra mažesnis už tai Statinių grupei nurodytą aptvarų, turėklų ar baliustradų aukštį.
3. Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas yra iš išorės.
4. Visų langų bei durų matmenys, prieš užsakant, tikslinami pagal angas natūroje. Langų ir durų atitikimas natūroje yra gamintojo atsakomybė.
5. Išmatavimai duoti milimetrais (preliminarūs).
6. Langų varsymo kryptį tikslinti vietoje su užsakovu.
7. Prieš gaminant gaminius, būtina atsižvelgti į įrengtus langus ar duris.
8. Langų lauko palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
10. Esamiems langams rekomenduojama įrengti oro pritekėjimo orlaidės.
10. Naujai įrengiamiems langams įrengiamos oro pritekėjimo orlaidės.
11. Įstiklinti visus daugiabučio balkonus PVC profilio (Didieji balkonai ir Šiaurės Vakarų bei Pietryčių kryptimis, balkonai stiklinami nuo turėklo. Pietvakarių ir šiaurės rytų maži balkonai stiklinami per visą aukštį.) langais pagal vieningą projektą. Visi nepakeisti seni mediniai butų langai ir balkonų durys keičiami naujais PVC profilio langais ir durimis.
12. Visi naujai pakeisti langai ir durys po sumontavimo turi pilnai atsidaryti visomis nurodytomis varstymo kryptimis.

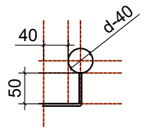
0	2025	Statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV J. ŠYVOKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS LANGAI IR DURYS M 1:100	LAIDA 0
	ARCH G. NUTAUTAITĖ		
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"	DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-16	LAPAS 1 / LAPŲ 1



MAZGAS B, M 1:25

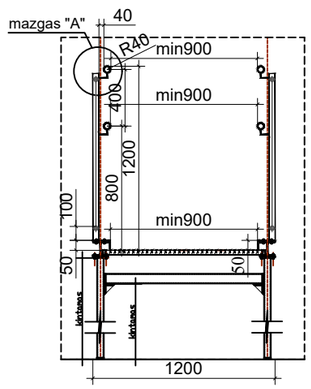


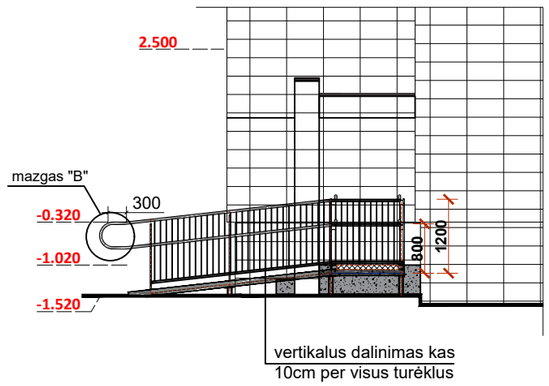
MAZGAS A, M 1:10





SKERSINIS PJŪVIS A-A, M1:25





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

- nuardoma nuožulna ir laipteliai
- aukščio keitimo ženklinimas
- porankiai plane

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Prieš pradedant turėklų montavimo darbus, būtina pasitikslinti altitudes. Nuardžius esamą nuožulną ir laiptus persimatuoti esamą situaciją prieš užsakant gaminius.
3. Nuožulnos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius . Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Įspėjamųjų paviršių reljefo kauburėliai turi būti 5 mm aukščio, atstumai tarp centrų - 60 mm.
4. Abiejose nuožulnos juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Turėkluose vertikalus dalinimas kas 100 mm. Abipus kiekvienos nuožulnos juostos ir aplink aikšteles turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Surenkamų metalo konstrukcijų laiptai, aikštelės ir nuožulna.
5. Duotas principinis turėklų sprendimas, medžiaga - nerūdyjantis plienas.
7. Nuožulna ir laiptai įrengiami iš surenkamų dažyto metalo konstrukcijų. Metalinio ažūro kiaurymės negali būti platesnės kaip 11 mm. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą. Metalines konstrukcijas gruntuoti ir dažyti, ne plonesniu kaip 120 mkr. sluoksniu.

0	2025	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIR-TINIMO DOK. NR.	UAB „PROJEKTERA“ Žeimių g. 11, LT-55158, Jonava Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 www. projektera.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo, Partizanų g. 42A, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 754	PV/PDV	J. ŠYVOKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH	G. NUTAUTAITĖ		NUOŽULNOS ĮRENGIMAS PRIE ĮĖJIMO	0
LT	UŽSAKOVAS VšĮ "Endive"			DOKUMENTO ŽYMUO **P2515**-TDP-SA.B-17	LAPAS 1 / LAPŲ 1